松本深志高校

地学會部誌2026

M45

もくじ

はじめに ・・・

はじめに

地学會部誌「M45_2026」を手に取っていただきありがとうございます。この M45 は昨年度と今年度で大きく変化しました。

一昨年までの M45 はアナログとデジタルの中間のような非常に非効率な方法を用いて ページ構成を行っていました。

そこで昨年度は、各部員が作成した pdf ファイルを小林剛士がうまく順番に pdf を繋ぎ合わせて、完全にデジタル環境で印刷まで行いました。この変化の一番のメリットは、部誌のデジタル版というものを出せるようになったことです。ですが、あの文章量の pdf を順番に結合し、印刷する順番にページを入れ替えるという作業は、非常に複雑で時間がかかるというデメリットもあります。

そして今年度は、新興組版システム「typst」を導入しました。部員全員に typst で記事を書いてもらいコード上で簡単にページを組むことができるようになりました。部員のみんなは慣れないながらも、試行錯誤しながら typst を書いてくれました。この後の文章を読んでいただければひと目でわかりますが、書式が統一された、非常に完成度の高い 部誌を完成させることができました。

また、ページ数・内容もかなり増加しています。一昨年には 24 ページでしたが、昨年度には 85 ページ、今年度は 99 ページと充実してきています。ページ数が増えれば良い部誌であるというわけではありませんが、嬉しい限りです。

松本深志高等学校 地学會の一年間の活動をとくとご覧あれ!

令和 8 年度 地学會長 伊藤弘也

卒業生寄稿募集

あなたの地学會を、次の世代へ

来年度発行予定の地学會部誌「M45」では、OB/OGの方の寄稿を募集しています。

在籍当時の思い出や活動のエピソード、進学・就職後に感じたこと、現在取り組まれている研究や仕事、現役部員へのメッセージなど、内容は自由です。

皆様の経験や言葉は、現役部員にとって大きな励みとなり、地学會の歴史をつなぐ貴重な記録にもなります。

【募集内容】

- 地学會での思い出
- 研究・観測・大会などのエピソード
- 現在の活動（大学・研究・仕事など）
- 現役部員へのメッセージ
- その他、地学に関する話題など

【寄稿方法】

文字数：400〜800字程度　写真の添付も歓迎します。
締め切りは後日お伝えします。

寄稿していただける方は、fks.geoscience@gmail.com
もしくは、現役部員にお伝えください。

地球科学分野の先生方・関係者の皆様への特別寄稿につきましては、別途ご相談・ご依頼いたします。

地学會　太陽黒点観測

地学會太陽班　著：野口真之介

2025-07-07 — 2026-06-18

“太陽は地球に莫大な量のエネルギーをもたらしている。日々移り変わる天気、川の流れ、生物の活動…すべて地球上の現象のエネルギーの源はこの太陽という天体による。であるから、太陽を知るということは、この地球におけるさまざまな自然現象を知るうえで大切なことである。”

— 地学會昭和 57 年度部誌 「地学 創刊号」(後の「天狼」)

1 概要

地学會が保有する天体望遠鏡、FCT-150 では、例年太陽の黒点[1]観測を行ってきた。その手法としては、望遠鏡で太陽の光を白い紙に投影し、黒点の位置をスケッチして観測する、いわゆる**投影法**と呼ばれる方法である。これは、中学校の理科の教科書にも記載されているような、シンプルな記録方法である。この方法を、口径 15cm の FCT-150[2]を用いて行うことで、黒点の数を数えることが目的である場合、には充分な精度を保証できる結果を得られると考えられる。しかし、黒点の位置をスケッチするという作業は、観測者の主観が入る余地が大きいため、数割の誤差が生じている可能性がある。そこで、黒点相対数を求める計算に、補正係数という定数を導入し、できる限りこの誤差を減らす工夫を行っている。(詳細は節 3 にて)

2 観測方法

- **観測期間:** 2025 年 7 月 7 日〜2026 年 6 月 18 日(330 日間中、欠損日を除き 67 日分を集計)
- **観測時間:** 主に 12:00 — 12:20 の間に観測を行った。
- **記録方法:** 直径 15cm の円を描いた観測用紙にスケッチによって黒点位置と形状を記録。
- **方向のキャリブレーション:** 赤道儀を用いて、北西南北を記録。(節 2.1 参照)

2.1 コラム：北と南を定める簡単な方法

投影法による黒点観測の場合、太陽の北極と南極の位置を知らないと、正しい黒点の 位置を記録できない。そこで、観測の際に方向の較正[3]が必要になる。較正は難しそうに感じるかもしれないが、古くから知られている、古典的だが簡単で正確な方法がある。

---

[1] 太陽黒点とは、太陽の表面に現れる周囲より温度が低い黒い斑点のこと。実際の温度は約 4,000 度と、周囲（約 6,000 度）より低いため暗く見える。

[2] 高橋製作所の屈折式天体望遠鏡。すでに生産終了となっているらしい。

[3] キャリブレーションとも呼ばれる

まず前提として地学會の望遠鏡には、赤道儀と呼ばれる、地球の自転に合わせて望遠鏡の方向を調節する装置がついている。赤道儀の追尾モーターをオンにすることで、太陽に限らず星を観測するときでも天体が望遠鏡の視野から勝手に動いて外れるということがなくなる。

逆に言えば、黒点観測の場合、追尾モーターをオフにすることで黒点が太陽の日周運動の通りの向きに動いてくれる。この動いた軌道である直線が、太陽の赤道方向、つまり、太陽の北半球と南半球の境となる。これで太陽の北と南を定めることができる。ちなみに、太陽は東から西に動いているため、この黒点の動きが用紙の円からはみ出た箇所が、太陽の真西の方向といえる。

3 データ処理

観測から得られる数値（群数と黒点数）から黒点の活動の様子を把握するために、ウォルフ黒点相対数Rを求める。ウォルフの公式を用いて、以下のようにデータ処理を行った。

$$\boldsymbol{R = k(10G + F)} \tag{1}$$

Gは群数、Fは黒点数、kは補正係数である。補正係数kは、観測者の主観による誤差を減らすために導入される定数である。

黒点群数は、今回の観測では、黒点の数が 1 つ以上、8mm 以内で近づいて集まっている場合に 1 群と数えることにした。補正係数kは、今回の観測のデータからランダムで 10 日分のデータを、薄曇りの日など外れ値を除いて取り出し、国立天文台[4]の同じ日の黒点相対数と比較をし、補正係数を求めた。今回の補正係数は以下の通りである。

$$\boldsymbol{k = 1.15} \tag{2}$$

補正係数kは、1.00 に近いほど観測者や望遠鏡の誤差が少ないということを表し、$k = 1.15$という値は FCT-150 の高性能さを示していると言える(すごいね)。

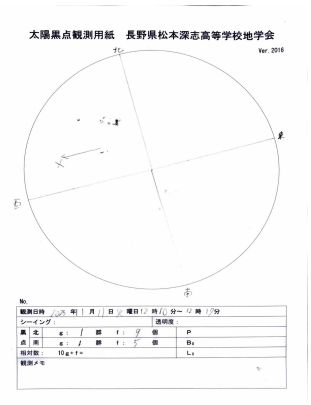


図 1: 観測スケッチの例

図 2: FCT-150 の望遠鏡ドーム[5]

[4]三鷹太陽地上観測 データベースカレンダー https://solarwww.mtk.nao.ac.jp/jp/db_cal.html
[5]引用：「松本深志高校地学會公式 HP」https://fksgeoscience.github.io/about.htm

4 観測結果

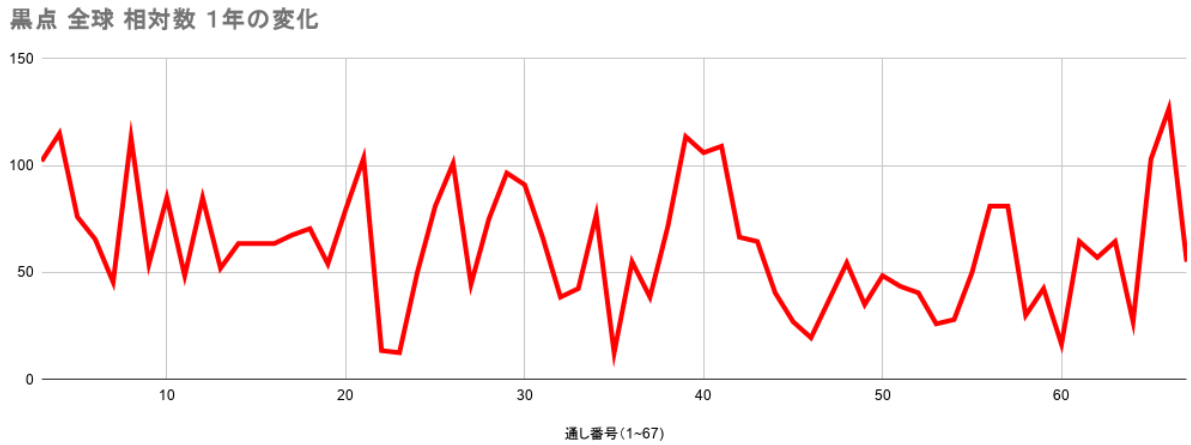


図 3: 1年間の黒点相対数の推移（全球）[6]

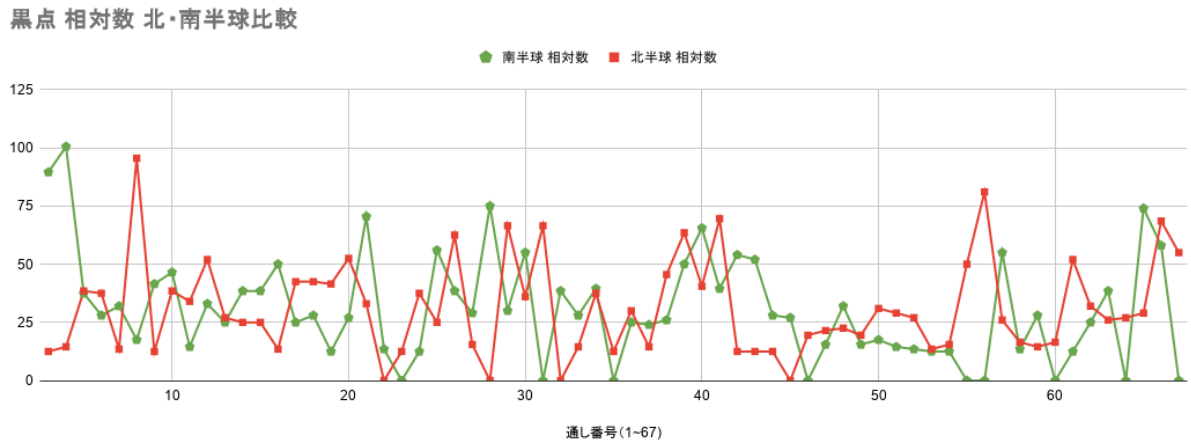


図 4: 北半球と南半球の黒点相対数の比較

生データはここでは省略させてもらう。地学會 HP のディレクトリにて 1 日ごとの生データが公開されているので、興味がある方はそちらを参照してほしい。左はその QR コード。
https://fksgeoscience.github.io/res/data_of_sunspot.html

[6]横軸の通し番号は、欠損日を除いたデータを 1 から順につけた番号である。データの日付や、DOY(1/1 からの経過日数)を確認したい場合は、QR コードを参照して欲しい。

5 考察

5.1 全体的に見た黒点の傾向

図 3 を全観測期間を通じて明確な一方的な増減傾向は見られず、全球相対数はおおむね 10〜120 の範囲で激しく上下変動を繰り返しながら推移している。このことから、本観測を行った約 1 年という期間においては、太陽の活動規模は急激な成長または衰退の最中にあるのではなく、大きな長期的増減傾向は見られない緩やかな変動期の中にあることがデータより考えられる。

5.2 自転周期による黒点の傾向

図 3 および 図 4 の両グラフにおいても黒点の増減は通し番号 5 から 7 回分のスパンで若干の周期的なうねりを形成しているように捉えられる。これは、太陽の自転周期（約 27 日）に伴う見かけ上の増減効果であると考えられる。活動的な黒点群が自転によって地球から見える面に回り込んできた時期が「山」となり、裏側へと隠れた時期が「谷」として記録されているのではないか。このデータは、この太陽自転に伴う黒点の出没の影響を受けている可能性がある。

5.3 北半球と南半球の傾向の比較

図 4 から、太陽活動が北半球と南半球で一様には起きておらず、明確な時間差と活動の勢いの偏りが存在することが読み取れる。

1. **通し番号 1〜7 番付近** 観測初期において、南半球は 100 に達する最大級のピークを示しているが、同時期の北半球は 10〜20 前後と極めて低い。この形状の差から、この時期の太陽活動の活動領域の大部分が、南半球側の活動が優勢であったことが実証される。
2. **通し番号 44〜57 番付近** 全球相対数が最も低い値を示した 55〜56 番付近について北半球・南半球別に見ると、北半球では 47 番付近でいったん活動が低下した後、徐々に回復しているのに対し、南半球では遅れて 55 番付近で無黒点となっている。このことから、北半球と南半球では活動が低下する時期が一致しておらず、活動の谷には時間差が存在することが分かる。また、55〜56 番付近では北半球の活動も依然として低い状態にあり、南半球の極小期と重なったため、全球相対数が観測期間中で最も低い値になったと考えられる。

6 結論

本研究では、地学會が保有する 15cm 口径屈折望遠鏡 FCT-150 を用いた太陽黒点の定常投影観測（2025 年 7 月〜2026 年 6 月）を行い、得られたデータ群から以下の知見を導き出した。

- 1 年間の長期的な相対数推移から、太陽自転（約 27 日周期）に伴う活動領域の出没の影響を受けた可能性があるデータを得られた。
- 北半球と南半球を分離してデータ処理を行うことで、活動のピークのズレ（南北の非対称性）や、極小期のタイムラグなど、局所的な太陽磁場の挙動を可視化することができた。

6.1 今後の課題と展望

本研究の成果を踏まえ、今後の地学會における黒点観測のデータの精度向上やデータ数、活動幅を増やすために次の発展課題を提案する。

1. スケッチによる観測の主観的誤差を減らすため、デジタル解析を導入し、黒点の位置や形状を自動的に計測することで、より正確なデータ処理を行えるようにする。
2. シーイング（大気の揺らぎ）の計測と記録を行い、シーイングが良い日を信頼度が高いとしてデータ処理を行えるようにする。また、大気状態に左右されない補正係数kを算出可能にする。
3. 本研究においては、ウォルフ相対数を用いた「量（個数）」の観測を主軸としたが、太陽活動の本質的な構造変化を捉えるためには、黒点群の進化ステージを示す「チューリッヒ分類」を導入する。

7 まとめ

ここまで読んでくださり感謝申し上げる。この記事では、できる限り「太陽の観測なんて一度もしたことがない」という初心者の方にも、わかるよう専門用語の定義やグラフの仕組みをひとつひとつ噛み砕いて説明した。そのため、少し長いレポートになってしまった。

だが、望遠鏡を通ずる光を白い紙に投影していた作業は、確かに宇宙の最前線とつながっていたと言える。1億5000万キロメートル彼方の太陽の呼吸を観測する。この古典的な観測法が持つ“ロマン”はそれなのだと感じる。

謝辞 最後になりますが、この1年間、太陽の黒点観測や集計作業に携わった地学會メンバーの皆様、本当にお疲れ様でした!!　来年以降も頑張りましょう!!

地学會　流星群観測

地学會 流星班　著：野口真之介

2025 — 2026

“その永い永い一生の終わりに、一瞬の煌めきを以て我々に存在をしてしてくれる。それはまさに宇宙の歴史であり、法則であり、神秘である。人間はその１秒にも満たない歴史を求め、一瞬の中に永遠なる法則を見つけ出し、そして、無限に広がる神秘性に酔うのである。”

— 地学會昭和 60 年度部誌 「天狼（シリウス） 第４号」

1 概要

地学會の主要な全体活動といえば、やはり学校に宿泊して行う流星群観測会であろう。この記事では、2025 年から 2026 年の間に行われた流星群観測会の記録をまとめる。執筆する流星群は、以下のとおりである。

オリオン座[Ori]流星群 （おうし[Tau]群，ふたご ε[Gem]群，ぎょしゃ δ[Aur]群含む）[1]	2025-10-12 — 2025-10-13, 2025-10-17 — 2025-10-18
しし座[Leo]流星群	2025-11-17 — 2025-11-18
ふたご座[Gem]流星群	2026-12-12 — 2026-12-13
こと座[Lyr]流星群	2026-04-22 — 2026-04-23
みずがめ座 η[Aqr]流星群[2]	2026-05-09 — 2026-05-10

2 観測方法

地学會の流星群観測は、基本的に 1 棟の屋上にて行っている。我々の観測会は基本的に 4 人以上が参加するグループ観測である。観測者は、屋上にて寝転がって空を見上げ、流星が流れたら、記録するという方式だ。流星の発生時間の誤差を減らすために、時報[3] を聞きながら観測することが多い。観測者は、流星の発生時刻、確度[4]、色、痕の有無、出現星座、群(以降解説)かどうかなどを記録する。また、記録データの最初には、月齢、視界妨害度、雲量、最微等級を記録する。

[1] ε は、ギリシャ文字で「イプシロン」と読む。δ は、ギリシャ文字で「デルタ」と読む。

[2] η は、ギリシャ文字で「イータ」と読む。

[3] インターネットで時報を再生できるサイトを使用することが多い。(https://azo234.github.io/timesignal/) ちなみに、このサイトはオープンソースとして公開されており、執筆者は自分なりに便利な機能を付けてフォークしたサイトを公開している。(https://true-nosuke.github.io/ts/index.html)

[4] 確度とは、その流星の出現についてどれぐらい確信を持って言えるかについて 5 段階で表したもの。

2.1 コラム A：用語集

以降のページに登場する流星群観測における重要な用語の解説をする。

Ori オリオン座の略
Gem ふたご座の略
Leo しし座の略
HR 1 時間辺りの流星数
Aur ぎょしゃ座の略
Tau おうし座の略
Lyr こと座の略
最微等級 視野の中心で確認できるもっとも暗い恒星の等級。大気の状態などの基準となる。

2.2 コラム B：放射点とは

ある流星群の観測で流れる流星の全てがその流星群に所属する流星であるというわけではない。例えばしし座流星群の観測で空を見上げ流星が流れた時、しし座流星群の流星か、それとも野良の、流星群と関係のない、普段通りたまたま流れた流星なのかに分けることができる。

ここで、流星群に所属する流星のことを**群流星**、関係のない流星を**散在流星**と呼ぶ。流星を群流星と散在流星に分けるために、流星群の放射点を知る必要がある。なぜなら、群流星は、所属する群の放射点から放射状に流れるからだ。2025 年のしし座流星群の放射点は、しし座の一等星、レグルス[5]という星の少し北に位置していた。

今回の観測では、流星の軌跡を、出現点方向に 3 倍に戻した位置が、群の放射点であれば、群流星であるとみなしている。

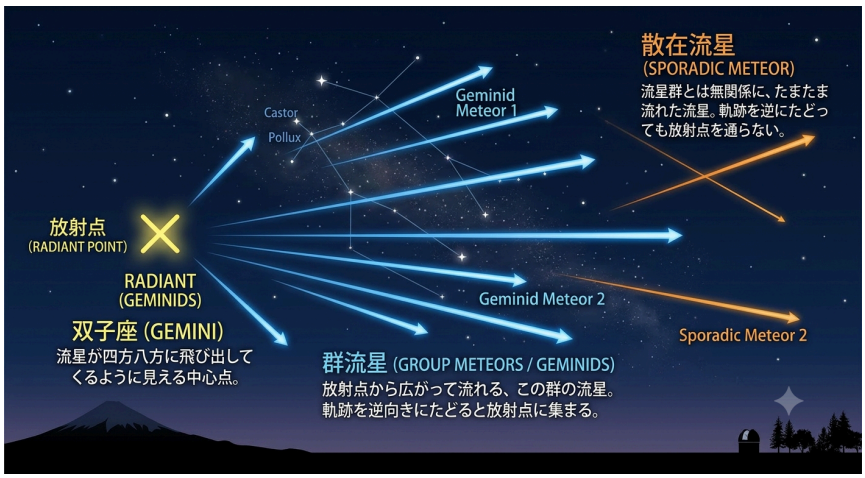


図 1: 放射点の仕組みの説明図（Gemini による生成画像）

観測記録

以降のページでは、各流星群の観測記録をまとめる。

生データはここでは省略させてもらう。地学會 HP のディレクトリにて 1 日ごとの生データが公開されているので、興味がある方はそちらを参照してほしい。左はその QR コード。
https://fksgeoscience.github.io/m45/meteor.html

[5] レグルスは、しし座の心臓に位置する。

3 オリオン座流星群

- **流星群:** オリオン座[Ori]流星群, おうし座[Tau]流星群、ふたご座 ε[Gem]流星群、ぎょしゃ座 δ[Aur]流星群
- **観測期間:** 2025 年 10 月 12-13 日(A), 17-18 日(B)
- **総観測時間:** A: 3 時間 30 分, B: 10 時間
- **総観測流星数:** A:18 個 B: 69 個
- **群流星数:** A: 14 個 B: 31 個
- **有痕:** A: 0 個 B: 1 個

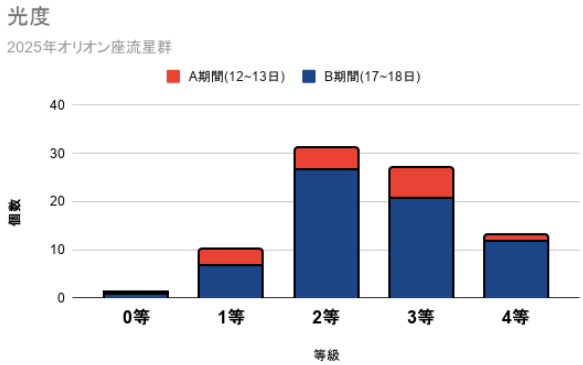


図 2: オリオン座流星群 光度[6]

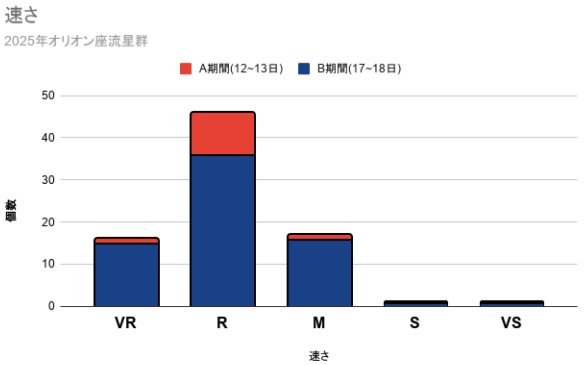


図 3: オリオン座流星群 速度[7]

オリオン座流星群の観測会は、2 回にかけて行った。

3.1 紹介

オリオン座流星群とぎょしゃ座 δ 流星群の特徴としては、全体的な流星の速度がトップクラスに速い。オリオン座流星群の母天体は有名なハレー彗星であり、地球の軌道とハレー彗星のチリの軌道がすれ違う際、地球に向かってほぼ正面衝突に近い角度でチリが飛び込んでくるため、秒速約 66km というスピードで突入する。このスピードのため、流星が流れたあとに光のモヤが残る流星痕が見えやすいのも特徴として挙げられる。

3.2 考察

今回のグラフでは省略させてもらっているが、群流星の大半が Aur 流星群であった。図 3 のグラフより、VR(極速)と R(速)の流星の割合が多数を占めているため、ぎょしゃ座流星群の特徴と言える流星の速度の高さが確認できる。A 期間より B 期間のほうが流星の個数が増えているのは、オリオン座流星群の極大が 10/21 であり、極大に近づいたからだと考えられる。

4 しし座流星群

- **流星群:** しし座[Leo]流星群
- **観測期間:** 2025 年 11 月 17-18 日
- **総観測時間:** 4 時間 30 分

[6]等級: 流星の明るさを表す指標。数値が小さいほど明るくなり、1 等級明るくなると明るさは約 2.5 倍になる。マイナスの値をとることもある。

[7]VR: 極速, R: 速, M: 中, S: 遅, VS: 極遅

- **総観測流星数:** 47 個
- **群流星数:** 15 個
- **有痕:** 9 個

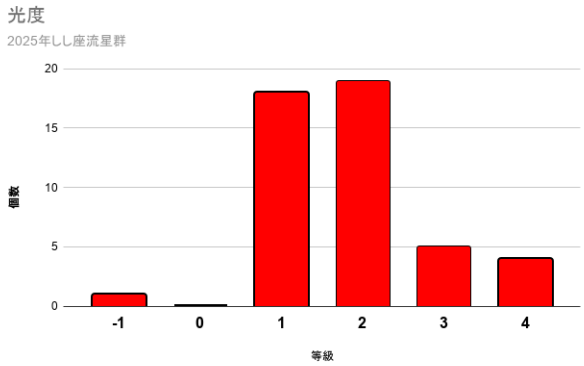


図 4: しし座流星群 光度

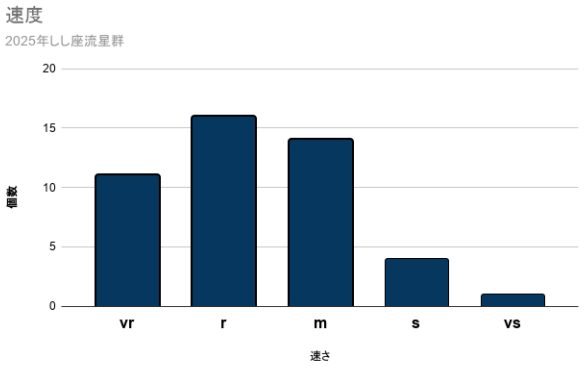


図 5: しし座流星群 速度

4.1 紹介

しし座流星群の母天体であるテンペル・タットル彗星は、約 33 年周期で太陽の近くを周回する。そのため、周期的に HR 数千個から数万個という流星嵐を起こすことで有名である。近年では、2001 年に日本でも数千個の歴史的な流星の出現が確認された。最近は、爆発的なピークを迎える年ではないが、明るい流星が混ざることが多いため、人気が高い流星群である。また、テンペル・タットル彗星は地球の公転軌道とほぼ逆向きであるため、流星の速度が秒速約 71km と非常に速いスピードで突入するのも特徴である。これは、全流星群の中で最速のスピードである。明るい流星が多いため、色も青白や緑になることがある。

4.2 考察

図 4 のグラフより、一等と二等の割合が多数であり、しし座の明るい流星が流れるという特徴に合致している。また、図 5 のグラフより、VR(極速)、R(速)、M(中)の流星の割合が多数を占めているため、しし座流星群の特徴と言える流星の速度の高さが確認できる。

5 ふたご座流星群

- **流星群:** ふたご座[Gem]流星群
- **観測期間:** 2026 年 12 月 12-13 日
- **総観測時間:** 7 時間 30 分
- **総観測流星数:** 75 個
- **群流星数:** 55 個
- **有痕:** 8 個
- **有色:** オレンジ色: 1 個, 黄色: 1 個

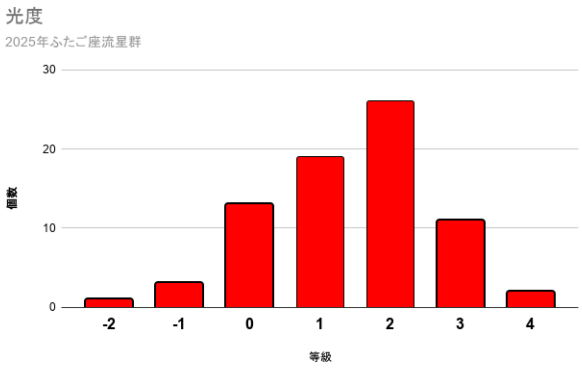


図 6: ふたご座流星群 光度

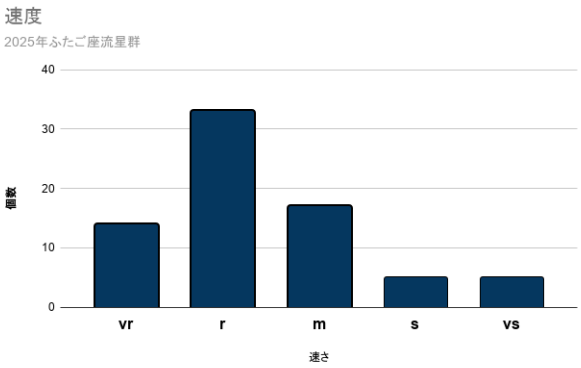


図 7: ふたご座流星群 速度

5.1 紹介

ふたご座流星群は、12 月ごろに極大を迎える、三大流星群の一つである。多くの流星群の母天体は彗星であることが多いが、ふたご座流星群の場合は、小惑星である。そのため、圧倒的な流星数を誇る。母天体の小惑星には、ナトリウムなどの元素が含まれるため、流星が緑やオレンジ色に光ることがある。チリの密度が高いため、流星の数がゆっくりと増えていき、極大（ピーク）を過ぎると一気に減少するという特徴的な活動曲線を描く。流星の速度は秒速約 35km と、三大流星群の中では最も遅いスピードである。

5.2 考察

今回のふたご座流星群では、75 個の流星が観測され、うち 55 個が群流星数であった。1 時間あたりの流星数、$HR = \frac{75}{7.5} = 10$個/h であった。この値は、一般的なふたご座流星群の観測によるHRと比較すると少なめであるが、深志高校の観測環境は光害が強いのが原因であると考えられる。オレンジ色の流星が 1 個、黄色の流星が 1 個観測されており、数は少ないものの、ふたご座流星群の特徴である色の変化が確認できた。

6 こと座流星群

- **流星群:** こと座[Lyr]流星群
- **観測期間:** 2026 年 04 月 22-23 日
- **総観測時間:** 3 時間
- **総観測流星数:** 10 個
- **群流星数:** 3 個
- **有痕:** 0 個
- **有色:** 0 個

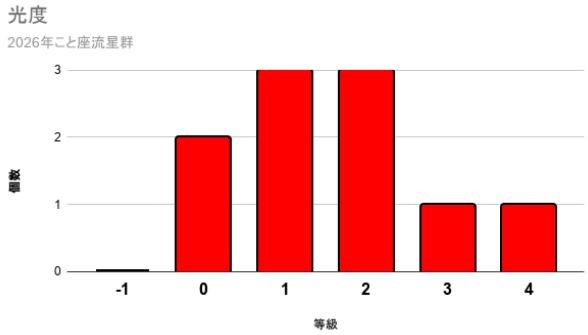


図 8: こと座流星群 光度

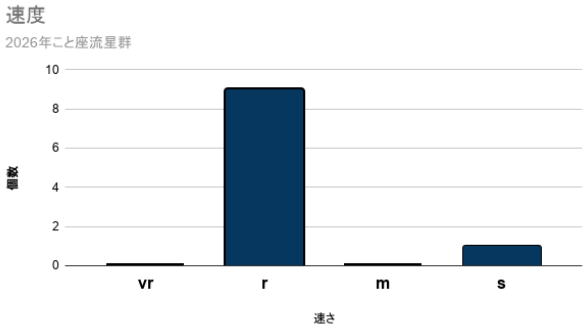


図 9: こと座流星群 速度

6.1 紹介

通常の出現数は控えめだが、ごく稀に突発的に数多くの流星が出現することがあるらしい。流星の特徴としては、一瞬でスッと消える流星が多く、比較的速度が速い。母天体は、サッチャー彗星と呼ばれる彗星である。

6.2 考察

図 9 のグラフのグラフより、R の流星がほとんどであることがわかる。 図 8 のグラフより、一等と二等の流星をそれぞれ 3 回ずつ確認できていることから、こと座流星群の特徴である明るい流星が流れるという特徴に合致している。

7 みずがめ座 η 流星群

- **流星群:** みずがめ座 η[Aqr]流星群
- **観測期間:** 2026 年 05 月 09-10 日
- **総観測時間:** 3 時間
- **総観測流星数:** 32 個
- **群流星数:** 11 個
- **有痕:** 1 個
- **有色:** 黄色: 1 個 緑色: 1 個

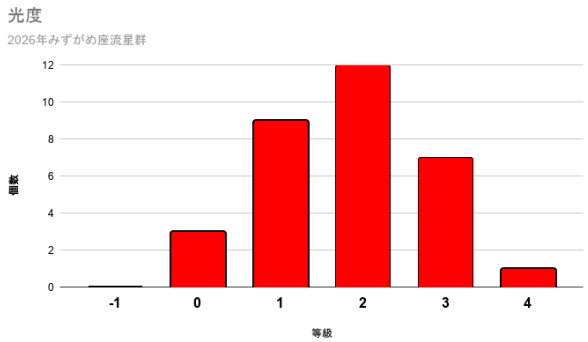


図 10: みずがめ座 η 流星群 光度

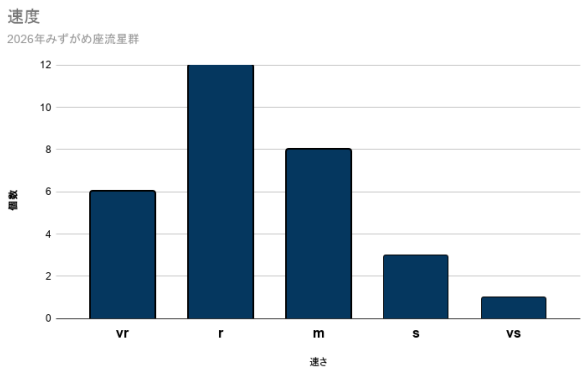


図 11: みずがめ座 η 流星群 速度

7.1 紹介

みずがめ座流星群の母天体は有名なハレー彗星である。地球に向かって正面から突っ込むような軌道になるため流星のスピードが秒速約 66km と非常に速く、明るい流星や痕を残すこともある。

7.2 考察

図 11 のグラフより、VR と R の流星で半分を占めており、流星の速度が速い傾向であることがわかる。 図 10 のグラフより、二等星の流星が一番多く観測され、一等や 0 等星も若干確認されていることから、みずがめ座流星群の特徴である明るい流星が流れるという特徴に合致している。

8 まとめ

今年の地学會流星群観測会は、昨年の観測よりも天候に恵まれ、環境にも恵まれた会が多かったのは、本当に良かっただろう。来年以降も、よりよい観測会を行えるように努力していきたい。

総合計流星観測数: 250 個　**総合計観測時間:** 31 時間 30 分

流れ星が流れているときに 3 回願いを唱えると叶うとされているが、これだけ見ていれば唱えていなくともなにか 1 つぐらいは良いことが起こるのではないか。

流星群観測会に携わった、地学會メンバーに皆様、1 年間お疲れ様でした!! 徹夜で観測するのは本当に大変でした。ですが、一つのある事象に対して、科学的に観測、分析するということは、非常に貴重な経験であると思います。来年以降も、曇らないことを願って、頑張りましょう!!

天文学実習@東大本郷
―宇宙の年齢をもとめる―

3 年　柳生渓花
2026-06-29

1 まえがき

2025 年 8 月 2 日朝、松本駅。特急あずさの車内に、20 名余りの一団の姿がありました。曇り空の下、わずかに張り詰めた空気と静かな興奮。年に一度の天文学実習のための旅が、ひっそりと幕を開けたのです。松本蟻ヶ崎高校から 8 名、松本深志高校から 12 名が参加したこの実習は、天文学の学習としてだけではなく、人生経験としても大きなものを我々にもたらしてくれました。その内容を、一部ではありますが、紹介させていただきたいと思います。

2 概要

今年の天文学実習も、昨年と同様、東京都文京区本郷の東京大学本郷キャンパスで行われました。国内有数の著名な大学で、キャンパス構内の見学や東大内の生協での昼食といった様々な体験をさせていただき、とても新鮮だったことを覚えています。一泊二日の実習だったため、夜は東大付近の民宿に泊まり、他校の生徒との交流も楽しみました。

以下に大まかな実習の内容を示します。

・実習１「視角」
・実習２「銀河までの距離を求める」
・実習３「宇宙の年齢を求める」
・研究発表会

3 実習内容

今回の実習では、20 名の生徒が 5 人ずつ、４班に分かれて実習を行いました。初めて顔を合わせる人も多い中、互いに協力して実習を行う必要があります。

さて、今回の実習の最終到達目標は、タイトルにもあるように、「宇宙の年齢を求める」ことです。しかし、何の足がかりも無しに宇宙の年齢について考察するというのも無茶ですので、身近な現象から始めて、いくつかのステップを踏んで達成を目指すことになります（実は、計算自体は中学校レベルの数学で説明ができるのです）。

3.1 実習 1「視角」

1.「視角」とは

ものには実際の大きさがあることは周知の事実かと思います。しかし、私たちがものを見るとき、この「実際の大きさ」だけでなく、「見た目の大きさ」も考えることができるのです。写真を撮った時のことを考えてみてください。実際の大きさが同じもの同士でも、近くにあるものは大きく、遠くにあるものは小さく「見える」はずです。実際の大きさを表す時は m などの単位を使いますが、この「見た目の大きさ」を数学的に表す際に用いるものこそが**視角**なのです。

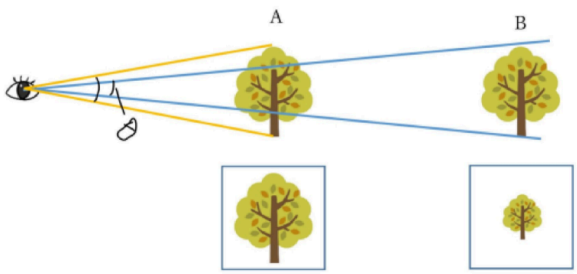


図 1: θ が視角を表す

図 1 を見てください。θ は**視角**を表しています。確かに、実際は同じ高さの木でも、近くにあって視角が大きいもの（A）は見かけ上大きく、遠くにあって視角が小さいもの（B）は見かけ上小さくなっていますね。また、視角が倍になると見た目の大きさも倍になる、すなわち視角と見た目の大きさが比例していると分かります。

ここで、実際の大きさ・目とものの距離・視角の三要素の関係を考えてみましょう。

問）腕の長さが 60cm、げんこつの大きさが 8cm とする。腕を伸ばした時のげんこつの視角 θ を求めよ。

目を中心とした半径 60cm の円を描いてみると分かりやすいかと思います。げんこつ 8cm をこの円の円周の一部と考え、扇形の弧の長さと中心角との関係として見てみましょう。

$$2 \times 60 \times \pi : 360 = 8 : \theta \tag{1}$$

この式を変形して、$\theta = 7.6$。げんこつの視角が求められました。

以上の流れを一般化しましょう。視角をθ、距離をY（上式では 60）、実際の大きさをX（上式では 8）として、$\theta =$ の形に変形すると、

$$\theta = \left\{\frac{360}{2\pi}\right\}\left(\frac{X}{Y}\right) \tag{2}$$

式 (2) を変形することで、大きさXや距離Yが不明な場合でも、他の値が分かっていれば求められるようになります。式 (2) をYについて変形し、定数部分を簡単にすると、

$$
\begin{aligned}
Y &= \left\{\frac{360}{2\pi}\right\}\left(\frac{X}{\theta}\right) \\
&\approx 57.3\left(\frac{X}{\theta}\right)
\end{aligned}
\tag{3}
$$

これによって、視角と実際の大きさから、そのものとの距離を求められるようになりました。

2. 視角を使った実験

視角の正体は明らかになりましたが、実際にはどのように利用できるのでしょうか？この実験では、視角を使って写真の中のものまでの距離を求めました。手順は以下の通りです。

1. 数人の全身が写った写真を撮ります。この時、実際の大きさとカメラとの距離が分かるもの（図 2 の旗）を一つ入れます。（後の比較のため、各々とカメラとの距離を覚えておきます。）
2. 写真を印刷します。
3. 大きさと距離が分かっているものから、「視角の基準」を求めます。
4. 平均身長と視角の基準を使って、各人とカメラとの距離を求めます。

では、手順３以降の計算をしましょう。まず、$X = 29.5$cm のものが、カメラから$Y = 500$cm の位置にあるとします。式 (2) より、この場合の視角は$\theta = 3.38°$と求められます（図 2）。

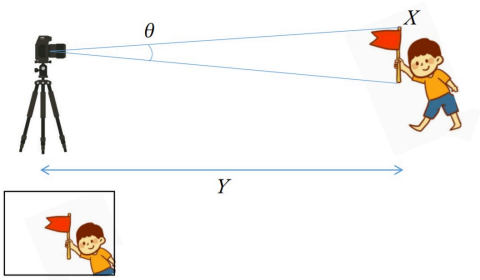


図 2: 手順３−視角の基準を求める

次に、手順２で印刷した写真から、この基準となるもの（図 2 の旗）の「写真上での大きさ」を求めます。今回の実習では 1.30cm でした。視角 3.38°のものが、写真上では 1.30cm なのですね。ここで、視角と見た目の大きさが比例することから、写真上の 1cm に対応する視角を求めることができます。この視角を$x°$と置くと、

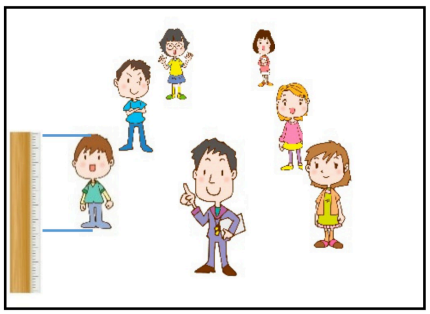
$$
3.38 : 1.30 = x : 1 \tag{4}
$$

計算すると、$x = 2.60$。写真上で 1cm のものの視角が 2.60°と分かりました。これによって、被写体の写真上での大きさを測るだけで、そのものの視角が求められ、さらにそれを式 (3) に代入することで被写体とカメラとの距離が算出できるようになりました（実際の大きさX＝各々の身長は分かっているため）。点と点とが線で結ばれてきましたね。

正確な値を求めるには各人の正確な身長をXに代入すればいいのですが、今回はメンバーの平均身長を使おうと思います。写真上での各人の大きさをS cm、平均身長をX'm と置くと、写真上の 1cm あたりの視角が 2.60°なので、 $\theta = 2.60 \times S$。式 (3) に代入して、

$$Y = \frac{57.3 \times X'}{2.60 \times S} \tag{5}$$

図３のイラストには７人写っていますが、実際は５人グループで行いました。それぞれの写真上での大きさを測り、式 (5) に代入していくと、その計算結果と実際の距離との関係から、下図のようなグラフを作ることができます。正確な距離を求められていれば、近似直線は$Y = Z$となるはずですが、平均身長を使ったため多少の誤差が生まれました。一方、身長Xを平均身長に固定したことで、変数がSのみになり、非常に楽に計算を行うことができました。



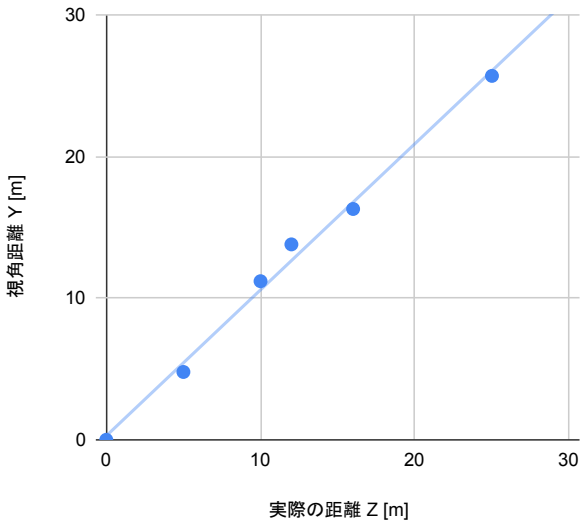


図 3: 手順４−各人とカメラとの距離を求める

このように、視角を利用することで、写真を使って被写体との距離を求めることができました。しかし、これが「宇宙の年齢」とどのように関係するのでしょうか？問いにさらに近づくため、次章ではフィールドを宇宙へと移した実習について述べさせていただきます。

3.2 実習２「銀河までの距離を求める」

視角の実習を踏まえて、今度は観測者（地球）と銀河との距離を求めます。「視角を使った実験」では人を写した写真を使いましたが、今回も同様に銀河を写した写真を使います。講師の方に用意していただいたものの中に、無数の銀河の写真とその銀河の情報がまとめられているデータベースがありました。ここからできるだけ多くの銀河の写真を印刷し、その距離を求めていくことが実習２の目標となります。なぜ「できるだけ多く」なのかは実習３の内容に関わってきます。

式 (3) から、距離を求めるためには被写体の実際の大きさと視角が必要になります。実際の大きさについて、本当は銀河にも様々な大きさがあるのですが、今回は私たちが住む天の川銀河の大きさ（0.03Mpc[1]）が代表として与えられました。今後はこれを各銀河の大きさとして取り扱います。次に、視角についてです。使用する写真の画面の大きさとその視角は固定されているため、この比を使えば写真の中の銀河の大きさからその視角を求められそうです。

[1]Mpc(メガパーセク)は距離を表す単位の一つ。1Mpc = 3,260,000 光年

では、さっそく視角の基準について計算しましょう。図 4 が銀河の写真です。横幅の視角（画角）は 1/6°に設定されています。印刷して測ってみると、その長さは 14.5cmでした。写真上での 14.5cm は視角では 1/6°なのですから、写真上での銀河の大きさが S cm のとき、その視角 θ との関係は次のような式で表されます。

$$14.5 : S = \frac{1}{6} : \theta \tag{6}$$

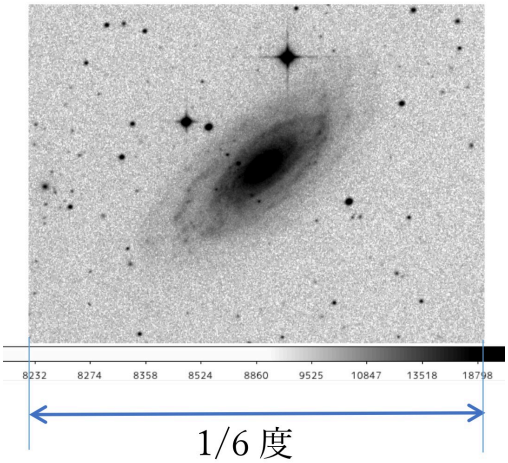


図 4: 視角の基準を求める

これを θ について解くと、

$$\theta = \frac{1}{6 \times 14.5} \times S \tag{7}$$

式 (3) に戻りましょう。θ は式 (7) によって算出されます。また、上述の通り、銀河の実際の大きさXは 0.03Mpc に固定します。これらを式 (3) に代入すると、

$$Y = \frac{57.3 \times 0.03 \times 6 \times 14.5}{S} \tag{8}$$

こうして、写真上の銀河の大きさを測るだけでその銀河までのおよその距離を簡単に算出できるようになりました。あとは、写真を印刷して、大きさを測って、をひたすら繰り返すのみです。この作業でも、もやもやした銀河の写真からどのように銀河の大きさを測りだすか、といった考察が各班で行われましたが、長くなりますので割愛させていただきます。

私の所属した班では、最終的に 30 個の銀河についてその距離を求めることができました。

3.3 実習 3「宇宙の年齢を求める」

さて、ついに最後の問いへと駒を進めることができました。とはいえ、今までずっと扱ってきたものは「距離」であり、「時間」とは結びつかないように思われるかもしれません。

そこで、「距離」と「時間」をつなげるために新たな物理量を導入しようと思います。そう、言わずとしれた「**速度**」です。実は、さきほど銀河の写真を印刷するのに使ったデータベースには、各銀河の「後退速度」なるものが掲載されています。これは、それぞれの銀河が地球から遠ざかっていく速度を表すものです。

各銀河について、この「後退速度」と地球からの「距離」の関係を調べていくと、興味深い事実が見えてきました。

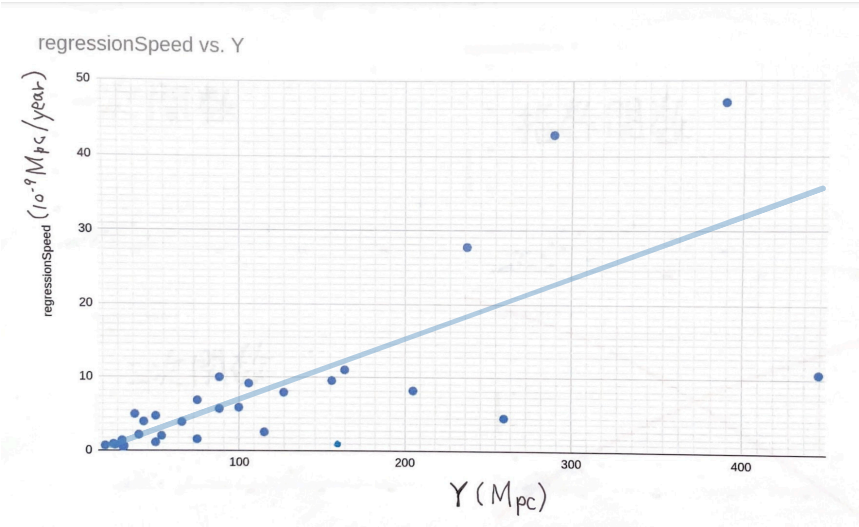


図 5: 後退速度と距離の関係

図 5 は、各銀河の後退速度と距離との関係を示しています。縦軸が後退速度、横軸が地球との距離です。銀河の正確な大きさではなく天の川銀河の大きさを「実際の大きさ」としたため誤差はありますが、近似直線を引いてみると、両者の間には比例関係があると言えそうです。

後退速度と距離が比例することは何を意味するのでしょうか？

ある銀河が、後退速度Vで地球から遠ざかっており、現在地球と距離Yだけ離れているとします。銀河が地球から遠ざかっている、ということは、かつて銀河と地球の位置が重なっていた時があったと考えることができます。銀河が地球から遠ざかる速度が一定ならば、この時から現在までにかかった時間Tは、$T = Y / V$ と表すことができます。他の銀河についても考えてみましょう。今度は後退速度kVで地球から遠ざかる銀河があるとします。後退速度と距離は比例するので、この銀河は現在地球からkY離れているようです。同じように、位置が重なっていた時から現在までの時間T'を求めると、$T' = kY / kV = Y / V$。よって、$T = T'$より、２つの銀河は同じ時に地球と重なる位置にいたようです。この考えを拡張すると、全ての天体がただ１点に集まっていた時点が存在する、という結論が見えてきます（図 6）。

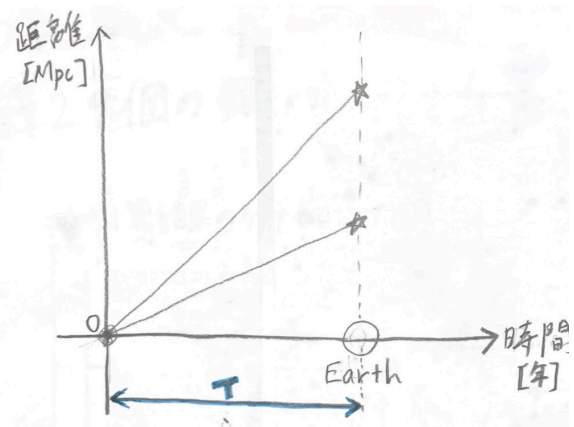


図 6: イメージ図

この時を宇宙の始まりと捉えると、宇宙の年齢を求めるために必要な作業がはっきりしますね。実習２で扱った全ての銀河について、距離 / 後退速度 を求めればよいのです。

結果、私の班では、T について、平均値 246 億年、中央値 177 億年というデータが取れました。現在、主な学説で推定されている約 138 億年という結論とは差がありますが、どのように求めるのか全く検討もつかない状態から、中学校レベルの数式のみを用いてこの結論を出したことを考えると、中々いい具合に落ち着いたようだ、というのが私の正直な感想です。

3.4 研究発表会

実習 2 日目には、4 つの班がそれぞれの考察と結論をプレゼンする場が設けられました。銀河の写真上での大きさを測りだす際の基準や、結論に至るまでの理論、実習中に抱いた疑問など、他班の研究を詳しく知ることができ、自分たちには無かった視点や考え方に触れて考察が深まったように思います。

4 所感

「宇宙の年齢をもとめる」という壮大なテーマの元で奔走した 2 日間を経て私が感じたことは、何よりも「共同作業の重要性」です。今回の実習では、参加者同士で協力して作業を行う場面が多くありました。一人で作業をしていても目標を達成できることはあるかもしれませんが、自身とは異なる他者と意見を交わすことで、それまでの自分には見えていなかった世界が見えるようになり、対象への考察が深化されることを実感しました。このことを踏まえると、この天文学実習の意義は、単なる天文学の学習にとどまらず、幾人かで協働して目標に向かうプロセスを、身を持って体験することにもあるのではないか、と考えるのです。冒頭、「人生経験としても大きなものをもたらしてくれた」と述べた真意はそこにあります。少なくとも私にとっては、今回の天文学実習は、チームでの研究の価値を再確認し、そうした活動への情熱を更に高める機会として、私自身の中で非常に大きな影響を持っていることは疑いようがありません。

最後に、この天文学実習の開催のために尽力してくださった、松本深志高校の中田真也先生、松本蟻ヶ崎高校の井口智長先生、講師の三戸洋之先生並びに関係者の皆様に深く御礼申し上げ、謝辞とさせていただきます。

小旅行 2025

3 年 伊藤美月

2025-07-26

今回の小旅行では、蟻ケ崎高等学校の生徒数名とともに神奈川県相模原市に行った。

1 JAXA 宇宙科学探査交流棟

1.1 展示見学

宇宙科学探査交流棟は、体験を交えながら展示の見学をすることができる施設である。私達は、地学会 OB で現在 JAXA で働かれている清水敏文さんに連絡をとり、展示の解説や質問への応答をしていただいた。展示されたそれぞれに私達に質問を投げかけながらとても詳しい解説を加えてくださった。

展示の一つに科学観測用大気球があった。これは成層圏まで実験装置を運ぶものである。気球は髪の毛の約 30 分の 1 の薄さのポリエチレンフィルムで作られている。実際にその素材を触ってみたのだが、触っているとは思えないくらいの薄さで、スベスベしていて気持ちよかった。

また、はやぶさ 2 をリュウグウにタッチダウンさせる体験型コンテンツもあった。コントローラーを操作して所定の位置にタッチダウンさせるのだが、これが結構難しくて、私はうまくできなかった。しかし、センスのあるような方々はいい記録を出すことができていた。いつかまたできる機会があったら挑戦したい。

図 1: 集合写真（M-V ロケット前）

図 2: 観測ロケット「S-520」

1.2 質疑応答

ここで、出た質問のうちいくつか紹介しようと思う。

Q. イプシロンロケットの打ち上げに失敗したという話を聞いた。イプシロンロケット自体は経費削減のために使われたということはことは理解したが、結局それで失敗率が上がってしまうのであれば M-V ロケットを使ったほうがいいのではないか、と思うのだが、現場での意見はどうなのか。

A. イプシロンロケットは一度失敗したが、現在は民営化を目指してアップデートやモディフィケーションをしている。ロケット技術もそうだが、新しい開発がないとエンジニアも技術を保つことができないし、新しい技術がないと廃れていってしまう。失敗しないことも大事だが、失敗から得られることはとても多いので、失敗することに対して寛容な心が必要になってくる。現代では、失敗してしまうことに対して理解が進んできて一度失敗して叩かれるということは少なくなったが、とはいえ失敗はなかなか許されない世界にはなってきているので、バランスが大事だろうと思う。

Q. 相模原キャンパスではどこまでの実験をすることができるのか。

A. 相模原キャンパスでは燃料を入れて噴射したりなどの実験はできない。秋田県にある施設や種子島でそのような実験を行う。相模原にはロケットの組み立てや調整、測定などができる施設がある。人工衛星を製造したり、ロケット打ち上げ時の振動衝撃の検査をしたり、宇宙空間の熱や真空状態でしっかりと動作するのかを確認したり、基礎的な実験をしたりすることができる。また、月などから取ってきたサンプルを地球のものと混じらないようにピックアップする高純度のクリーンルームがあったあり、他にも実験や工作のできる施設がある。

他にも様々な質問が出され、有意義な時間を過ごすことができた。

2 相模原市立博物館

2.1 プラネタリウム

相模原市立博物館のプラネタリウムは 2025 年 7 月 16 日にリニューアルされた。導入されたのは、「ケイロン III」の特別仕様機「ケイロン III SAGAMIHARA」。この投影機は約 10 億個の星を投影できるもので、天の川の星々ひとつひとつや星雲・星団まで精細に映し出される。さらに、8K デジタル映像システムが備え付けられているためリアリティーのあるプラネタリウムが実現されていた。

2.2 館内見学

あまり館内を見て回る時間が取れず、十分に見きれなかった人が多かったと思うが、興味深い展示が広がっていた。古代に使われていたであろう土器や装飾品が多く展示され、一つ一つの模様に特徴があり、見て回るのに全く飽きることがなかった。また、かつて使われていた茅葺屋根の家や鍬、蚕の飼育道具もあり、過去の人々が考えて工夫させてきた道具の進化がありありと伝わってきて、現在使っている道具のありがたみを知れたと思う。

全体を通して、宇宙開発や相模原の地層、人の生活の発展など幅広い知識を蓄える事ができて実りのある一日となった。

小旅行 2026

1 年 一ノ瀬義徳，杉原美有

2026-07-01

6 月 28 日地学會は降雨の中、岐阜県瑞浪市化石博物館と同じく岐阜県かかみがはら航空宇宙博物館へと向かった。運が悪く、台風が接近していたので化石発掘はすることができず残念だった。化石博物館での見学後、サービスエリアにて各自昼食をとった。 また昼食後、航空宇宙博物館を見学し帰宅した。

1 航空

著：一ノ瀬

かかみがはら航空宇宙博物館に着いた時には衝撃を受けた。 写真でしか見たことがなかった戦後の日本で初めて作られた **YS-11A-500R** や **P-2J 対潜哨戒機**などがとても大きく迫力があったからだ。 雨で見にくい部分もあったが美しいフォルムを目に焼き付けることができた

次に航空宇宙博物館の中に入って見学した。最初の展示ブースには飛行機の父であるライト兄弟の「**ライトフライヤー**」の模型は 100 年前以上に作られたこともあり、現在の堅牢な航空機のデザインとは違い紙などで作られているが、その形は現在のものと似ていて航空産業の原点を感じることができた。

次の展示ブースに行くと多くの日本人が知っている堀越二郎が手がけた通称「**十二試艦上戦闘機**」の実寸大の模型 や土井武夫が完成させた通称「**飛燕**」（三式戦闘機）の実機が飾られていた。

また十二試艦機や飛燕に至るまでの日本の航空機と外国の航空機の歴史や、実際の飛行服、戦争の悲しさを伝える戦闘員の家族への手紙が飾られていた。ブースの奥に行くと実際の航空機に使われていたエンジンや岐阜県各務原市と航空産業の関わりについての音声動画での説明があった。そして天井から吊るされている十二試艦機の実寸大模型を見るために 2 階にある休憩スペースに行くと、机の上には初めのブースにあったライト兄弟のライトフライヤー号、ポールコルニュのヘリコプター、ケイレーの三葉グライダーの小さな模型とそこに乗っている小人たちが飾られていて心が癒された。

航空系の最後のブースに行くと屋外に設置されていた航空機の何倍もの機体数であった。最後のブースには先ほどのブースと繋がっていて「戦後」の航空産業の歴史を辿ることができるようなブースとなっていた。小さな N-62 イーグレットや大きな UF-XS 実験飛行艇など開発順に飾られていて航空機の開発の上の進化などがわかりやすく、それぞれの機体の近くにもその機体がわかるような音声動画があった。

個人的には F-4EJ 改邀撃戦闘機のフォルムが最も美しいと思う。灰色の機体に精錬されたフォルム、横に大きくある日の丸が美しさを引き立てていると思う。この大きなブースの奥に行くと戦闘機や航空機ではなくヘリコプターや「鳥人間」のような人力飛行機、風洞実験機の模型までもが飾られていて、「航空」に関して網羅しているような博物館であったと思う。

図 1: かかみがはら航空宇宙博物館の十二試艦上戦闘機の模型

私はかかみがはら航空宇宙博物館に行くまでは、地学會の部員としてそこまで航空機に興味がなかったが、航空部門の「十二試艦上戦闘機」や現代の航空機のブースを見てから、日本の航空機の美しさやかっこよさに心を惹かれた。
また日本は戦争を乗り越えて防衛や人々の運送のために造ってきて工夫が施されていることにも感銘を受けた。

2 宇宙

著：杉原

岐阜かがみがはら航空宇宙博物館には、飛行機だけでなく、宇宙について知ることができるブースもあります。
実寸大の衛星フェアリングとその内部、世界のロケットの精巧な模型、月面旅行の映像体験、日本の宇宙飛行士のパネル（サイン入り）、ソユーズ宇宙船（実物）など、宇宙分野航空に対して狭めではありますが、それでも訪れる価値の十分にある展示があります。

図 2: 日本の小惑星探査機「はやぶさ 2」の 1:1 模型

図 3: 国際宇宙ステーション実験棟「きぼう」の 1:1 模型の中

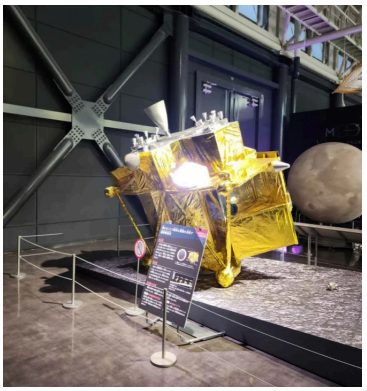


図 4: 日本の小型月着陸実証機「SLIM」の 1:1 模型．実際の着陸の状態が再現されている

岐阜県を訪れたら、ぜひ行ってみてください！！

3年生を送る会

2年 望月真悠子　2026-03-03

今年度も地学會の年間行事の一つである3年生を送る会を行い、卒業される3年生の先輩方の門出をお祝いしました。先輩方と関わる機会は限られていましたが、この会では、同じ地学會の一員として先輩方を送り出すことができました。

当日は、これまでの活動を振り返ったり、先輩方への感謝やお祝いの気持ちを伝えたりして、終始温かく和やかな雰囲気の中で会が進みました。また、部員同士で協力して黒板アートやプレゼントを用意しました。先輩方が喜んでくださる様子を、頑張って準備をしてよかったと思いました。最後に写真撮影の時間もあり、先輩方との思い出を残すことができてよかったです。

3年生を送る会を通して、先輩方から受け継いだ活動を大切にし、部員同士で協力しながら、地学會をより充実した部活動にしていきたいという気持ちが強くなりました。そのために、自分たち一人ひとりが積極的に活動し、責任感をもって行動することが大切だと感じました。

4月からは、私たちが先輩となり、後輩が入ってきます。後輩たちに地学の魅力を伝え、安心して活動できるような環境をつくっていきたいです。また、困っていることがあれば気軽に相談できるような先輩を目指し、一緒に楽しく活動できるような部活動にしていきたいと思います。

3年生の先輩方、ご卒業おめでとうございます。皆さんのご活躍を心よりお祈りしています。

縮小とんぼ祭

2年生視点

2年　望月真悠子　2026-04-17

今年度は、2年生として1年生を迎える立場になりました。1年前は見学する立場だったので、少し不思議な気持ちになりました。同時に自分も先輩になるのだという実感が湧き、少し緊張しながらも1年生に地学會の魅力を伝えたいという気持ちで活動に参加しました。

当日は、天体ドームの開放や地学に関するクイズ、昨年度行った活動についてのポスターや石の展示などをしました。見学に来てくれた1年生に展示の内容を説明したり、質問に答えたりする機会もあり、少しでも興味をもってもらえるように意識しながら活動しました。教室を見て回る1年生の様子を見て、自分も1年生の頃は初めて見るものばかりで新鮮だったことを思い出すとともに、地学會には興味深いものがたくさんあるのだと改めて感じました。普段自分たちが活動している内容を改めて見直すことで、地学の面白さや活動の魅力を再確認する良い機会になったと思います。

縮小とんぼ祭を通して、これから先輩として後輩を支えながら、自分自身も成長できるように努力していきたいと思いました。また、1年生が安心して活動できるよう、わからないことがあれば気軽に相談してもらえるような先輩になりたいとも感じました。そして、来年度、自分たちが3年生になったときには地学會を引っ張っていけるような存在になれたらいいなと思います。そのためにも、これからの活動一つ一つを大切にし、知識や経験を積み重ねながら、後輩から頼りにされる先輩を目指して頑張っていきたいです。

1 年生視点

1 年　佐野琳之介 2026-04-17

1 参加した感想

一年の佐野です。地学會の縮小とんぼ祭では、普段あまり触れる機会のない内容から、中学校で学習した内容まで、幅広いテーマが展示されており、地学に詳しくない人でも楽しめる内容になっています。私も実際に見学してみると、一つ一つの展示がとても分かりやすく工夫されており、展示を見ているだけでも興味が湧いてきました。
それぞれの展示では部員の方が丁寧に説明してくださるため、専門的な内容でも理解しやすく、「なぜそうなるのか」といった疑問にも分かりやすく答えていただけました。
展示だけでなく、クイズなどの参加型の企画もあり、楽しみながら地学について学べたことが特に印象に残っています。実際に標本や模型を見ながら説明を聞くことで、本や教科書だけでは分からない地学の面白さや奥深さを感じることができました。また、身近な自然現象が地学と深く関わっていることを知り、これまで以上に地学に興味を持つきっかけにもなりました。

地学會の展示は、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる内容になっています。ぜひ多くの方に足を運んでいただき、展示を見たり説明を聞いたりしながら、地学の魅力に触れていただけたらと思います。

2 クイズ

縮小とんぼ祭で出題されたクイズを 2 つ紹介します。ぜひ挑戦してみてください！

第 1 問

地球の内部構造を、外側から内側へ正しく並べたものを選びなさい。

1. マントル → 地殻 → 核　　2. 核 → マントル → 地殻
3. 地殻 → マントル → 核　　4. 地殻 → 核 → マントル

第 2 問

地震のゆれで、最初に到着する揺れを何といいますか。

1. S 波　　3. 表面波
2. P 波　　4. 津波

解答　第 1 問

正解：②
地球は外側から、（地殻・マントル・核）の順に並んでいます。

解答　第 2 問

正解：②（P 波）
P 波は地震の揺れの中で最初に到着する波です。その後に S 波が到着し、大きな揺れ（主要動）が始まります。

図 1: 教室南側の展示

図 2: 教室北側の展示

新入生歓迎会

1 年 内川七海　2026-04-28

　教室の黒板を見ると人工衛星のはやぶさや星雲、真ん中に大きく「地学會」とかかれた素晴らしい黒板アートがありました。
まず初めの言葉と自己紹介があり、新入生歓迎会が始まりました。
　初めは緊張していましたが、お互いに自己紹介をすることで緊張もしだいにやわらぎました。そのあと部長のありがたい御言葉、そして部活の説明がありました。年間行事予定やとんぼ祭での企画、流星群観測会についての説明がありました。年間行事予定には小旅行など興味深い物がたくさんありました。
　とてもいい雰囲気でいい部活だなと思いました。先輩方にとんぼ祭で行うプラネタリウムを実演していただきました。星座やそれを探すための目印、それぞれの星座に含まれる星の名前など、様々なことを話していただきました。
　とんぼ祭で見る側として見たことはありましたが、今度は自分が説明する側になるのかと思い、不思議な気持ちになりました。 最後に、参加した一年生で写真を撮りました。
とても楽しい新入生歓迎会でした。

図 1: 黒板アート

皆既月食 2025

3 年 小林剛士

2025-09-08

2025 年 9 月 8 日，約 3 年ぶりに日本で観測できる皆既月食が起こりました．
月曜の明け方ということで，地学會では観測会を実施しませんでした．ということでこの記事では小林の体験を記します．

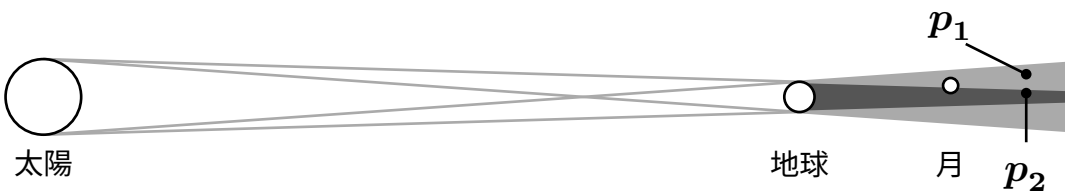
(ちなみに部長の伊藤弘也は気象条件ならぬ“起床”条件が合わず，見られなかったようです．松本盆地は快晴でしたよ，かわいそうに)

天文現象を見るにあたって最も重要なのは，カメラでも望遠鏡でも空の暗さでもなく，「**気象条件**」，すなわち天気です．実はあまり天気予報がよくなくて，期待しすぎないようにしていましたが，その必要はありませんでした．
歴代の地学會でも有数の**雨男**である部長が寝ていたおかげでしょう，天気は快晴！！
外に出てウキウキで設営し，とりあえずタイムラプスを始めておきました．
今回撮りたかったのが、「月食が進行するにつれ浮き上がってくる天の川」です。

皆既月食は，もちろん月の変化も面白いのですが，その月の劇的な光度の変化によって空全体 の様子もまた大きく変わり，そっちはそっちでけっこう見応えがあるのです．ただ深志のような空の明るい市街地ではなかなか体感できません．
ですが私の居住地はそれなりに暗く[1]， 今回の観測条件はチャンスと考えました．

1 月食について

月食とは，地球の影(光源は太陽)に月が入る現象のことです． 図のように，地球によって二種類の影が生じます．それぞれ「**半影**」「**本影**」と呼び，半影では太陽の一部が地球に遮られ，本影では太陽面は完全に遮られます．



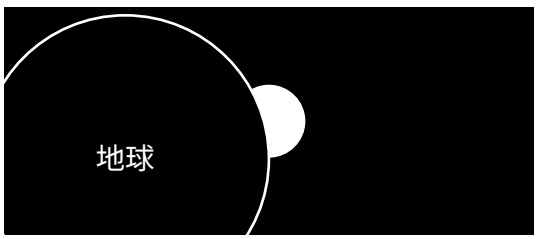


図 1: p_1から見た太陽．月から見た地球の視直径は太陽の約 4 倍

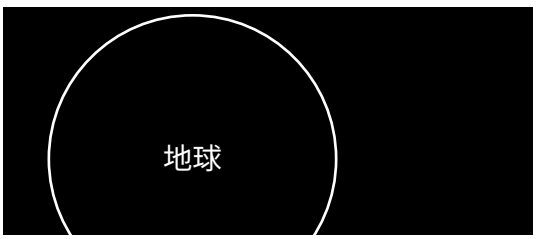


図 2: p_2から見た太陽.リング状に大気を光らせた地球に完全に覆われている

[1]条件が良いと最微等級は 5.5 等ぐらいです．夏の天の川は容易に見えます．冬は日によります

2 観測結果

2.1 食の始まり

1 時 10 分頃，いつのまにか月の左上が暗くなっていました．
本影食の始まりは 01:27，ということは，これは半影食です．わずかな変化ではありますが，注意深く見てみると意外に分かるものです．
この時点での最微等は 4.4 等ぐらいでした．空は明るく，満月の夜という感じです．
しばらくすると本影食が始まります．本影食は半影食とは違い，しっかり欠けます．だんだん欠けていくにつれて空が暗くなってき，天の川は皆既になる前に見えはじめました．だいたい 4.6 等を超えたあたりで見え始めるようです[2]．

2.2 皆既

待ちに待った皆既です！
食の始まりから皆既までは 1 時間以上ありましたが，いざリアルタイムで体験すると一瞬の出来事のように感じました．
ふと空を意識してみたところ…そこに広がっていたのはまさに**絶景**と呼ぶべき光景でした

今回の皆既月食は暗めのようで[3]，存在感を持ちながらも星を邪魔せず，見事に空に美しく溶け込んでいました．空は完全に暗くなり，はくちょう座からぎょしゃ座にかけての天の川がはっきりと見えました． M31[4]も肉眼で見えました． **圧巻の光景でした**．

図 3: 部分食状態 月全体は半影に入っていて，左下だけが本影に入っている状態です

図 4: 皆既． やはり暗かったです 望遠鏡にスマホコリメートで撮影

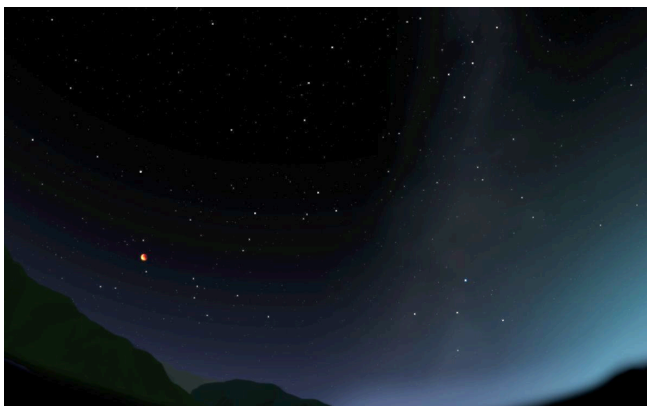


図 5: GIMP で描いた絵．肉眼ではこんな見え方です

それから望遠鏡で月や DSO を観望したり，スケッチをとったり，記念撮影したりとしているうちに，すぐに皆既が終わってしまいました(短い！)
ちなみに最微等に関しては，観測している暇がなかったので正確なところは分かりませんが，あの感じだと 5.4 ぐらいあったんじゃないでしょうか．

タイムラプスの撮影結果が気になる方は，以下の Twitter の投稿をご覧ください
(なお，地学會ホームページから部誌のデジタル版を開くと，URL を打つことなく直接飛べます)
https://x.com/legrs4073/status/1965367094176088406

[2] ちなみに，慣れていて天の川の形をしっかり覚えていれば，満月の夜でも認識できます
[3] 皆既月食の暗さは，その時の地球の大気の状態でまるで変わります．有名なのが Pinatubo 山大噴火の影響を受けた 1993 年の皆既月食で，月の色が分からないほどに暗かったそうです．
[4] アンドロメダ大銀河

天体用分光器の開発

3 年 伊藤 弘也, 小林 剛士　2 年 野口 真之介, 望月 真悠子, 百瀬 弘基, 代田 紗希
著：小林

2026-05-15

1 はじめに

1.1 分光器とは

天体から放たれ，今現在も地球に届いている光(電磁波)は，さまざまな情報を含んでいます．これらの情報を解析することで，直接サンプルを得られない遠い天体の特性を知ることができます．

このように光を観測する方法のひとつに，**分光観測**という方法があります． これは，光の波長ごとの強度を知る観測のことです． 分光観測をするための装置を**分光器**と呼びます．
今回我々は地学會用の分光器を開発(自作)しました．

1.2 スペクトルとは

光の波長ごとの強度を**スペクトル**と呼びます．図 1 のように，なめらかなスペクトルを連続スペクトルといい，図 2 のように，特定の波長のみ強度が異なっているものを線スペクトル(**輝線**や**暗線**)といいます．
スペクトル線の波長は原子に固有のもので，その値からどのような原子が存在するかを知ることができます． 例えば，図 2 はナトリウムのあるスペクトル線です．

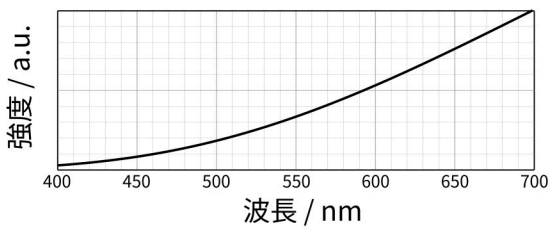


図 1: 2430K の黒体放射のスペクトル．planck の法則により計算

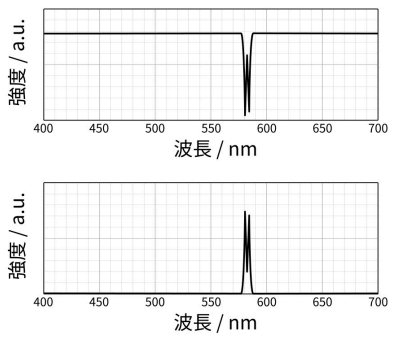


図 2: 輝線/暗線のイメージ．下が輝線で上が暗線

また，複数の輝線の分析など，スペクトルを総合的に分析することで，**天体の温度**がわかったり， Doppler 効果の応用で**天体の移動速度**(視線速度)を推定することもできます． さらに「宇宙の膨張」の理論(Hubble-Lemaitre の法則)を使えば，**天体までの距離**もわかったりするなど，分光観測は観測天文の分野では欠かせない，非常に重要な観測手法の一つと言えます．

1.3 分光器の構造

どんな分光器も必ず持っているものが，**分散素子**です．これは電磁波を波長ごとに分ける素子で，プリズムや回折格子などがあります．それをイメージセンサ[1]で検知することで，波長ごとに強度を得ることができます． 一般的なシンプルな分光器の構成を図 3 に示します．

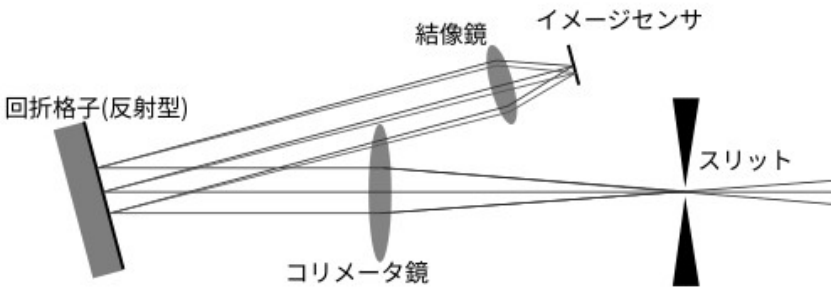


図 3: シンプルな分光器の構成例．スリットで絞ることでスペクトルをシャープにしている(イメージセンサ上での重なりがなくなるから)

センサ，分散素子の他に，レンズがふたつと，スリットが必要なことがわかります．
これらふたつのレンズは，分散素子で分散させるときに光線を並行にするためにあります．これは，プリズムも回折格子も，入力の角度と出力の角度の関係が波長に対して一定ではなく，その関係は波長だけでなく入力の角度にも依存してしまうからです．

なお，このシステムで得られるのは「画像」ですが，求めたいのは「スペクトル」なので，写真を撮るだけでは終われません．
分光器では，写真をスペクトルすべく，「**波長校正**」と「**感度校正**」を行います．

- **波長校正** – 画像のどの位置がどの波長かを決定する
- **感度校正** – 光の「強度」とセンサで得られる値の関係(比率)が実はセンサと波長によって違うので，それを補正し，センサによる特性を排除する

2 地学會分光器「FUKASIS」の制作

2024 年 11 月ごろに制作を開始しました．

2.1 なぜ開発に至ったか

分光観測をしてみたい！というのが大元の動機です．

しかし，天体用の分光器というものは，非常に高価です．アマチュアが扱うものでも当然のように 10 万円を超え， 必要な周辺機器を考えると安く見積っても 30 万円といったところです．とても高校生が買えるものではありません．部活でがんばって買ったとしても， 手にいれた分光器を継続して扱える体制を部活として維持できるかと言われれば，難しいものがあります．実際，分光器を導入している高校の天文部というのは非常に少ないと言われていて，理由はやはり「入手の難しさ」や「運用の難しさ」が主なものと思われます．

このように購入は難しいと分かったところで，我々は地学會用の分光器の自作を始めました．

[1]小さな光のセンサをしきつめたもの．デジタルカメラに使われている

2.2 Mark I

2024-11 — 2025-04

分散素子	ガラスプリズム
コリメータ鏡	タカハシ LE7.5mm
結像鏡	FL=50 mm のガラス単レンズ
スリット	なし
検出器	ZWO ASI678MC
取り付け径	$31.7\,\mathrm{mm}$
分解能	推定 平均 10 nm
質量	
画像処理	Makalii, C++
制作	設計：伊藤 モデリング：小林 出力：信州大学 3DP

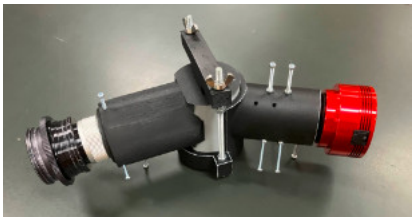
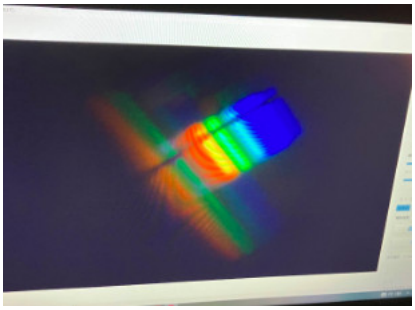


図 4: 右側の赤いのが ASI678MC



始めて作った分光器です．
信州大学の 3DP(3D プリンタ)を貸していただき，印刷しました．以降全て材質は PLA，設計は FreeCAD です．
印刷後も調整できるように可動式にしました．そのために M5 の全ネジを使っていることもあり，全体として非常に重たいです． また，ガラス単レンズの光軸・ピント調整の機構が，人間が扱うには難しすぎると分かりました．
31.7 mm 径で固定してるのも不安定に感じました．
課題は山積みでした．

2.3 Mark II

2025-4 — 2025-05

分散素子	ガラスプリズム
スリット	**3DP 製　$\sim 100\,\mu\mathrm{m}$**
コリメータ鏡	タカハシ LE7.5mm
結像鏡	**FL=2.5 mm の魚眼レンズ**
検出器	ZWO ASI678MC
取り付け径	$50.8\ \mathrm{mm}$
分解能	推定 平均 100 nm
質量	
画像処理	Makalii, C++
制作	設計：伊藤, 小林 モデリング：伊藤, 小林 出力：信州大学 3DP

図 6: 筐体は白フィラメント

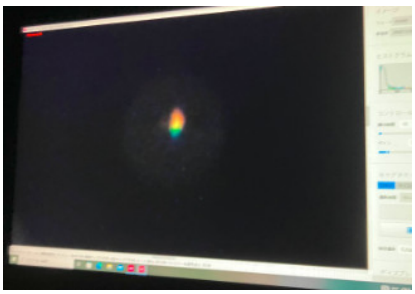


図 7: これを分光と呼ぶのはやや無理がある

取り付け径を 50.8 mm にして剛性改善を図ったり，固定式にしたり，スリットを導入するなど前回の 改善点を盛り込んでいます．
ガラス単レンズの，より良い光軸・ピント調整機構が 思い着かなかったため，結像鏡は検出器に付属していたものを使いました．
一方，制作時間があまり取れなかったため，いろいろと考慮すべき点を逃しています．致命的な点は以下の通りです

- **コリメータ鏡を逆向きに使っている**：接眼鏡を逆向きにコリメータとして使うと収差が盛大に出たり視野が狭くなるためダメ (タカハシ LE シリーズ接眼鏡は，対物鏡側の焦点が露出していないので，スリットを切るには接眼側の焦点を使うしかなかった)
- **結像鏡に魚眼レンズを使っている**：魚眼レンズは，焦点距離が非常に短いレンズ．結像鏡の焦点距離が短いほどセンサ上での像が小さくなり分解能が下がる．魚眼を結像鏡に採用するなど論外 (ピント合わせがしやすいという理由だけで，像の大きさを計算せずに採用した)
- **スリットが 3DP 製**：3DP で出せる精度は，スリット製造には圧倒的に不足 (この短期間では他にいい方法が思い浮かばなかった)

このうちで，最も致命的なものは「**結像鏡**」でした．逆に結像鏡さえ改善できれば，なんとか試験をしてデータを得られそうだったため，**Mark II を改造して結像鏡部分だけ取り替える** ことにしました．

2.4 Mark II-I

2025-5 — 2025-09

分散素子	ガラスプリズム
スリット	**カッター刃** $\sim 100\,\mu\mathrm{m}$
コリメータ鏡	タカハシ LE7.5mm
結像鏡	**タカハシ LE30mm**
検出器	ZWO ASI678MC
取り付け径	$50.8\,\mathrm{mm}$
分解能	推定 平均 10 nm
質量	
画像処理	Makalii, C++
制作	設計：伊藤, 小林 モデリング：小林 出力：信州大学・小林家 3DP

図 8: 黒く塗装しました

図 9: 虹色！虹色！(蛍光灯です)

小林家に 4 万円の令和最新版 3D プリソタが導入され，改造することができました．
結像鏡を **FL=30 mm** のものにしています．ついでにスリットも**カッター刃**で作成しました．
スリットは無理のあるサイズ制限の中で作成したため精度的には前回のとあまり変わりませんが，**結像鏡の変更はやはり大きく**，撮像結果は図 9 のようになりました
ようやくスリットありで虹色を見ることができました！ここまで長かったー

しかし思い出してください，目標は**分光器の制作**です．虹色の画像を見て喜ぶことではありません． 現状を冷静に見てみましょう．

まず，コリメータが逆向きの接眼鏡を使っているため**コリメートの精度が低すぎ**です．しかも，FL=7.5 mm という**焦点距離の短さも致命的**[2]です．
それに加えて**粗すぎるスリット，未だ難易度の高い結像鏡のピント調整**
データ解析も「PC を検出器に繋ぎ撮像→スタック→地学會の WindowsPC に移して Makalii でカウント値の csv を作成→LinuxPC に戻して c++でいろいろ処理」とかいう**煩雑すぎる手順**を踏む必要があります．

そして，もっと根本的な部分―分光器の核となる部分―「**分散素子**」にも問題があります．
プリズムによる光の分散[3] は**非常に複雑**[4]なため設計・解析も難しく，かつ「**長波長側は分散が極端に小さくなる**」という分光器にはかなり厄介な性質があります．
しかも**プリズムの分散は実はかなり小さく**て，それを拡大しようとすると非常に FL の長いレンズが必要になります．実際，地学會の持つ接眼鏡の中で FL が最長である LE30mm を持ってしても，分光幅は画面の 1 割程度でした．
そのうえプリズムはガラスの塊で，重いし，正三角柱の空間も必要です．

今回の制作で，プリズムで分光器を作る，これがいかに大変かというのを実感しました．

もっと分散が大きかったら――

もっとシンプルな分散式だったら―――

もっと軽くてシンプルな構造で―そして手軽だったら―――

[2]コリメータの焦点距離が長いほど，スリットとコリメータの距離を離すことができ，結果としてスリットの隙間の拡大率が下がり分解能が向上する
[3]分散 dispersion: 光が波長ごとに分離されること．
[4]初等関数で表せないらしいです．普通は数値計算ソフトを使ってシミュレーションしながら設計するらしい

そうです，最初に出てきた「**回折格子**」を使うんです！

1. 回折格子の導入

回折格子 $diffraction\ grating$ とは，「溝が一定間隔で平行に細かく引かれた板」です．
ここでいう「細かく引かれた溝」とは，人間がカッターと定規で引けるようなものではなく，**1mm に数百本 – 数千本**という 密度の「微細加工」です．溝と溝の距離は可視光の波長の数倍程度まで短くなり，結果，顕著な「光の干渉」が発生します．
光の波の性質から考えると，二つの光の始点をちょうど波長の整数倍分ズラせば強め合います．ここに光の始点は回折格子の溝に来るという考え方を導入すると,ある方向θに向かった光同士では 溝の間隔dと$\sin\theta$に比例するズレが生じます．このズレが波長の整数倍になるとき，θに向かったその波長の光は強め合う．もし溝の数が大量にあれば—その波長以外の光は少しずつズレるから平均化されて弱め合う．
これの意味することは，「**回折格子を通すと，ある波長の光だけが，ある方向θの無限遠に到達できる**」ということです．

高校物理の内容なので，人によっては難しく感じるかもしれませんが，要はこれは前ページにあった「**分散**」です．そしてこの分散の大きさは，溝の間隔に依存します．つまり**溝の間隔で分散を制御できる**わけです！ これで「分散小さすぎ問題」が解決です．
さらに，回折格子はプリズムと違い板であるため，**圧倒的に軽量**です．
また先程の理論から分かるように，回折格子の分散は$d\sin\theta = m\lambda$という非常にシンプルな 式で記述でき，**わざわざ実験をすることなく設計を進められます**！

唯一の難点は，**入手性**です．もちろんそのへんのホームセンターには売ってないですし，Amazon などの通販サイトにも，しっかりしたガラス製のものは見あたりませんでした．
かといって Edmund Optics のような光学部品専門の業者から入手するにも，あまりにも高価[5]です．
そこで，天下の通販サイト、Aliexpress に頼ることにしました． なんと格子数 1800 lines/mm のガラス回折格子[6]が**たったの 3,000 円**で手に入りました！すっごーい！

2. コリメータの改善

コリメータの問題点は，「接眼鏡の対物側焦点にアクセスできない」ことでした． これの改善は簡単で，**それができる接眼鏡を手に入れればいい**んです．
というわけで，インターネットの海を泳いだり各メーカーに問い合わせるなどして探してみた[7]結果， **Scopetech Ke25mm** 接眼鏡が最適そうであると結論に達しました．
4,000 円程度で購入しました．

[5]数万円
[6]もちろん全体がガラス製ではなく，grating 部分は樹脂製です．超高精度加工をしたマスターのレプリカを樹脂でとることで量産しているんです．だからむやみに触ると格子がこわれます．怖い！
[7]天文機材専門店は東京にあるので，長野県にいるとこうするしかないんです…

この接眼鏡，実際に手にしてよくわかったんですが，**分光器に最適**です．(Commercial じゃないですからね，この接眼鏡が売れても私には一銭も入ってきません)
最大外径がたったの 33 mm，高さも最低限でコンパクト，組込みやすいシンプルな円柱形，そして何よりスリーブ[8]を外すと露出する視野環(焦点面)，理想的です．欲をいえばもっと焦点距離長いと嬉しいんですが，まあサイズを考えたら 25 mmぐらいがちょうどいいのかもしれません

3. いろいろと手軽にする

これは必須です．まず何がいけないか:

- **天体用イメージセンサ**：重い・PC がないと撮影できない・手軽じゃない
- **解析**：Makalii が Windows でしか動かないので，WindowsPC にデータを移さないといけない[9] ←そもそも PC がないとスペクトルが得られないのおかしくない？

この改善は容易ではありません．熟考の末，「**スマホで**撮ればいいのでは？」という結論に達し，伊藤弘也には正気を疑われましたが，安心してください，ちゃんとした理由があるんです．

まずスマホカメラは，検出器と結像鏡が一体なので**ピント調整**が容易です．プログラムを走らせるだけです．
次に，スマホはそれなりの処理系を積んでいて，自作の「アプリケーション」を容易に実行させることができますね．つまり，**撮像から解析までスマホで処理**できるんです！ これまでの煩雑な作業に比べたら革命的と言えます．
しかも超軽量で小型！

こんなにも適した製品があるでしょうか，いや，ありません．(反語)
ちなみに，普通の分光観測でも，専用のカメラをコンピュータにつないで，それを専用のソフトを使って 校正・解析します．Mark-II と比較すると，さらに数段手軽になります．

懸念点は，「スマホカメラは口径もセンサ小さいし量子効率も悪いから，淡い天体を分光できるか怪しい」 ぐらいでしたが，これはこれで致命的な問題に成り得ます．
これぱっかりはやってみるしかなかったので，やってみました．

たくさんの試作と観測を繰り返した結果

[8] 31.7 mm の望遠鏡に固定する部分です．外れるものと外れないものがあります．
[9] 全員が全員 Windows だと思うなよ．今年こそ Linux 元年らしいですね，楽しみです

2.5 低分散簡易分光器 FUKASIS(Mark III)

2025-10 — 2026-05

分散素子	ガラス回折格子 1800 lines/mm
スリット	カッター刃　可変幅
コリメータ鏡	Scopetech Ke25mm
結像鏡	Galaxy S22 広角カメラ
検出器	Galaxy S22 広角カメラ
取り付け径	$50.8\,\mathrm{mm}$
分解能	$R \leq 600$　(平均≥ 1 nm)
質量	$400\,\mathrm{g}$
画像処理	FUKASIS-app
制作	設計：小林 モデリング：小林 コーディング：小林 出力：小林家 3DP

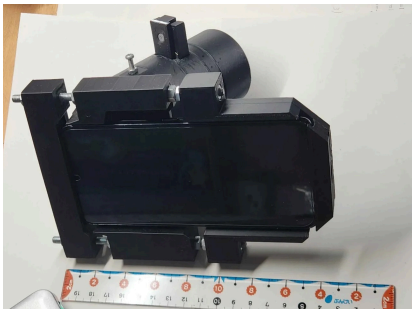


図 10: 相当軽くなりました．取り回しも良し

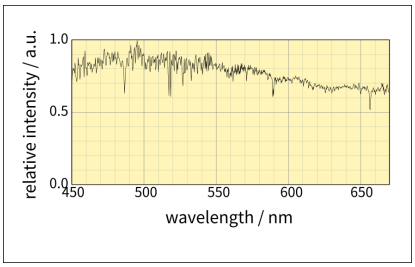


図 11: 太陽の分光結果．得られるのは虹色の画像ではなく，スペクトルそのもの

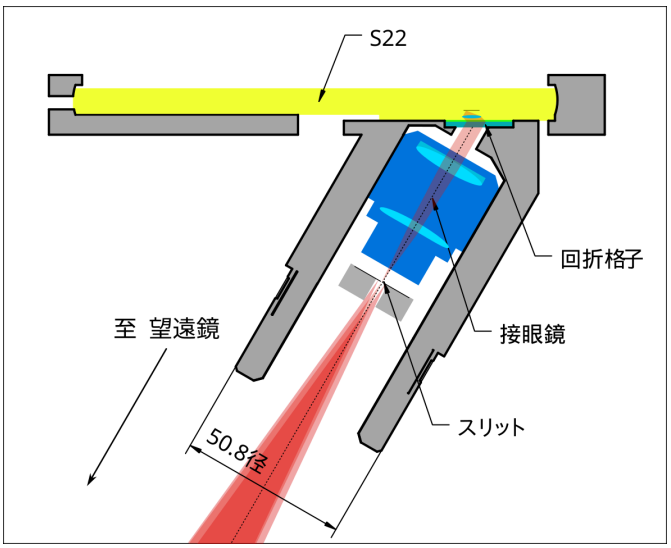


図 12: 断面図．inkscape で作成

結論から言うと，この作戦はかなりうまくいき，想像以上の波長分解能を達成し，淡い天体もある程度分光可能な分光器が完成しました．
ちなみに太陽のような明るい対象であれば，スリット幅を限界まで狭くすることで 分解能$R = 600$を容易に達成 でき，波長差約0.6 nmの二本のNa-D線もなんとか分解できます

波長校正には豆電球を使用し，波長校正は蛍光灯や太陽など輝線・暗線の波長が 明確に分かるものを使えるようにしました．

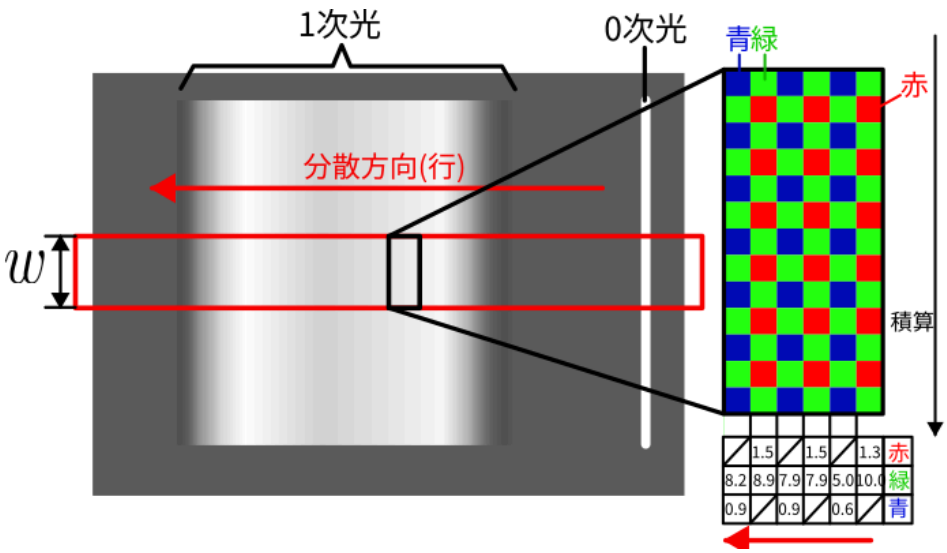
1. おおまかな観測手順

FUKASIS に組込まれたスマホを起動し，FUKASIS-app アプリを開きます．
望遠鏡にとりつけてアプリの機能で分光撮影した後は，望遠鏡からとり外し，波長校正のために蛍光灯などの，既に波長の分かっている輝線をもつ光源を分光撮影します．
これで波長と画像上の位置の対応が分かります．
波長校正さえ完了すれば，あとはそれぞれのチャンネル(赤・緑・青)ごとで，値を感度で除算[10]することで，その波長での強度，すなわちスペクトルを計算することができます．
観測方法の詳しいことは github の README をご覧ください(節 4. に QR コードがあります)

2. 仕組み(簡単に)

FUKASIS-app では，撮影と同時にスタッキングという処理を行います．淡い天体の光は，簡単にカメラのノイズに埋もれてしまいます．しかし，ランダムに現れるノイズの場合，大量に撮影して平均化することで，天体の光をそのままに，**ランダムノイズだけを低減することができます**． これが**スタッキング**です．
ちなみにダーク減算という**固定ノイズ(動かないノイズ)を低減する処理も行えます**．

次に，これによって得られた一枚の画像を二次元のデータにします[11]
図のように積算するのですが，カラーフィルターの配列[12]上，赤と青は交互に現れるので，そのチャンネルの値が存在しない行ができてしまいます．この部分は前後の行の値の平均値をとって埋めています．ちなみに緑はそれがないため，緑チャンネル感度の卓越している部分は**分解能が R=1000 を超えることも**あります．
またこの積算時に，その行内でのそれぞれのピクセルの偏差値を計算し，あまりに外れていれば除外するようにしています．これによって，「宇宙線」などの **突発ノイズを除去することができます**．[13]



[10]感度 = 観測値 / 真の値 なので，真の値 = 観測値 / 感度 です
[11]画像は x 座標と y 座標と明るさの 3 つの値があるので三次元といえます．分光は一方向にしか行われないので，座標軸は 1 軸(波長に対応)に減らすことができます．
[12]bayer array といいます．興味があれば調べてみてください
[13]基準は3σとしました

次は**波長校正**です．別で蛍光灯などを分光撮影して，波長と画像上の位置の対応を 4 つ見付け，Lagrange 補間と呼ばれるものを用いて，近似的に変換します．
しかし，**実は FUKASIS においてはこれでは足りません**．S22(スマホ)のカメラは光学手ぶれ補正 が搭載されていて，**いちいちズレる**んです(他にも理由はあります)．望遠鏡から取り外した瞬間にズレてしまっては， **その後の蛍光灯の撮影が意味をなしません**．
そのため，このズレの量も見積ることができるように，「**0 次光**」という基準を導入しました．これは分散されていない，回折格子を素通りしてきた光 のことです．1 波長分の位相差で分散された光は 1 次光といい，FUKASIS では この 0 次光と 1 次光を同時に観測しています．
この相対的な関係を使うことで，手ぶれ補正による誤差をできるだけ減らしています．

最後に感度校正をして終わりです．これはただ観測値を感度で除算するのを波長ごとに行うだけです．

以上の操作で，画像上の 1 つの軸が波長に変換され，BGR の色情報が強度に変換されました．

より詳しいことや疑問点は，製作者の Twitter[14]の DM へ GO！！

3. 達成できた性能

まず太陽の分光をしてみたところ，図 13 のようになりました． (450 – 670) nm の範囲でかなりよく一致しています．もちろんカラーフィルターの激しい減光があるため，多少デコボコしていますが， Fraunhofer 線[15]はしっかり出ているし，悪くはないんじゃないかと思います．
FWHM(半値幅)を分解能として計算したところ，分解能は$R \approx 600$でした．スリットをかなり追い込んだため，理想的な値が出ています．
FUKASIS 単体での分光でした．

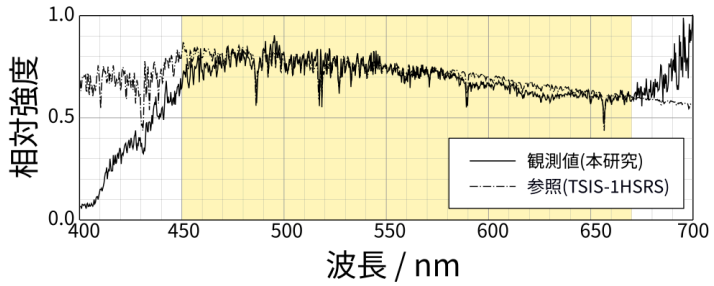


図 13: 赤い線が FUKASIS による観測値．青い線が TSIS-1 HSRS のデータに FWHM 0.5 nm の Gaussian blur をかけたもの

次に，難関である「**淡い天体の分光**」にチャレンジしました．
対象はオリオン座の M42，オリオン大星雲です．望遠鏡との接続は，やはり非常に安定感がありました．形状的に剛性は相当上がっているしモーメントも大きくなりにくいはずです．
このころは 2026 年の日本天文学会ジュニアセッションまで時間がなかったため，学校にある天体ドーム据え付けの望遠鏡系 を使わずに，家に鏡筒・赤道儀・三脚を持ち帰って観測しました．(観測中に赤道儀止まってたり，アプリの不具合が観測されて必死で修正したり大変でしたよ…)

[14] https://x.com/legrs4073　#fukasis タグもありますよ，好きに使ってください
[15] 冒頭で紹介した「暗線」の集合．太陽光に見られるもの．太陽の大気中に存在する元素に吸収されることで発生

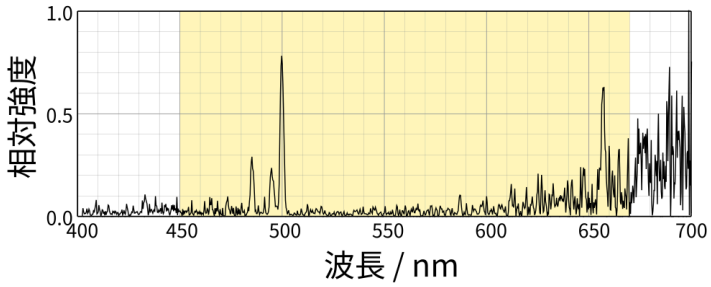


図 14: M42 2026-02-15 SD81SII 鏡筒 AP-WL マウント 260sec

結果は図 14 の通り．一応 Hα・Hβ・[O III]の主要な輝線が確認できます．ただ一目見てわかるように，長波長側の雑音が酷いですね．露光時間がたったの 260 秒であるので S/N 比が小さいのは仕方がありません．

なぜそこだけ？と思うかもしれませんが，そもそも観測波長域の境界付近であるため，検出器の感度が低いのです．

「ではなぜ短波長側は出ていないのか」，実はこれは**感度特性の推定方法の問題** です．S22 のカメラの感度特性が公開されているわけないので，計測する必要がありました．その計測に，スペクトルが Planck の法則によって計算可能な豆電球を使っているのですが， **豆電球のスペクトルは長波長側に偏って**いて，逆に短波長側はほぼゼロなのです．そのため 短波長側は感度特性が正しく計測できていません．

　つまり，観測波長域の外側の短波長側は，「感度はあって光を検出できているのに，誤った感度で除算することで 妥当ではない値となってしまっている」ために観測波長域から除外されているわけですが，これは裏を返せば「**実は短波長側はもっとがんばれば観測波長域を伸ばせる**」ということになります！

まあいまのところ豆電球以外に良いのが思いつかないのですが…

これは今後発展させていきたい部分ですね．

最後に，もっとチャレンジした観測結果もお見せします．

対象は，M57．こと座にある惑星状星雲です．等級は 8.9 等で，輝度を見ても先程の M42 とは比べものにならないほど暗い星雲です． 地学會最大の望遠鏡 **FCT-150** で挑みました．

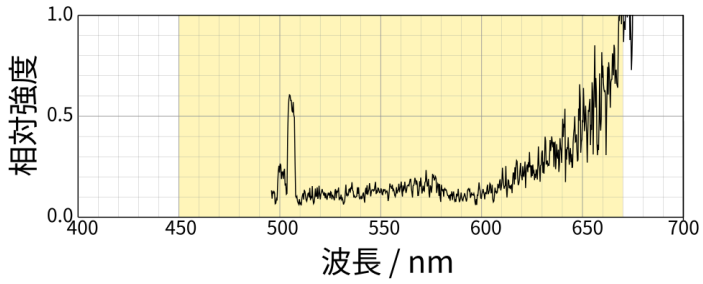


図 15: M57 2026-04-21 FCT-150 EM500 402sec

図 15 ダメ元でしたが，なんと，**それなりにちゃんと[O III]線あたりが出ています**！

ただいくつか気になるところがありますね．

まず，**なぜか**スペクトルが$495\ \mathrm{nm}$あたりで切れてしまっています．この原因はちょっとすぐには分からなさそうです…部誌を書いている今現在は不明です．アプリの現行バージョンで発生

する問題かもしれません．この左側におそらく Hβ があるので，惜しいですね．処理の問題なら復活できると思いますが
そしてもう一つが，[O III]線明らかにズレてない？です．波長校正は±2 nm ぐらいの精度が 出る予定であり，実際複数の観測でそれが実証できているんですが，この観測では+ 6nm ぐらいズレてますね…
波長校正に使う蛍光灯の撮像データの撮影タイミングと，実際に M57 の観測のタイミング がかなりずれていて，その間に固定がズレた可能性は考えられます．一応しっかり固定していたつもりですが，**本観測と校正観測はなるべく近くしたほうがいいかもれしれません**．

まとめると，

- **波長分解能** - $R \leq 600$，$\mathbf{Na\ D}$線を分解できる十分な性能
- **観測波長域** - $\mathbf{450 – 670\ nm}$．可視光の端は観測不可．やや狭いが，短波長側は理論上広げることができる
- **太陽の観測** - TSIS-1HSRS のスペクトルにほぼ一致する綺麗な概形と，鋭い Fraunhofer 線が得られる
- **淡い天体の観測** - 感度はどうしても落ちるが，しっかり集光すれば，惑星状星雲程度の輝度であれば輝線を観測可能．
- **波長・感度校正** - 波長校正が意外にズレてしまうかもしれない($\pm$**6 nm**程度)．波長校正がズレると，感度校正の参照値もズレるので相対強度の値の信頼もなくなる．計測した感度特性もちょっと怪しいので，測定方法には再考の余地あり
- **制作難易度** - 価格的には悪くなく，組立も簡単．ただ，S22 を入手する時点でハードルがありそう．3DP も必須なため，やはり**誰でも作れるとはいえない**．Aliexpress の回折格子がいつまで手に入るのか分からない．
- **使い勝手** - 正直に言えばあまりよくない．システムが悪いせいで操作がややこしい．

4. ソースコードについて

この分光器は，FUKASIS は github でオープンにしていて，CAD データや処理アプリのソースコード を MIT license で公開しています． 制作方法や使い方の詳細も github の README.md に書いてあるので，興味があればぜひご覧ください．

URL : https://github.com/legrs/fukasis/　QR :

改造大歓迎なライセンスですので，ぜひ fork して FUKASIS を発展させてください！そして ぜひそれをしたことを教えてください！とても喜びます(私が)
また，何か質問などありましたら Twitter で@legrs4073 まで DM をいただければ喜んで返信させていただきます．(ただし，おそらく 2026 年度中は受験で多忙を極めているため，返信が遅れる可能性が高いです．)

5. 価格について

制作する際に購入した

- 回折格子 1800 lines/mm (~3,000 円)
- 接眼鏡 Ke-25mm (~4,000 円)
- スマートフォン Galaxy S22 (~26,000 円)

を合計して，**~33,000 円**となりました．その他のネジ・フィラメント・カッター刃 については家にあったものを流用したため詳細に計算できませんが，概算すると合計は~3,5000 円，**約四万円**といったところでしょうか．(もちろん 3DP がある前提ですが)

アマチュア向けのスリット式分光器としてメジャーな，Alpy600 は **240,000 円**ほどするため，圧倒的に低価格であることが分かります．それに加えこの分光器は検出器と処理系も統合されているため，合計の価格で見れば 1/10 以下に なったりするのかもしれません．**波長分解能はなんと同じ 600！**

当然，FUKASIS の方が観測波長域は狭くなりますし，校正やスリットの精度も比較にならないでしょうが，それでも三万円代で作って遊べる簡易分光器というのは自分にはなかなか魅力的です[16]． 世に同じことを思う人がいれば嬉しい限りです．

3 研究発表

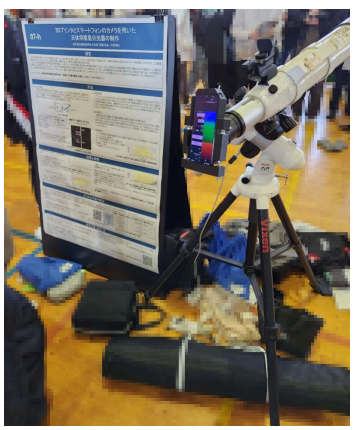
3.1 松本深志高校　探求成果発表会

著：小林　2026-03-05

深志高校では全員が「探求活動」に参加することになっていて，それぞれ探求活動を行っています．その探求活動の集大成として位置づけられるのがこの成果発表会で，校外の人々も聞くことができます．

この分光器の研究は伊藤と小林の探求活動としても行っていて，その発表会の報告になります．

FUKASIS の制作にあたって同窓会の方々から資金援助をいただいている[17]ので，気合を入れて実際の観測機材(望遠鏡・赤道儀・三脚・FUKASIS)を揃えて用意し，リアルタイムで太陽光の分光を 実演することにしました．



我々の発表にはかなり人が集ってくれて，賑いを見せていました．発表は主に伊藤が担当してくれて，私(小林)は実演や質疑への対応を行いました．

理系教科の先生は当然分散とかスペクトルあたりの基礎知識があるので，割と鋭い質問が飛んできた記憶があります．

同窓会の方々も見てくれていたみたいで，探求発表としてはうまくできたかなと思います．

[16]遊び道具にしては高すぎる←そのとおりでございます．難しいですね

[17]詳細は，節 5 謝辞 を参照

3.2 第 28 回日本天文学会ジュニアセッション

野口真之介，代田紗希，百瀬弘基　|著：代田，百瀬　2026-03-07

まずはポスターをご覧ください．

文字が読めなかった場合，以下の二次元コードを読んでください． 部誌のデジタル版にアクセスできます．不明瞭な印刷をお詫びします．

29P 3Dプリンタとスマートフォンのカメラを用いた天体用簡易分光器の制作

長野県松本深志高等学校　地学會　分光班：
伊藤 弘也，小林 剛士(高2)，野口 真之介，望月 真悠子，百瀬 弘基，代田 紗希(高1)【長野県松本深志高等学校】

緒言

我々の所属する松本深志高校地学會は，口径150　mmの望遠鏡と据置き型の赤道儀を保有している．しかし，現状では「黒点観測」や年に数回行われる観望といった限られた用途にしか使用されていない．
また，現在天体望遠鏡を保有する高校は全国的には一定数存在しているが，分光観測のできる設備を保有する公立高校は稀である．その原因として，分光器が非常に高価(10万円以上)であることや，運用に知識や技術が必要となることが挙げられる．アマチュア天文家においても，天体の分光観測を行っている例は少ない．

以上のことから，**地学會の既存設備で運用可能** な**「安価かつ手軽な簡易分光器」**を目標として制作を開始した．

手法

0.全体の構成

簡易分光器の制作にあたって，撮像にはスマートフォンのカメラを使用し，筐体をFreeCADで設計を行い，3Dプリンタで出力することとした．分散素子は格子数 1200 lines/mm 回折格子を使用した．Aliexpressでガラス製のものを入手した．また，コリメーターにはScopetech製のKe25接眼鏡を使用した．結像鏡と検出器はGalaxy S22スマートフォンの背面カメラを採用した．
制作した分光器の構成を示す(図1)．

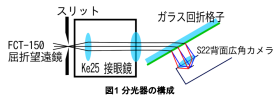


図1 分光器の構成

スリット部は2枚のカッター刃を対向させて配置し，制作した．
また，どのような環境でも観測を可能にするため，**撮像から一次解析までをできるスマートフォン用アプリケーションを Android Studioを用いて独自に開発した**．これによって撮影と処理を単一の機材で完結させ，パソコンのない環境でもスペクトルを得ることができる．スマートフォンの通信を利用して観測データを即座にアップロードする，といった運用も可能である(図2)．

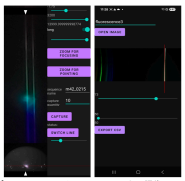


図2 分光器アプリケーションのスクリーンショット．左は撮像画面，右は較正の画面．

1.設計

分光器の本体はFreeCADで設計し，3Dプリンタで出力をした．素材は印刷の容易なPLAを使用した．スマートフォンは上下から挟み，摩擦力で固定をする．

2.画像処理

Galaxy　S22スマートフォンでは，Camera2APIを用いることで，12bitのDNG画像が取得できる．開発したAndroidアプリケーションでは，OpenCVを用いてこれらの生画像を自動的にスタッキングし，32bitのTIFF画像形式で端末内に保存する仕様とした．
得られた画像をアプリケーションで開くとダーク減算・波長較正・感度較正が行え，最終的には波長–相対強度のCSVファイルが得られる．このようにOpenCVを利用することで，画像の一次処理がスマートフォン内で完結するようにした．また，検出器のBayer配列により，波長方向でRチャンネルとBチャンネルの画素数が半分になるため，線形補間をした．

3.波長較正

このシステムでは回折格子からの0次光と1次光を同時に検出器で取得可能である．そのため波長較正は，0次光の位置を指定すると相対位置から自動的に行われるようにした．波長較正には3次のLagrange補間を使用した．この処理による波長の誤差は±2 nm以内であった．

4.感度較正

感度較正は，豆電球を用いて行った．豆電球を観測したのち，Planckの法則により黒体放射のスペクトルを計算して除算した(図3)．温度は較正後のスペクトルの整合性を確認しながら調整し，2430 Kとした．この処理については，PCでC++を用いて行った．

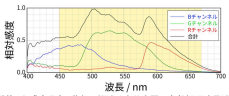


図3 計算した感度分布．黄色い領域は本分光器の有効観測波長域

結果と考察

性能評価のため，蛍光灯(一般形)を観測した(図4)．

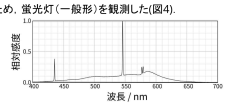


図4 蛍光灯(一般形)の観測結果．波長較正のみ行っている．

435 nmの輝線で半値幅(FWHM)が0.73 nm，546 nmの輝線では0.90 nmであった．このことから，波長分解能はR=600程度と考えられる．また，観測波長域で分解能Rが一定であったことから，本分光器の光学設計には無理が無いと考えられる．
次に，分光器単体での太陽光の分光を行った．(図5)

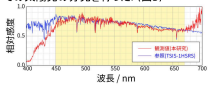


図5 太陽光の観測結果．黄色の領域は観測波長域．
参照データは，比較しやすくするため，FWHM0.5 nmのGaussian blurを適用してある．

450 nm ~ 670 nmの範囲で，TSIS-1HSRS[1]の公開データと良好な一致を示している．この結果から，感度較正は450 nm ~ 670 nmの範囲で有効であると考える．
最後に，M42を対象とした試験観測を行った(図6)．

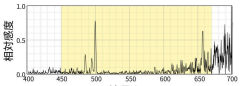


図6 M42の観測結果．黄色の領域は観測波長域．
Vixen SD81SII鏡筒・AP-WLマウント・13秒20枚スタック

Hβ，[O III]，Hαの輝線が確認できる．望遠鏡に取りつけての観測，スリットによる面光源の分光も問題なく行えることが分かった．
一方で，総露出時間が260秒と短く，長波長側の低光量域においてショット雑音が顕著に現れている．今後は，露光時間を延長することで，S/N比の向上が期待できる．

以上の観測結果から，本研究で制作した分光器は，天体用の分光器として一定の性能で機能すると考える．

まとめと今後の展望

R=600という十分な波長分解能を達成し，分光器一台あたりの制作費は約33,000円となった．うちスマートフォンが27,000円，分光器本体が6,000円である．
市販されている分光器であるShelyak社製Alpy600[2]と比較すると，分解能を同程度に保ち，観測波長域は狭くなるものの価格を約1/7以下に抑えることができた．また，Alpy600は分光器本体のみの製品であるが，本研究で開発した分光器は分光機能に加えて撮像・一次解析機能を含んでおり，「安価かつ手軽な分光器」という目標は十分に達成されたと考える(表2)．

開発したアプリケーションはGitHubでソースコードを公開した(図7)．本体の設計や使用法なども随時公開したい．

今後の展望は，より実践的な天体の科学観測を行い，実用的な性能を持つことを示すことである．また，一次処理をリアルタイムに行い，ライブでスペクを得るなど，より高度な運用が可能になるようなアプリケーションの発展も目標としたい．

図7 legrs/simple-spectroscope-app

	Alpy600[2]	本研究で開発した分光器「MarkIII」
波長分解能	~ 600	~ 600
観測波長域	360 nm ~ 850 nm	450 nm ~ 670 nm
検出器	含まない	含む
一次処理	PC必須	分光器システム内で完結
価格	239,000 円	33,000 円

表2 Alpy600[2]との性能・機能・価格の比較表

参考文献・謝辞

[1] LISIRD TSIS-1 Hybrid Solar Reference Spectrum,
https://lasp.colorado.edu/lisird/data/tsis1_hsrs_p1nm(2026年1月11日閲覧).
[2] 国際光器 Shelyak Alpy600,
https://kokusai-kohki.shop-pro.jp/?pid=133167234(2026年1月13日閲覧).

本研究にあたり，専門的なご助言をいただきました．
信州大学全学教育センター・教授　三澤 透先生，
信州大学教育・学生支援機構データサイエンス教育推進本部・准教授　松本成司先生，
米国ワシントン大学工学部名誉教授　大内 二三夫先生
に深く感謝いたします．

1. はじめに（活動の経緯と概要）

今年度の日本天文学会ジュニアセッションへの参加は、本来であれば中心となって研究を進めてきた三年生が出席する予定であったが、日程が「缶サット甲子園」の出場時期と重複したため、急遽二年生が代理として出席し、発表および質疑応答を担当することとなった。

日本天文学会が主催する「ジュニアセッション」とは、同会の年会時に並行して開催される、中学生や高校生を対象とした天文学関連の研究発表の場である。全国の若い世代に研究発表の機会を提供することで、日頃の学習・研究活動を活性化させることを主たる目的としている。さらに、第一線で活躍するプロの天文学者や最先端の議論に直接触れる機会を通じて、「生の天文学」の楽しさや奥深さを体感させ、一人でも多くの若者に天文学、ひいては科学全体の魅力を伝えるための取り組みである。

当日はこれまでの研究成果の発表を行い、他の参加者や専門家との間で意見を交わす機会を得た。

2. 活動記録（当日の運営・発表内容）

当日は、これまで取り組んできた「自作分光器の製作とそれを用いた天体観測・スペクトル分析」について、ポスターセッション形式での発表を行った。会場の割り当てられたブースでポスターを掲示し、来場者に対して直接解説を行うという形式であった。

ポスターの前では、製作した分光器の設計思想や、スマートフォンを活用した観測システムについての解説を試みた。代理としての出席ではあったが、これまでの試行錯誤のプロセスや、実験における留意点などを来場者に説明した。ブースには、他の参加者や指導教諭、天文学者や大学関係者などが足を運ばれ、質疑応答が行われた。

3. 研究報告（学術的成果と今後の課題）

今回のジュニアセッションにおける成果は、ポスター発表を通じて多くの専門家や熱心な聴講者から、分光器製作のシステムおよび観測手法について、今後の参考となる示唆に富んだフィードバックを得られた点にある。

発表時に寄せられた指摘や質疑の内容は、主に以下の 3 点に集約される。

- **分光器の構造・設計に関する技術的な検討**
  スリット幅の可変性能や、使用した回折格子の選定根拠、望遠鏡の焦点距離がシステム全体の分解能に与える影響など、ハードウェアの仕様に関する客観的な評価の必要性が挙げられた。また、スマートフォン等の機器依存性に対する懸念についても指摘を受けた。
- **実験手法および観測データの検証における厳密さ**
  基準光源として用いた豆電球の選定理由やスペクトルの整合性の確認方法、夜空の背景光に対する補正処理、さらには波長較正の同定手法など、データ解析の精度を担保するための具体的なプロセスについて議論が交わされた。
- **今後の展望と学術的意義について**
  本研究の試み自体には一定の評価をいただいた一方で、今後は実在する高輝度な恒星（ベガなど）の観測へ移行し、実際の天体データを用いた検証を進めるべきだという具体的な方向性が示された。

これらの指摘は、現在の分光システムが抱える課題を明確にするものであり、今後の研究を深化させるための貴重な指針となった。

4. おわりに

今回のジュニアセッションへの参加は、急な代理出席という形ではあったものの、研究に対する取り組みや今後の活動方針を見つめ直す契機となった。これまでの研究内容を再確認するとともに、ポスター発表という双方向の議論の中で触れたことで、今後の研究活動に対する意識を新たにした。
本セッションで得られた学術的な課題を精査し、次なるステップに向けて日々の観測と実験に取り組んでいきたい。

3.3 第 9 回京都大学ポスターセッション

著：小林　2026-03-14

深志の「探求活動」として行ったものです．全国から 30 校ほどが参加し，探求チームが京都大学に集りポスターセッションをする，というイベントです．場所は京都大学の百周年時計台記念館 2 階の国際交流ホール．
伊藤と小林(と引率の先生)の 3 人で行きました．

1. 一日目

一日目は**とくにやるべきことはありません**．京都の街を好きに巡りました．
まず京都駅から歩いて「京都鉄道博物館」に向いました．外国人だらけで大変だよ，という事前情報を 頂いていましたが，道中は以外に全然人がいなくて拍子抜けしました．鉄道博物館はかなり面白かったです．人類の移動欲求ってのはすごいですね，執念を感じます．
ただ脳内が分光で満たされており，ポケットに入っていた偏光板(PET のやすいやつ[18]) をかざして鉄道のヘッドライトなどあらゆる光源を分光して回ってしまい，ちょっと変な目で見られたのかもしれません． まあ見た目が学生なので許してもらえたでしょう．
あと鉄道ジオラマのクオリティがすごくて，地学會の 7*50 の天体用の双眼鏡で見たりしましたが，あまりにもよく出来ているので自分が巨大化したような変な気分でした．鉄道博物館に来た人，これは絶対に見るべきです．

次は京都タワーです．これもけっこう楽しくて，京都は大阪と奈良が同時に見れるんですよね．あべのハルカスが肉眼でよく見えました．それと清水寺を見て，先程の外国人観光客の謎が解けました．
清水寺，人間で埋まってました…自分が修学旅行で数年前に行ったときとはまるで違いますね…(時期はもちろん違いますが)．観光地だけに集中していたから街にはいなかったんでしょうか．地元住民の居住地まで観光客の勢力が及んでいないのは良いことですね．

ここで鴨川デルタに行きたくなり，地下鉄を用いて到着しました．人は全然いなくて快適でした．団子を買って食べるなどしました．

[18] PET 製の grating は 700 円ぐらいで手にはいります．遊び道具としてどうでしょうか

このあたりで自分は何をしに京都に来たのかを考えてみましたが，お腹がすいたので夕飯を優先しました． ニシキマーケットにてそば屋でカツ丼を注文し，[19]
そのままホテルに帰りました．とりあえず発表練習をし，あとは YouTube で映像作品を鑑賞したり，お絵描きしたりして寝ました
かなり楽しかったのですが，ほんとに何をしに来たんでしょう，二日目に続きます．

2. 二日目

そういえば研究発表しに来たんでした！京都大学へ向かいます．
人間がたくさんいて，なんだかみなさんかしこそうでした． 前半と後半に分かれて，発表していないチームが他のチームの発表を聞けるシステムです．
後半組になったのでまず聞きましたが，やっぱり面白い研究・レベルの高い研究ありますね！理系分野の研究が大半だったと思います．天文系は我々含めて 3 つ，どれも観測でした．(機材開発は我々だけでしたが) そのうち一つは分光観測を使っていて，親近感がありました．ジェットの視線速度の研究でした． 高分散分光ってすごいんですね…なんですか$R = 15000$って… 高校生が 1m 級望遠鏡と高分散分光器を借りてジェットの速度を観測する…冷静に考えるとすごいことです． もちろん研究の内容も面白くて，考察のしがいがある観測結果でした．質疑応答でも議論が繰り広げられていました．内容はほんの一部しか分かりませんでしたが,「あーこの分野大好きなんだろうなぁ…」という感じの発表もあったり，単純に内容にものすごく興味がある研究もあったり，楽しい時間でした．

次に我々の発表の番です．伊藤がポスターの説明をしてくれて，その後質疑応答という普通の流れ でしたが，さすが皆ちゃんと聞いてくれていて，良い質問ばかりでした．実際にその場で 太陽の分光をしてみたりもしました．
人と話すと自分の思考も整理されて，後半も良い体験になりました． しかも他の発表組の人ちょっと仲良くなったりして，**非常に有意義な時間でした．**
「表彰」というものがあるらしく，セッション終了後は参加者による投票を行ないました．そこでちょっと緊張してたらほんとに呼ばれて，**優秀賞 3 組のうちのひとつに選ばれてしまいました**！(図 17)

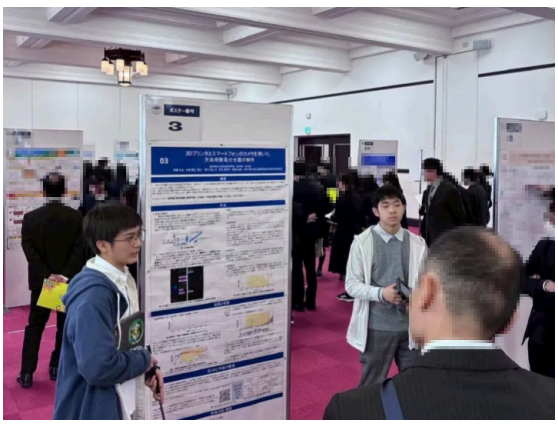


図 16: 発表の様子．部屋がすごく格調高い

図 17: 優秀賞を示すオブジェクトを受けとる様子

[19]“そば屋っぽいカツ丼”でおいしかったです

“身近にあるもので分光器を制作しており好感が持てた。研究の動機や目的が明確で、独自のアプリ開発など非常にレベルの高い研究内容になっていた。”[20]
とのことです． なんというか，評価してくれたら嬉しい点を拾ってくれていて感激しました．「そこにあるのでやってみる」っていいですよね．人それぞれ環境は違うから，自分独自の環境で試行錯誤してると意外な事実が見つかって それが役に立ったりして，いいですよね(語彙力)
スマホアプリ開発はその通り一番労力がかかっていて，元々は標準のカメラアプリの raw 撮影機能と，PC の c++のシンプルなアプリで処理する予定だったんですが，「スマホアプリにすれば完璧なのでは」とか思い出して納期に追われながら徹夜制作して なんとか完成したのがアレです． ちゃんとした Android アプリ作ったの始めてだし，PC の RAM が 8GB なので 調子のってブラウザで重いタブ開いたりした瞬間に落ちるしで大変でした．
がんばったところを評価されるのは嬉しいものです．評価していただいた審査員並びに投票していただいた皆様に深い感謝を申し上げます．

深志生へ：京大ポスターセッションはタダで新幹線に乗って京都行って泊まれるし一日は遊べるし，いろんな研究が見れるし，アドバイスはもらえる(かもしれない)しで素晴しいイベントなので，探求活動をちゃんとやっていたり高校生の研究活動に興味のある人は応募すべきです．そういう人ならまず懸念事項はないと思います．(というかこんな退屈な記事をここまで読んでいる時点で十分に素質がある)

4 引き継ぎ後の研究について

野口真之介，望月真悠子，百瀬弘基，代田紗希　|著：野口　2026-07-05

4.1 概要

ここでは、2 年生による引き継ぎ[21]研究の今後の指針を示す。

今後の研究では、より多数の天体の観測を行い、成果のより詳細な検証を行うこと、天体の分析に必要なデータの取得を行うこと、そして、より高性能な分光器の設計・制作を行うことを目標とする。前年度よりご協力いただいている、信州大学の三澤透先生と松本成司先生に、今後の研究指針についてアドバイスを頂いた。以下のように今後の研究の方針をまとめる。なお、分光器の詳細に関してはここでは省略する。また、分光器本体の性能改善のための設計についても、収まらなかったので省略する。そして、特に中学生の方にとっては非常に難解な科学知識が必要となるため大変だが頑張ってほしい。（ある程度は脚注に親切に書いてあるよ）

4.2 スペクトルデータの科学的な輝線診断

制作した分光器とアプリを用いて観測したスペクトルデータを解析し、「輝線診断」と呼ばれる手法への応用を目指す。スペクトルの輝線診断を行うことで、星雲のガス[22]の物理状態（温度

[20] https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news/2026-04-01 より
[21] 2 代目ということになる。
[22] 宇宙空間に漂うガスや微粒子のことを星間物質と呼び、これらが高密度で集まった、天体のことを星雲と呼ぶ。以降に登場する M42(オリオン座星雲)もそれの一つ

と密度）や、科学組成、さらには、電離状態[23]と金属量(後に説明)まで知ることができる。その解析のメカニズムについて以降解説する。

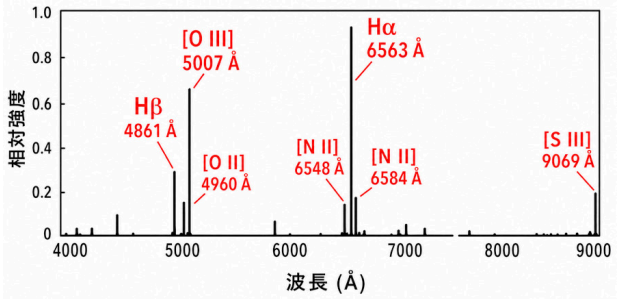


図 18: M42 のスペクトルデータ （インターネットの公開データを使用）

図 18 を見ると、主に Hα 線、Hβ 線、[O III]線などが存在する。どの原子でも、原子核の周りに電子を持つ。電子は、特定の電子殻[24]の中に存在する。このとき外部から光や衝突のようなエネルギーを受けると、**電子はより高い階層へ移動する**、励起[25]という現象が起こる。 励起状態の電子は、高いエネルギーを持ち、不安定な状態であるため安定な状態に戻ろうとする。言い換えると、元の低い電子殻（階層）に戻ろうとする。このとき、そのエネルギーの差分が光として放出される。これが輝線の正体である。[26]

Hα 線と Hβ 線は、H という原子記号の通り、水素の輝線である。ここで、なぜ水素の輝線が α と β の 2 つ存在するのか。これは単純で、水素原子において、M 殻から L 殻に落ちる電子と N 殻から L 殻に落ちる電子の 2 種類が存在するためである。前者を Hα 線と呼ぶ。後者を Hβ 線と呼ぶ。前者より後者のほうが、電子殻の差が大きい分、エネルギー差も大きい。放出される光エネルギーが大きいほど波長は短いため、Hβ 線のほうが Hα 線よりも波長が短くなる。図 18 を改めて見てみると、Hα 線のほうが Hβ 線よりも明るく見える。これは、Hα 線のほうが放出される光のエネルギーが小さいため、励起状態から元の状態に戻る電子の数が多いことを意味する。

1. 塵の分布と減光の診断

Hα 線と Hβ 線のデータを用いて、天体と観測者の間に存在する塵の量を推定する事ができる。具体的には、Hα 線と Hβ 線の明るさの比を求める(Hα / Hβ)。理論上、この値は3.16になることが知られている[27]。波長の短い Hβ 線は、塵によって散乱・吸収されやすいという性質がある（夕焼けが赤い理由と似ている）。そのため、観測された比率が理論値よりも大きくなっている場合、その分だけ塵による減光が起きていると判断できる。そこから、塵の量を逆算するという手法である。塵による減光をバルマー逓減などと呼んだりする。

---

[23]原子は、電子を受け取ったり放出することで電気的な偏りを持つことでイオンとなる。これを電離と呼ぶ。物質が水に溶けて陽イオンと陰イオンに分かれるが、水に溶けなくても電離する場合がある。

[24]電子の層または軌道のこと。原子核に近いほうから、K 殻、L 殻、M 殻、N 殻と呼ばれる層を持つ。基本 K 殻から電子が入る。高校化学でやるよ。

[25]「れいき」と呼ぶ。エナジードリンク(エネルギー)を飲んでハイテンションになっているイメージ。どうやら高校ではやらないらしい。大学以上の化学でやるよ

[26]励起の具体例をあげると、都市ガスを燃やすとガス中の水素が励起状態になるももとに戻ろうとすることで光を発するため、炎が青く見えるという現象がある。

[27]計算でも求められるらしいが、塵の影響をほとんど受けていない、活動銀河核のセイファート銀河を観測することで求められる。

2. 電離状態と紫外線強度の診断

ここまでに、Hα 線と Hβ 線の輝線診断について解説した。さらに、[O III]線の輝線診断を行うことで、天体の電離状態や紫外線強度を推定することができる。[O III]線とは、酸素原子が二重に電離した状態で放出される輝線である。酸素原子から、電子が 2 個剥ぎ取られた状態(2 回電離)のイオンが放つ光ということだ。[O III]線は特に高温の星や星形成領域でよく観測される。この輝線の強度を分析することで、天体内部の物理条件や放射環境を理解する手がかりとなる。電子を 2 回も電離するには、非常に強いエネルギーが必要になる。その強いエネルギーの原因として、紫外線[28]が考えられる。つまり、[O III]線が強く出ている場所は、過酷な紫外線環境にあるといえる。ここで単にガスの量が多いだけで光が強くなっている可能性を排除するために、水素の Hβ 線で割ることで純粋な電離の度合いを求めることができる。[O III] / Hβ の比率が大きいほど、紫外線の強度が強いと判断できる。

3. 金属量の診断

その領域が宇宙の歴史の中でどれぐらい進化してきたか、という化学組成を調べる。もう少しわかりやすく説明すると、酸素の量を水素と比較するという考え方だ。まず、**天文学において水素とヘリウム以外の全ての元素を金属と呼ぶ。**したがって、炭素、酸素、窒素、鉄なども全て含めて金属と呼ばれる。そのため、金属量とは、水素に対して重元素がどれくらい含まれているかを表す指標となる。

本来はすべての重元素を求めるが、現実的ではないため、図 18 で観測されている、[O III]線などの酸素の輝線を代表として利用する。改めて、ここで求めたいのは水素に対して酸素がどれくらいあるか。ということだ。つまり、[O III] / Hβ の比率を求めることで、酸素の量を水素と比較することができる。この後、なんやかんやしてこの値を評価することで金属量を診断する、というメカニズムだ。

ところで、なぜ金属量から宇宙の歴史がわかるのだろうか。それは、宇宙誕生直後は、水素とヘリウムがほとんどであった。そのあと、恒星の内部で核融合が起こり、段々と、重元素が作られていく。さらに言うなら超新星爆発などで宇宙空間へそれが放出され、その物質から次世代の恒星が誕生するという過程が繰り返される。つまり、金属量が多いほど、宇宙の歴史の中でより多くの恒星が誕生し、進化してきたことを意味するということだ。

4.3 今後の方針：まとめ

このページでは、プロジェクトの今後の方針と、そのメカニズムを解説した。今後の研究では、分光器を用いて、より多くの天体の観測を行い、輝線診断を行うことで、天体の物理状態や化学組成を理解することを目標としていきたい。最後の、金属量の診断に関しては、他 2 つよりも難易度が高いため、今後の研究で、より詳細な解析手法を学ぶ必要がある。非常に難解な内容であったかと思うが、ここまで読んでくれた方に感謝したい。

---

[28] クエーサーなどといったブラックホールは、光も吸い込む暗い空間であると思うかもしれないが、実際は、ブラックホール自体は光らないが、その周辺は、ブラックホールに引き寄せられたガスが逃げ出せずに回転運動を猛スピードで起こす。これにより、摩擦が発生することで数万度に達した円盤から、強力な紫外線が放出される。

5 謝辞

- この研究は，2025 年 11 月 15 日に開催された，同窓会によるプレゼン型支援企画「マネーのオニヤンマ」によって 51,604 円の支援を受けています．支援してくださった同窓会の方々にこの場を借りて深く御礼申し上げます．
- 信州大学の 3D プリンタの使用に際しご便宜を図っていただいた，信州大学全学教育センターの松本成司先生・三澤透先生に深く感謝を申し上げます．
- 本研究にあたり，有益なご助言とご討論を頂いた，信州大学全学教育センターの三澤透先生・松本成司先生，Universtiy of Washington 名誉教授大内二三夫先生，松本深志高校の西牧瑞騎(生徒)へ感謝を申し上げます．

缶サット 2025「fks-B」

三年 伊藤弘也(著),小林剛士

2024-12 — 2026-03

“高い塔を建てなければ，新たな水平線は見えてこない”

— 川口淳一郎(2010)『はやぶさ，そうまでして君は』

1 はじめに

1.1 缶サットについて

CanSat あるいは缶サットとは，宇宙技術の教育を目的として，小型衛星で用いられるものと類似の技術を使用して製作される，飲料水の缶サイズの小型の模擬人工衛星である．

ビールの 35 缶として馴染みのある大人の方も多いと思うが，直径 65mm，高さ 125mm の缶の大きさに 装置を詰め込んで一つの目標（ミッション）のために競う．モデルロケットと言われる簡易的なロケットで打ち上げ，パラシュート等で降下しながらミッションを行う．打ち上げ高度は大会により千差万別であり， 1km を超えるものから，50m 程度の場合もある．

1.2 宇宙甲子園缶サット部門とは

2008 年から今年で 18 回目の開催となる高校生向け缶サット大会．

何を目的として何故そのアクションを実施したのか，どのような計画で進めたのか，結果がどうだったのかが，事前プレゼン・実験・事後プレゼンにより評価される少し特殊な大会．「定められた技能」を競うのではなく，斬新でオリジナリティーのあるミッションを 設定する必要がある．

秋に予選として地方大会があり，3 月に全国大会を行う．打ち上げ高度は 50m 程である．

1.3 地学會缶サット班について

地学會では一昨年度の 2024 年度から，「fks-A」プロジェクトとして私(伊藤弘也)と小林剛士で参加している．

手短に，私達がこの缶サットプロジェクトをこの地学會ではじめた経緯を話させてもらおう．私は，１年生の夏休みに，OB 訪問として，我々地学會の大先輩である JAXA/ISAS 清水敏文先輩に，お話を聞く機会があった．過去の地学會の活動の様子や，現在の日本の宇宙開発の問題点を伺う 非常に有意義な時間になった．

また，その内容に影響を受けて，もともと宇宙開発に興味があったこともあり，自分の将来に，日本の宇宙開発につながるような活動を地学會でやってみたいという思いから，活動をはじめた．

2 ミッション定義

このプロジェクトで参加した，宇宙甲子園缶サット部門では，各チームで挑戦する課題(ミッション)を 自ら見つけて設定し，その意義や達成度，プレゼンなどから評価される．

2.1 プロジェクトテーマ

さきほど冒頭でも述べたとおり，ミッションを設定するにあたって，JAXA の清水敏文先生にお話を 伺いに行った．その中で，先生が日本の宇宙開発の課題として挙げたものとして

1. **予算が圧倒的に足りていないこと．**
2. **民間企業の技術の散逸が生じていること．**

があった．

1. **予算が圧倒的に足りていないこと**

日本の宇宙開発の予算は圧倒的に不足しているために，大きな衛星で，大きなプロジェクトで，世界と 競っていくことは難しい．より低コスト，小型，信頼性があり，高性能な衛星をいかにして開発していくのか ということが**日本なりのゲームチェンジ**につながるのではないか．

2. **民間企業の技術の散逸が生じていること．**

これまで日本の人工衛星の帰還部品を製造してきた企業の技術の散逸が発生している．日本の宇宙開発の基盤すらも失いかねない．人工衛星の継続的な開発が必要なのではないか．

そこで，プロジェクトメンバーは

今後の日本の宇宙開発の課題について

という，プロジェクト全体を通してのテーマを設定した．ミッションの内容は，このテーマに沿って，これら課題に対する具体的な解決策として設定する．

2.2 ミッション

そんな我々 fks-B プロジェクトチームが提示する解決策は，

商業的な超小型人工衛星バス[1]の開発

である．

超小型人工衛星へのバス機能をモジュールとして開発することで，超小型人工衛星の開発が今よりずっと容易になり，より低コスト，小型，高信頼性そして高性能な 衛星開発につながると考えた．

[1]人工衛星において，すべての衛星が持っている装置(太陽電池パネルや姿勢制御システム，地上との通信システム等)をひとまとめにした，モジュールのこと

2.3 具体的な達成目標

では，大まかな指針は決まったので具体的にどんな機能で fks-B がミッションを達成したとするのかを検討する．具体的に衛星バスの機能として搭載する内容の分類として

- 姿勢制御系
- 通信・データ処理系
- 電源系
- 構造系

とした．このそれぞれについて，サクセスクライテリア[2]を設定した．

	姿勢制御系	通信・データ処理系	電源系	構造系
ミニマム	モーターの動作を確認	通信途絶しない	途切れのない給電	歪みが 2mm 以内
フル	太陽電池の太陽方向への制御	地上局からリアルタイム監視を行う	太陽電池パネルによる発電を確認する	歪みなし
エクストラ	姿勢の傾きを 40 度以内に収める	通信のパケットロスなし	ーーー	ーーー

具体的な機能については，機体の章で説明させてもらおう．

3 fks-B-I

fks-B-I は宇宙甲子園缶サット部門　岐阜地方大会に向けて，2024 年 12 月から開発が始まった．

図 1: 地方大会終了時の fks-B-I．メイン機と予備機の二機体制

[2]ミッション達成の目標として，設定する 3 つの段階の目標．
- 最低限目標：ミニマムサクセス
- 標準目標　：フルサクセス
- 最高目標　：エクストラサクセス

3.1 機体

まずは，岐阜地方大会に向けて研究開発を重ねた衛星「fks-B-I」を紹介する．衛星バスというのは，人工衛星に必ず必要なさまざまな装置を一つのモジュールとしたものである．よって，必然的に機体を紹介するにはバス機器の機能に分けながら紹介していくことになる．

1. 姿勢制御系[3]

この衛星の姿勢制御システムには 3 軸姿勢制御[4]を採用した．これは前年度からの技術の蓄積を 反映するとともに，3 つの大きなリアクション・ホイールを搭載する空間的余裕があったためである．

姿勢制御系は主に 2 つに分けることができる．

- **姿勢決定**

→ 9 軸センサ[5]

BNO055 を搭載した 9 軸センサーフュージョンモジュールを使用．I2C[6]通信を介してデータ処理系のマイコンである「MonoWireless 社 Twelite」に接続する．電子回路の設計については電子基板設計の章で詳しく 記述する予定だ．

https://akizukidenshi.com/catalog/g/g116996/

- **姿勢変更**

→ **リアクション・ホイール(以下 RW とする)**[7]

アウトローターブラシレスモーター[MT2204-2300KV]に図 2 のように∅40mm,厚さ 2.0mm,質量 19.0g の丸座金[8]を 3D プリンタ製の取り付け治具とともに取り付け，フライホイールにした．ブラシレスモーターに付属する ESC[9]に接続する モーター電源は LiPo battery 3cell(11.1V)を搭載．電源に関して詳しくは，電源系の章で解説する．

RW の配置は図 3 のように円柱を貫く軸を z 軸とし，それにそれぞれが直交するように x 軸,y 軸を 配置した．形状は円柱状であり，円柱状の缶サットの中では実装密度を高めることがハードウェア設計の 中では至上命題であった． 私が設計した中でもこだわった点である，詳しくは構造系の章に回させてもらおう．

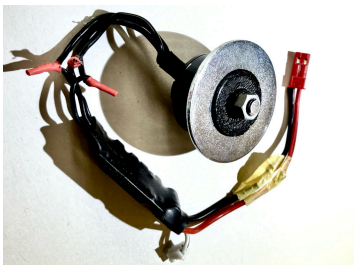


図 2: ESC と RW

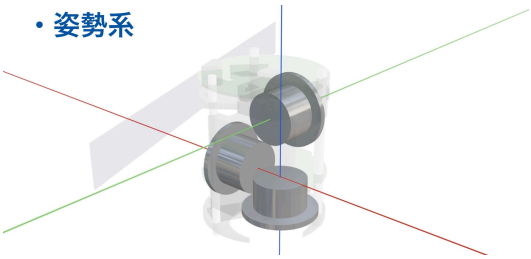


図 3: ３基の RW の配置

[3]姿勢制御系とは，衛星がミッション達成に必要な姿勢を衛星に提供するための機器群である．

[4]人工衛星が宇宙空間で，x 軸,y 軸,z 軸のそれぞれの回転を独立して制御して任意の方向へ姿勢を向ける 制御技術．

[5]加速度，角加速度，地磁気についてそれぞれ x,y,z 軸のセンサを搭載しているもの．

[6]マイコンと周辺機器を接続するシリアル通信方式の一種．2 本の通信線で構成される．

[7]回転するコマ(フライホイール)をモーターなどで加減速をすることによって， その反作用によって宇宙機にトルクを与えることができる装置．

[8]ボルトやナットを締める際にその間に挟むドーナツ状の金属板．ワッシャーとも呼ばれる．

[9]バッテリーからブラシレスモーターに流れる電力， 電圧を調整しモーターの回転を制御できる部品

2. 姿勢制御アルゴリズム — 小林

fks シリーズでは，**RW** の角速度[10] を変化させたときの反作用で機体を制御しています[11]．機体に搭載した 9 軸センサからは「機体の姿勢 Quaternion[12] 」「機体の角速度ベクトル」 の二つの情報が得られます．

これらの情報から RW で姿勢を制御するためには，「**機体の姿勢を思い通りに変えるにはそれぞれのモータの角速度をどう変えればよいか**」を知る必要があります．剛体の運動というのは意外に複雑で，例えば x 軸のモーターだけを加速させると全ての軸で回転運動が始まったり，その性質が機体の角速度に依存したりします．

ここで使えるのが「**Euler の運動方程式**」です．詳しい式は検索してもらえればいいですが，この式に「角加速度ベクトル」「角速度ベクトル」と「慣性モーメントテンソル」を与えると，「トルクベクトル」が計算できます． トルクは「回転させようとする力」のことで，モータを加減速させたときに発生するトルクはすぐに計算できます． 角速度はセンサから取得できます．

ここですぐには出せないのが，「**慣性モーメント(MOI)**」です．慣性モーメントというのはトルクに対する剛体の回転の性質を表わすもので，力に対する「質量」と同じような概念です．これがなかなか計測できなくて，いちおうやり方はあるんですが信頼がなさすぎるため， FreeCAD を使って**計算**しました．FreeCAD では Python プログラムを走らせることができ，密度一様の剛体の MOI を 計算する関数があります．機体を 3D モデリングして，秤で密度を計算し，密度が同じパーツごとに分け， それぞれの MOI を計算してから合成して算出しました．

fks シリーズでは，伝統的に `majikeisandekiru()`関数で姿勢制御用のモータ回転数を計算しています． Euler の運動方程式から，角加速度→トルクの計算ができることがわかったため，あとは 現在の「姿勢」と「角速度」を考えて，「どれくらいの角加速度を加えれば一定時間後に姿勢が元通りになるか」 を求めれば，トルクがでるので，ただちに**モータの角加速度が算出できます**！

この計算で，2 つ変数K_p,K_dを用意しておき，それぞれ計算時に姿勢と角速度にかけ算しておきます．これによって，制御の応答の仕方を変数で決めることができます．(ちなみにこれは制御工学では PD 制御と呼ばれているものだそうです．K_pとK_dを**ゲイン**と言います．)

この処理を繰返し行うことで目標姿勢に保つことができる，というのが fks-B の姿勢制御です．

しかしながら，頁数の都合上具体的な実装は載せませんが，実装にはいくつかの誤りがあり，**姿勢制御はあまり上手く機能していませんでした**． fks-B-II での改良に繋ります．

---

[10] 回転の速度のこと．

[11] 回転するタイプの椅子に座って，上半身を捻ると椅子は逆向きに回りますよね

[12] 「実数体上で線型独立な虚数単位(i, j, k)が 3 つある代数系で，$a+bi+cj+dk (a,b,c,d \in \mathbb{R})$と表わせる数」とかいう数学的概念．たった 4 つの実数で姿勢をうまく表せる上，計算が高速で，**姿勢表現にすごく便利**．

[13] 通信・データ処理系とは，ミッション達成に必要な計算処理を行い，また地上局との通信を提供する 機器群のことである．

3. 通信・データ処理系[13]

→ マイコン

昨年度の fks-A では Arduino Nano を使用したが，サイズが缶サット直径とほとんど同じで配線などの実装の 難易度が非常に高かったことや，Arduino ほどのピン数が必要なかったことなどから マイコンの再選定は必須であった． そのため，マイコンには MonoWireless 社製 Twelite を採用した． 選定理由として，

- 小型であること．size:13.97*13.97*2.5mm
- 2.4GHz 帯通信機能があること．

などがある．

通信方式は，2.4GHz 帯 IEEE 802.15.4 準拠の MonoWireless 独自無線プロトコルを使用しており，屋外の見通しが良い場所では約 1km まで通信を行える．詳しい仕様については MonoWireless 社のページを 参照してほしい．

https://mono-wireless.com/jp/products/twelite/

→ ストレージ

様々なテレメトリを記録する必要があるが，Twelite 内のストレージでは足りないため追加のストレージが必要である．fks-A では microSD カードを使用したが，正常に動作しない場面があったことや，そもそも microSD カードリーダモジュールのサイズが大きすぎる問題から，秋月電子通商で販売されていた，SMD の 4MBit フラッシュメモリーを採用した． SPI[14]接続で Twelite と通信している．

https://akizukidenshi.com/catalog/g/g118046/

→ 通信やデータ処理に関するソフトウェアは，姿勢制御アルゴリズムと地上局の２つの章に回す．

4. 電源系[15]

fks-B の電源系は**電子基板に供給する低電圧系(3.3V)**と**RW に供給する高電圧系 (11.1V)**に分けることができる．

→ 低電圧系(3.3V)

fks-B-I では「lipo バッテリー 1 セル(3.8V)360mAh」のものを基板上に搭載した 3.3V 用昇降圧 DCDC コンバーター を使用して 3.3V に整流したものを供給する．このコンバーターにスライドスイッチを接続し， 電流の供給を ONOFF することが可能だ．

https://akizukidenshi.com/catalog/g/g116055/

→ 高電圧系(11.1V)

fks-B では，「lipo バッテリー 3 セル(11.1V)360mAh」を使用した．それに対して，ESC を並列に接続している．また，高電圧であり，ショートが危険なことや，メンテナンス性を考慮した結果，低電圧系とは独立した PCB 基板に RCY コネクタを使用してバッテリーと ESC を並列接続している．

[14] マイコンと周辺機器を接続するシリアル通信方式の一種．4 本の通信線で構成される．

[15] 電源系は衛星で使用する必要な電圧の電力を途切れることなく安定して供給するための機器群である．

・Tahmazo リポバッテリー LP 3S1P360RE　ただし，現在確認した限りでは品切れであり，生産は終了しているようだ..

→ 太陽電池

fks-B-I では低電圧系の電源に lipo バッテリーを使用したため，取り扱いが難しく，lipo 充放電を制御する モジュールの搭載が難しかった． そのため，電源系には組み込まずに，Twelite に直付し，発電量を計測するのみにとどまった．fks-B-I の課題のうちの一つである．

5. 構造系[16]

汎用的な衛星バスにおいては，様々な用途のミッション部にサービスを提供できるようにするため **カスタム性や拡張性**が求められる．fks-B の構造系の特徴として，横方向に渡す∅65mm の円形の水平構造版と縦に繋ぐ 3 本の構造柱からなり，上下方向に拡張性が高い．また，水平構造版ごとに**設計変更が容易なことや，少ない労力で柔軟な カスタムが可能**である．また，外装として，ペットボトルを使用しており，円柱状に取り付ける 炭酸飲料用ペットボトルは強い剛性を持つため，これも fks-B の強靭さに拍車をかけている．

→ 水平構造版

3D プリンタで製造した，∅65mm,厚み 2 3mm の板または，∅65mm の PCB 基板[17]である．様々な機器を搭載するために，切り欠きや，厚みを削っている部分がある．PCB 基板そのものを水平構造板として扱うことで小型化及び，高強度化を図っている．(PCB 基板の方が 3D プリンタ製のものより強靭であるため)

→ 構造柱

∅5mm のアルミ製パイプと∅4mm のステンレス製パイプを使用している．二種類の構造柱を使用しているのは RW と干渉するのを防ぐためである．そのような点から我々の限界への挑戦を読み取って欲しい．

→ 外装

炭酸飲料用ペットボトルをグルーガンを使用して取り付ける．

また，RW の取り付けには，水平構造板間に垂直の板を渡し取り付けた． RW の取り付けで，空間を最適化するために，3 本の構造柱が 120 度ずつではない，変則的な取り付けになっている点にも注目してほしい．

- 高さ:78mm

今回開発しているテーマでの衛星バスにおいて高さは非常に重要なファクターである． 衛星はバス部だけで運用されるわけではなく，ミッション部を搭載する必要がある．つまり，衛星バスは小さければ小さいほど，ミッション部に提供できる空間を広げることができる．

fks-B では高さを 78mm に抑えることができた． 缶サットのルールでは高さの制限は 124mm であり，これだけの機能を搭載しながらミッション部に 45mm の高さを提供可能である．

これでこそ，**小型，高密度化の悪魔に魂を売ったかいがあった**というものだ．

[16]構造系とは，衛星がミッション達成に必要な強度や，環境に耐えるための骨組み・外装のことである．
[17]プリント回路基板．みなさんがよく目にするあの緑色の板のこと．

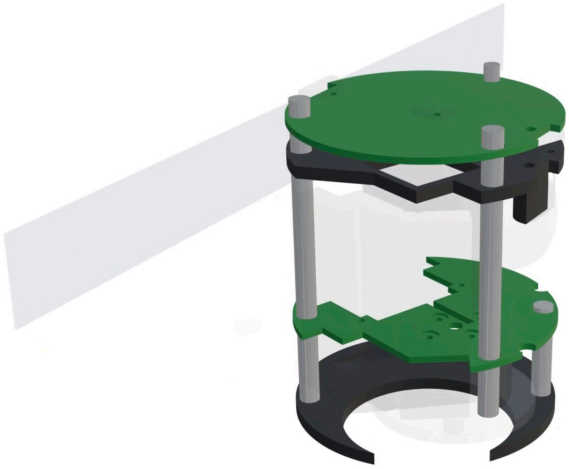


図 4: 水平構造板と構造柱だけを抽出して描画した．

6. 電子基板設計

→ 基板

fks-A はユニバーサル基板[18]を使用した．しかし，実装機能の増加のためより高密度実装が求められた．

採用を決定したマイコンの Twelite では，DIP[19]実装版と SMD[20]実装版がある．より小型，高密度に実装できる SMD を使用するには特注のプリント基板を設計する必要がある．

今年度は **KiCad を用いて設計し，製造は JLCPCB に発注**を行った．

実装密度の向上と，他部品，他系統の構造との干渉などを考慮した 3 次元的な実装は芸術的なまでの 完成度となっているので，もし実機を見る機会があったらぜひ注目してほしい． 回路図や配線は，後述する．

回路設計[21]

前述の通り，設計は kicad を用いて行った． UI には，

- power_switch:回路電源の供給の ONOFF を行うスライドスイッチ．
- protect_button:データを書き出す際にデータの保護を行うボタンスイッチ．
- RST_button:マイコンのプログラムの実行をリセットするボタンスイッチ．
- 7pin_tweliteR3:マイコンなどへの書き込みを行う際に接続するインターフェース．

また，あらゆる利便性を考慮して，電源への接続，ESC への信号線，太陽電池への接続インターフェースは， JST PH-K-2 コネクタを使用している．

[18]穴あき基板．導線や錫メッキ線のはんだ付けで，電子回路を自分で組むことができる基板．

[19]電子基板に対して，穴に電子部品の足を差し込んではんだ付けをして取り付ける電子部品，及びその実装方法．

[20]電子基板に対して，穴を通さず表面にはんだ付けをする電子部品，及びその実装方法．

[21]電子基板の回路設計は，回路図を引くことである．

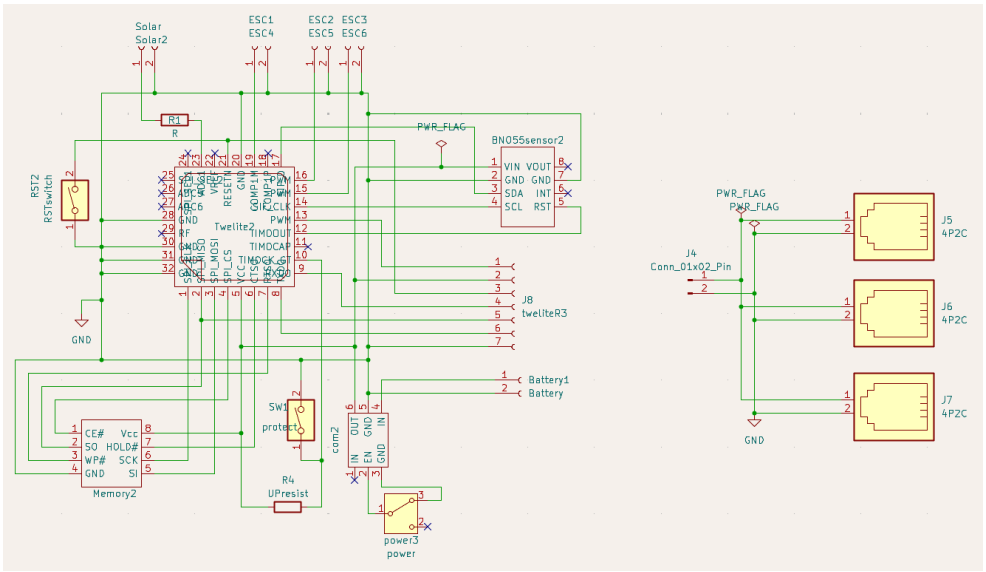


図 5: 回路図，左:マイコン系統，右:高電圧系

物理設計[22]

引き続き KiCad を使用して行くが, RW との距離が 1mm ほどであったり，地磁気センサへの影響, コネクタや UI の配置などの複雑な要素が絡まっていたため設計難易度が高かった．SMD を使用するため配線密度が高かったがパズル感覚で引くことができたので制作過程の中でも楽しかった一場面と言えるだろう．

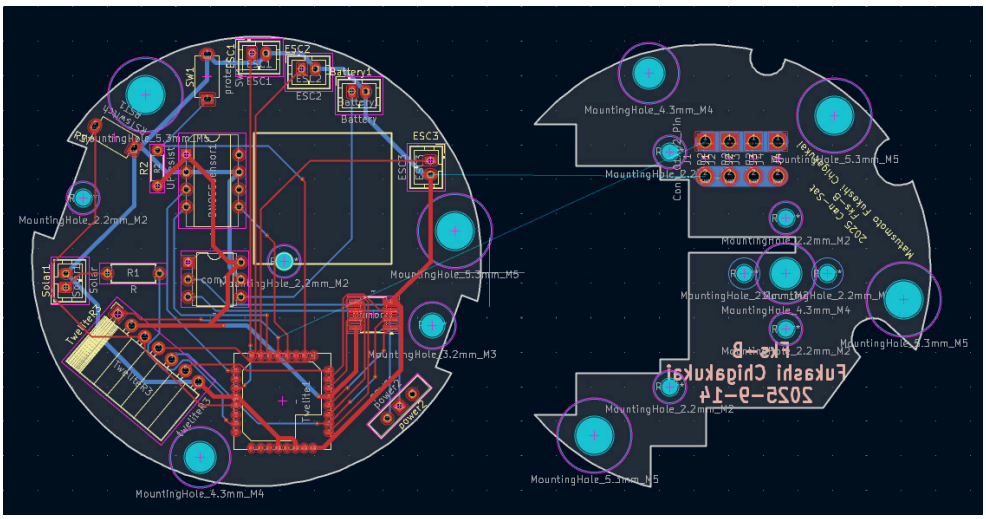


図 6: 配線図，左:マイコン系統，右:高電圧系

実装プロセス

自分自身，SMD で表面実装を行うのは初めてであったので**難易度が高かった**．

[22]電子基板の物理設計は，回路設計で引いた回路図を実際に製造してもらう基板の形状の図面を引くこと である．

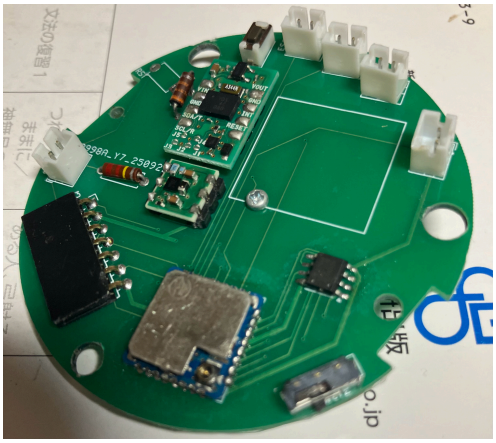


図 7: fks-B-I の予備機に搭載された基板

3.2 地上局 – 小林

衛星は機体だけで運用できるものではありません．通信などを実装するにはそれと通信する地上局が必要です．

USB 式の TWELITE マイコン，「TWELITE MONOSTICK」を用いた地上局を構築しました．

まず，地上局の受信に使う TWELITE マイコンを用意して，地上局用のコンピュータに指します．

1. Telemetering[23]と遠隔操作

fks-B の TWELITE マイコンから送信されたデータを，地上局側の TWELITE マイコンで受信します． このデータには，ビットフラグ[24] ，姿勢，モーター出力の値を詰め込んであります．地上局は C++で，OpenGL を使っていて，GUI が表示できます．通信には libftdi[25]を使いました．文字列の描画だけでなく，缶サットの 3D モデルを 受信した姿勢通りにリアルタイム描画する機能も搭載しました．

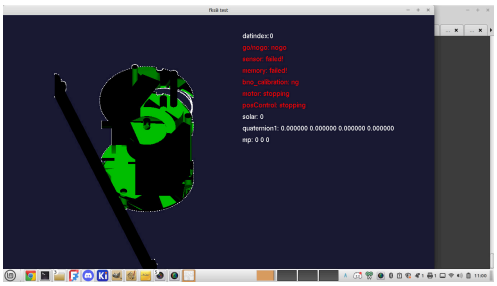


図 8: 画面のスクリーンショット．ターミナル上で動作し，生データや log も確認できる．

また，キー入力から**機体にコマンドを送信することができます**． (打ち上げ待機モードにするなど)．

2. 機体からのデータ抽出

TWELITE は，同社製の製品「TWELITE R3」を経由することで PC と通信できます．

---

[23]テレメトリーまたはテレメタリングまたはテレメトリング．遠隔でデータを取得すること．fks-Bにおいては，飛行中の機体のリアルタイムのセンサや変数データを地上から取得することを指す

[24]`uint8_t` のような整数を二進数表記したときの各桁を 0 と 1 のフラグに見たて，1 つの変数で 8 つのフラグを管理する手法があり，それに使う変数．fks-B では機体の状態を表す変数がある

[25]TWELITE R3 は FTDI 社のシリアル通信チップを採用していて，そのチップを扱うための c++ライブラリ

fks-B 本体と PC を USB 接続し，基板に搭載されたフラッシュメモリからのデータ読み出し行うことができます(図 15)．
このデータは生データと，csv 形式(文字列形式)に変換された見やすいデータの両方が自動的に保存されます． 得られたデータは C++などで処理して好きに解析ができます．

3. 苦労したところ

OpenGL という低水準なグラフィックライブラリや，マルチスレッドの処理をまともに使ったのが始めてで，まずは勉強からでした．なかなかコンパイルが成功せず，成功しても思い通りにいかず，バグを直したら新なバグが生まれ…大会直前にやることではありませんね．
ちなみに「機体の 3d 描画の描画順バグ」は，大会直前に「仕様」へと変化しました(苦笑)

そんなギリギリの中での制作だったため，UIがなかなかに酷いです… 投下試験中でもうまく操作できているか常にヒヤヒヤでした…

3.3 宇宙甲子園缶サット部門 岐阜地方大会

- 2025/10/4 土
- @岐阜大学

この日は残念ながら雨であったため，缶サットの打ち上げをすることができなかった． また，事前プレゼン及び事後プレゼンもなくなり，7 分間の全体プレゼンのみによって評価されることとなった．

岐阜地方大会で使用したプレゼンのスライドを公開しているのでぜひ飛んでみてほしい．
https://fksgeoscience.github.io/m45/fks-B_I_presentation.pdf

実際のプレゼン動画(10 分)
https://drive.google.com/file/d/1tApK3bA7Wrvi1lph5ktFIf0I6ntxmGXA/view?usp=drive_link

スライドや姿勢制御の実演を交えたプレゼンを行った．また数分間の質疑応答の時間も用意され，審査員の先生方から様々なご質問をいただいた．その内容を，要約ではあるが次に示す．

Q. 今回作ったバスに関して，低コストと謳っていたが，コスト面はどうだったのか．
A. 高価な部品としては 9 軸センサの BNO055 が 2450 円，Twelite が 1400 円くらいであったが，それ以外にはあまりお金はかかっていない．
Q. 基板は自作なのか？また，いくらくらいかかったのか．
A. JLCPCB へ外注している．初回特典で，500 円程度で制作している．

Q. ソーラーパネルで，電力がまかなえていないという発言があったが，実際に賄おうとするとどのくらいのサイズが必要になるのか．

A. 高電圧系統は，どうやっても賄うことはできないだろう．さしあたっての目標は，低電圧系統をソーラーで賄うことである．

1. ミッションの達成度評価

fks-B-II は fks-B-I からの正統進化した機体なので，プロジェクトの最終的なミッションの達成度評価は そちらの章に回させていただく．

2. 大会結果

結果として**技術賞**をいただくことができた．審査員の方々の総評として「技術賞をあげるなら fks-B しかないと，全員一致で決まりました.」と 言っていただき，姿勢制御や，緻密な実装が評価された形であり，我々エンジニアとしては 非常に嬉しい評価であった．その反面，優勝や準優勝に届かなかった．打ち上げがなかったことで，プレゼンがより重視されることとなった． 優勝，準優勝に届かなかった点はプレゼンの準備にあったと考える．

また，全国大会への推薦の 3 校目として全国大会への参加も 決まった．個人的には，打ち上げができず不完全燃焼だったが，次につなげる機会を得ることができたのは非常に喜ばしいことであった．

4 fks-B-II

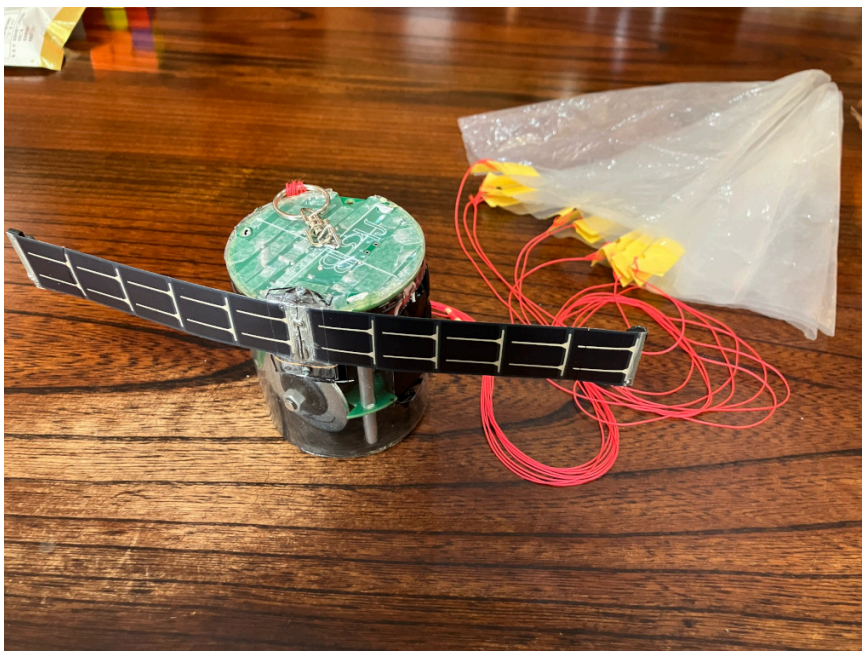


図 9: fks-B-II の初号機落成直後．様々な試験に使用された．

この衛星は，宇宙甲子園缶サット部門 全国大会に向けて，fks-B-I をベースに開発された．fks-B-I の課題点及び，構造的欠陥，姿勢制御アルゴリズムの改良を行っている．

4.1 機体

この章では，fks-B-I からの仕様変更点に焦点を当てて紹介させていただこう．

1. 姿勢制御アルゴリズム ― 小林

制御のおおまかな理論は fks-B-I と同じです．全国出場が確定してすぐに，制御の実装のミスを見つけるべくシミュレータを作りました．Godot Engine には Jolt Physics という**信頼性の高い物理シミュレータ**が付属していて，これで 制御アルゴリズムの実装をすることにしました．

変更点

1. MOI の非対角成分という，fks-B-I では省いていた値を計算に入れました．(これを考慮するとちょっと実装がややこしくなるので省いていました．)
2. TWELITE の Timer 割り込みという，専用回路を使った正確な周期処理を使いました．これによって，前回の処理からの時間経過Δtを一定の**定数**にすることで事前に計算ができ，**高速化しました**．
3. モータには加えられる**最大のトルク**というものがあります． ある軸のモータだけこれを超えてしまうと，**トルクベクトルの方向が狂ってしまい**，制御になりません．
   そこで，加えられる最大トルクを毎度計算し，すべての軸でそれを超えないようにトルクベクトル全体をスケーリング(定数倍)することにしました．
4. fks-B-I での制御理論では省略しましたが，モータが高速回転していると，それによる**ジャイロ効果[26] が機体の運動にも影響してしまう**ため，それを補正する項をつけていました．
   しかし，ESC に与える電圧とモータ回転数の関係をちゃんと計測せず，感覚で変換していたため，ジャイロ効果の影響の見積りがだいぶ怪しいことが分かりました．さすがにこの計測をする時間はなかったため，それなら消そうとなりました．
5. ゲインの調整を遠隔でできるようにし，より細かい調整を重ねました．
6. 最後に，姿勢が目標値付近の場合はゲインがゼロ，すなわち応答なしとするようにしました．
   これによって，目標姿勢付近では多少ブレても余計な反応をしないようになりました．

全プログラムを一から作り直していますし，まあ相当な変化です． fks-B-I がうまくいかなかったのも納得です．一つ一つの改良をするたびにその分野の勉強が挟まっているので，一番早く始めたのに結局本番直前まで調整してました．
結果としては，**それなりに上手く行きました**．時間はある程度かかりますが，きちんと目標姿勢で収束します．
そもそも RW による姿勢制御は無重力下で動く宇宙機向けのもので，重力のような外乱を作り出すトルクが常に働いている系での 制御には向きません．それでここまでできたならそれなりなんじゃないか，というのが感想です．
(しっかり回転数を計測して，ジャイロ効果の補正項を復活させるのはやってみたかったですが…)

[26] fks-B-I の制御で解説した，「角速度によって，トルクが角加速度に与える影響の仕方が変わる」というのです．

2. 通信・データ処理系

ハードウェア面では変更はなかった．ソフトウェア面での変更点は地上局の章と，姿勢制御アルゴリズムの章に記述されている．

3. 電源系

電源系は fks-B-II へのアップデートの中で変更点が多かった点である．

低電圧系(3.3V)

fks-B-I では先述の通り lipo バッテリーと DCDC コンバーターによって給電をしていたが，lipo バッテリーは扱いが難しく，充電をするためにはそれ専用のモジュールを搭載する必要があった．そのため，太陽電池から得ることができた電力を有効活用することができていなかった．

そこで，**キャパシタを電源として採用した．**キャパシタは3V10F で２つを並列接続し20F の容量を搭載した．「**“20F”です！** 単位が μF なんじゃないかって？いえ，あってます．20″F“です!」電気二重層キャパシタというとにかく大容量 のものを採用している．これを，昇圧型 DCDC コンバーター 3.3V に接続し，3.3V として給電を行う．

このキャパシタは外部電源からの給電による充電と，太陽電池からの給電を受けることができる．太陽電池は PowerFilm 社製 MP3-25(公称最大電圧 4.6V)を２枚並列で採用．しかし，キャパシタが十分に充電されている場合は，太陽電池の 4.6V がキャパシタにかかってしまう．キャパシタの定格電圧が 3V であり，これは危険な状態になってしまう．そこでシャント回路をキャパシタと並列に接続し，3V を超えると分圧によって制御される回路を組んだ．シャント回路の仕組みについては私自身も詳しく理解できていないので，今度物理の先生に 教えてもらいに行こうと思う．

キャパシタ：https://akizukidenshi.com/catalog/g/g114367/

太陽電池:https://www.powerfilmsolar.com/products/electronic-component-solar-panels/classic-application-series/mp3-25

高電圧系(11.1V)

基本的な回路に変更はないが，fks-B-I では各 ESC と基板を接続する基板との接続で使用された RCY コネクタの取り回しが難しく，RW に干渉するという問題が指摘された．これは RCY コネクタは WireToWire 形式の規格であり，用途が適していなかったことに起因する． そこで新たに **JST PA コネクタという WireToBoard 形式の規格**を採用した．

4. 構造系

特に基本構造に変更はない．キャパシタ搭載のため，一部水平構造版に小改良を施した．

5. 電子基板設計

回路設計

先述の電源系の設計変更の通り回路を再構成した．

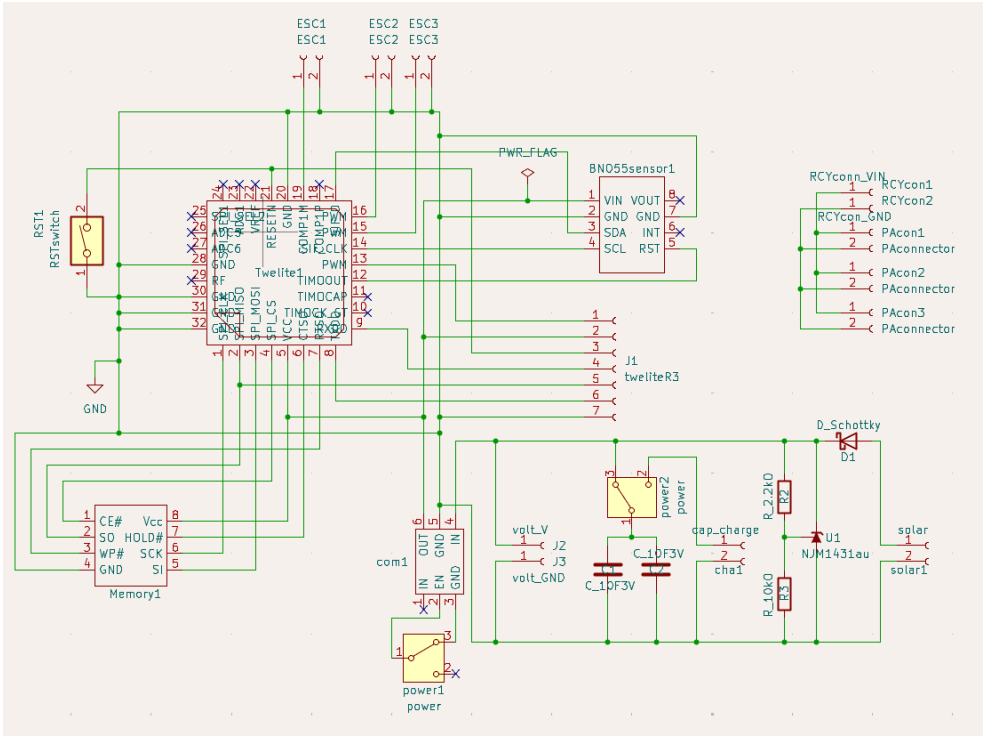


図 10: 回路図，左:マイコン系統，右:高電圧系

物理設計

先述の電源系の設計変更に伴い搭載機器増加のためさらなる高密度実装が求められた．使用する抵抗は一部 DIP から SMD に変更された．10kΩ の 2012(2.0mm*1.2mm)の抵抗である．はんだ付けにはかなり苦労した，，，

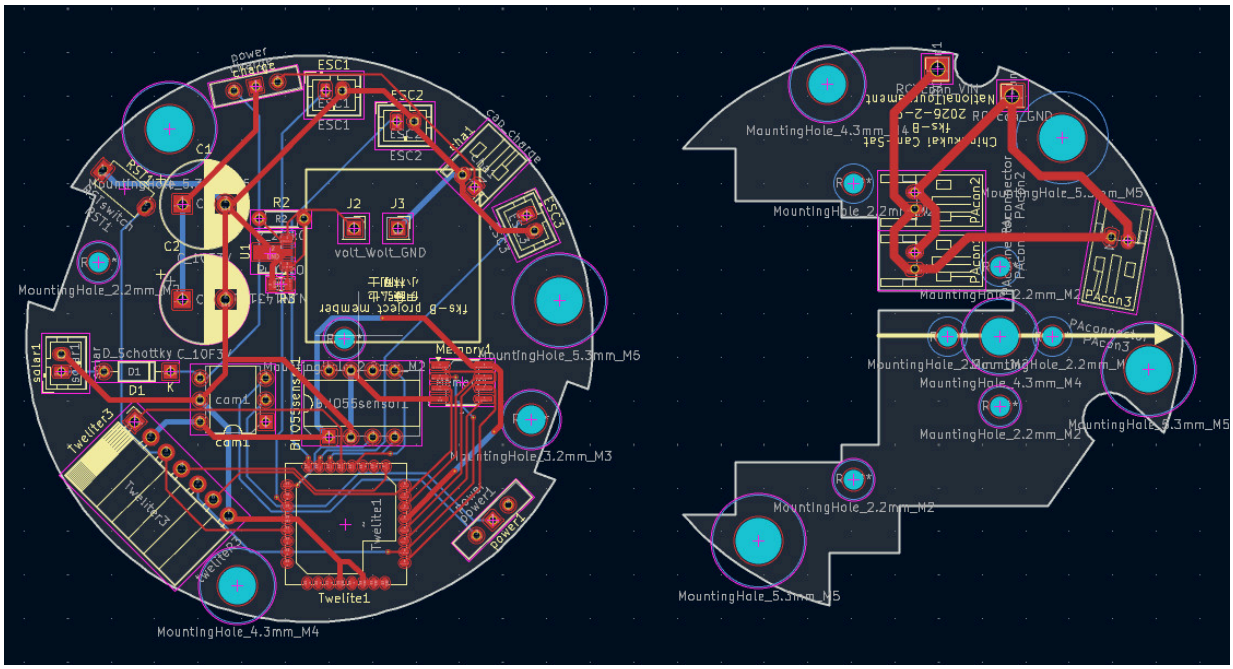


図 11: 配線図，左:マイコン系統，右:高電圧系

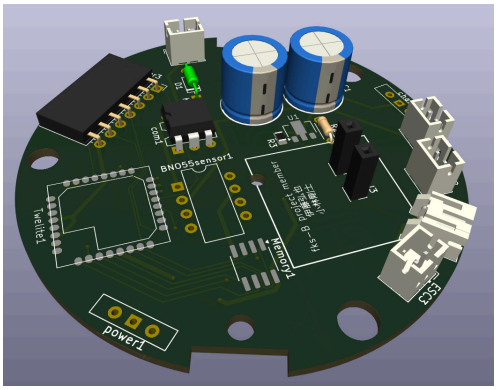


図 12: KiCad 上の 3D ビュアーでの表示

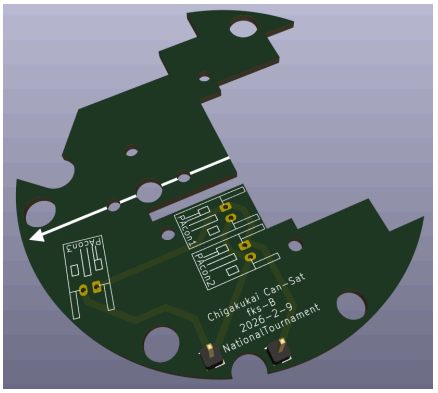


図 13: 左に同じ

4.2 地上局 – 小林

TWELITE MONOSTICK を使う部分は fks-B-I のときと同様ですが，アプリケーションの構築には，より高水準な描画系であるゲームエンジン「**Godot Engine**」を使いました．

1. Telemetering と遠隔操作

fks-B の TWELITE マイコンから送信された 16 B[27]の データが，地上局側の TWELITE マイコンで受信され，Godot に辿り着きます． この 16 B には，ビットフラグ，姿勢，モーター出力の値を詰め込んであります． これらの値は C# で処理し，画面を描画します(図 14)．

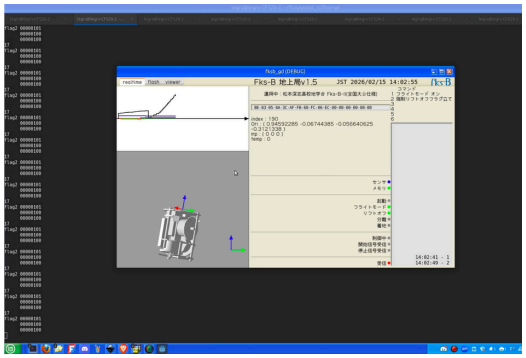


図 14: テレメトリ画面のスクリーンショット．地方大会のアプリと同様にターミナル上で動作する．

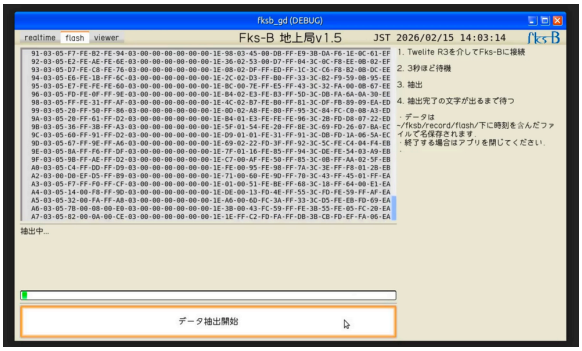


図 15: データ抽出画面．512KB 分すべての抽出は数分程度かかる．

缶サットの姿勢とグラフは Godot の 3D 描画機能や，2D の Custom Drawing 機能を使っています． 視点の回転もできるし，**機体の姿勢が視覚的によく分かり非常に便利です**．
全体的に **UI が地方大会の時とは比較にならないほど分かりやすくなっています**．
地方大会と同様に，コマンド送信が可能です． 右側ログエリア(灰色の部分)に送信時刻と共にコマンドを記録するようにしました．
加えて，通信中にすべての生データを保存し続けることで，**万が一着地後に機体からのデータ抽出に失敗しても，最低限の飛行データを解析することができる**，などの冗長性も確保しました．(地方大会では画面録画で対処してました．ありえない)

[27]B(バイト):二進数で 8 桁分のデータ量

2. 機体からのデータ抽出

データ抽出は地方大会のアプリと同じです．
ただこちらも UI が飛躍的に向上しており，まずミスをしないであろうという操作感です．

3. デザイン

地上局アプリのデザインは，Microsoft WindowsXP を模倣しています．これは開発者の強いこだわり~~(個人的な趣味)~~によるものですが，XP の持つ立体的でコントラストのはっきりしたデザインは**視認性に優れており**，結果として野外での運用時における操作性の向上にも大きく貢献しています．(地方大会ではこれをする余裕がありませんでした)

地上局アプリ含めたソフトウェアのソースコードは github にて公開しています
https://github.com/legrs/fksb/

4. 苦労したところ

画面描画(3D レンダリング含む)に，地方大会では C++から OpenGL を使用していましたが，全国大会用アプリではより高水準な **Godot Engine** を用いています．
主に苦労したのは，Godot で TWELITE とシリアル通信する部分です．

TWELITE へのファームウェア[28]の書き込みは，モノワイヤレス株式会社の公式アプリ「TWELITE STAGE」を使用しています．
このアプリでは Linux 標準のドライバ[29] を用いず直接 TWELITE と通信をするため，標準のドライバが unload[30]されている(ftdi_sio[31]等で占有されていない)必要があります．
この環境設定のままでも動作するためには，libusb 経由で**直接 TWELITE R3 と通信する必要がありました**．
Godot の言語は C# ですが，C# で動く ftdi のライブラリがなかったため，C++の libftdi(地方大会で使ってたやつです) を，GDExtension[32]により，通信用の C++のコードを追加で Godot Engine に組み込んでいます．
これにより，libftdi を使用することができ，公式アプリとの共存を実現しています．(GDExtension で C++が使えるという事実に辿りつくまでにずいぶん苦労しました…もちろん GDExtension の実装も大変でした)

4.3 宇宙甲子園缶サット部門 全国大会

- 2026/3/7~8 土・日
- 岐阜大学

全国大会では，事前プレゼンを動画として 10 分の動画を制作し，提出する． 当日は，持参するモデルロケットを使用して打ち上げを行う． 翌日に事後プレゼンを行う．

[28] マイコンに組み込まれたプログラムのこと
[29] デバイスドライバ:コンピュータに繋がれたデバイスを制御するためのソフトウェア
[30] ドライバを無効化すること
[31] Linux 標準の FTDI 用ドライバ
[32] Godot Engine に C++のコードを組込む機能

1. ミッション達成統括

この全国大会の事前プレゼン及び事後プレゼンの内容は，このプロジェクトの集大成であり，ミッション達成について言及しながら，内容を紹介する．ただし，ここで言及できる内容量には限りがあるため，足りない方は，下記に示す添付及び配布資料を，一読することをおすすめする．

提出した事前プレゼン動画(10 分)
https://drive.google.com/drive/folders/1YvcE68rocY_Kv8McTod41ZAAA-OZIGpn?usp=sharing

事前プレゼンの動画の作成に使用したスライドと，事後プレゼンに使用したスライドをここに貼っておく．
https://fksgeoscience.github.io/m45/fks-B_II_presentation.pdf

この資料は，事前プレゼン動画に添付して提出したより詳細な資料．この部誌よりも詳しく fkS-B-II について記録してあるため興味を持った方は一読をおすすめする．
https://fksgeoscience.github.io/m45/fksB_document.pdf

この資料は，事後プレゼンの際にオーディエンスに配布した資料のデジタル版である．
https://fksgeoscience.github.io/m45/pre-verification.pdf

さてここから，fks-B プロジェクトが最初に定めたミッション及び，プロジェクトテーマをどの程度達成することができたのか，ということを検討していきたい．

mission:商業的な超小型人工衛星バスの開発

商業的な視点

- はじめに，fks-B を一機製造，運用するために必要な費用をな費用を算出した．単位は円．

本体	13,909.5
地上設備	4,220
その他	3,835
合計	21,964.5

商業的な事業の持続性という観点で思考を巡らせる場合の手法の一つとして，**需要の持続性**と**財務の持続性**という２つの視点があるので分析していく．想定しうる顧客としては，我々と同じ，高校の缶サットチームを想定する．

- 需要の持続性

宇宙甲子園が続く限り，安価で簡単に缶サットを制作することができる衛星バスは需要がある． ただし，ごく限られた市場であり，将来性はあまり望めない．

- 財務の持続性

  この項目に関しては，簡単な話である．fks-B の販売価格を原価である 21,964.5 円以上に設定すれば良い．しかし，果たして高校の缶サットチームが，バス機能に対して 2 万円を費やすかと言われると疑問が残る．

これらの考察から，fks-B という缶サット向け衛星バスの商業的な事業の持続性については目処が 立っておらず，この点ではミッションを達成できていない．

衛星バスとしての機能

この fks-B という衛星バスが一緒に搭載するミッション部に対してどんなサービスを提供できるのかを 評価する．

- ∅64mm*高さ 45mm の空間
- 11.1V と 3.3V の電源
- 安定した姿勢
- 地上局との相互通信
- Twelite の処理能力
- 非常に堅牢な構造系

上記のようなサービスを提供でき，缶サット用衛星バスとしてかなり高性能なものに仕上がった．

打ち上げ

我々 fks-B チームの打ち上げ順は１番目であった．当日の天気は非常に風が強かったが，なんとか打ち上げは可能であるようだった．

事後プレゼン

今回の打ち上げで達成したミッションサクセスクライテリアを示す．

	姿勢制御系	通信・データ処理系	電源系	構造系
ミニマム	×	○	○	○
フル	×	○	○	○
エクストラ	×	○	ーーー	ーーー

- 姿勢制御系

  致命的なヒューマンエラーを発生させてしまった．衛星オンボード作業[33]中に高電圧系のバッテリーを接続する RCY コネクタの接続ができておらず RW を 駆動することができなかった．

[33]人工衛星を打ち上げ前にロケットに搭載する作業

明らかにあってはならないミスであり，極限状態での判断力の低下というものの恐ろしさを 身を持って体感した．今後の対策として，予めコネクタを接続した状態にしておき，スライドスイッチで電源を投入する方式に変更する など人間は間違えるという前提で設計することの大切さを学んだ．

- 通信・データ処理系

  姿勢制御系とは対象的に大成功を収めた．試験時には発生していたパケットロスが，奇跡的に発生せず，エクストラサクセスを達成することができた． 要因として，これまでの試験環境は室内や建物のそばであることが多く，Twelite の 2.4GHZ 帯では干渉が多かったが，打ち上げ環境はグラウンドであったために それがなかったことがあげられる．

それ以外のシステムは想定通りの動作をした．

ミッションに対する評価

mission:商業的な超小型人工衛星バスの開発に対しては，商業的なという点では活路を見出すことが できなかったかが，完成した機体は衛星バスとしてかなりの完成度を誇っている．とくに，審査員の先生方の評価から，姿勢制御などの技術の完成度は非常に高い水準にある．

プロジェクトテーマに対する評価

theme:今後の日本の宇宙開発の課題についてに対しては，正直わからないというのが本心であるが，自分たちなりに有効な対策として提案したミッション内容であったが，それが本当に課題の解決策となっていたのかは，未来になってみないとわからない．そこでこの結論は保留にさせていただきたい．下手な憶測で有効であると結論づけるよりよっぽど信頼性のある答えが得られるだろう．

2. 大会結果

奇しくも地方大会と同じ**技術賞**をいただくことができた．審査員の方には，「姿勢制御などの非常に難易度の高い内容を実現できている点が非常に良かった．しかし，やはり打ち上げで正常に動作するというのは重要な内容であるので， その点が惜しかった.」という評価をいただいた．

5 制作データの公開

我々 fks-B プロジェクトメンバーは，オープンソースソフトウェア・ハードウェアの 理念に賛同し，設計開発した 3D モデル，CAD データ，ソースコードを GitHub 上で公開をしている．

この GitHub リポジトリは主に fks-B ハードウェアデータを収めている．私のパソコンのバックアップそのままなので 2026-07-06 現在，リポジトリ内の整理が済んでおらず，まともなものになるまで，今しばらく待ってほしい．

https://github.com/fksgeoscience/fksb

この GitHub リポジトリは主に fks-B ソフトウェアを収めている．
https://github.com/legrs/fksb

6 プロジェクトメンバー

ハードウェア　伊藤弘也
ソフトウェア　小林剛士
機材提供　西牧瑞騎
大会補助　野口真之介
大会補助　望月真悠子
大会補助　平良琉惺
のぼり制作　村上温
音声提供　伊藤美月
引率　中田真也 先生

7 謝辞

清水 敏文 先生(取材)

中田 真也 先生(引率)

小林家(環境提供)

大会運営に関わっているすべての方々

fks-B を応援してくださったみなさま

深い感謝を申し上げます．

8 プロジェクトを終えて

私にとって fks-A 及び fks-B は，立ち上げから携わり，私の高校生活を賭して活動した 高校生活の半分であった． 文字通り，缶サットの大会前は一日に 12 時間は缶サットのことを考えていた．シャント回路の原理がわからなくて悩んだり，KiCad の配線がハマってテンションが上がったり,,，一喜一憂をした． 全国大会が終わり，受験生になって一線を退いた今から缶サットのことを思い出しては freeCAD や KiCad で何かを創ることを夢に見ている． 私はやはりこれからも何かを創り続ける人生を送るのだろう．そしてその礎には必ずこの fks-B というプロジェクトが存在するだろう．

そして，この物語の最後には，彼について言及をする必要があるだろう，

彼は，私の知る限り最高のソフトウェアエンジニアだ．

彼は，こだわりが強すぎる起来があるけど，それが本当に最高のものを創造している．

彼は，私に Linux や FreeCAD,vim,typst など，さまざまな世界を見せてくれた．

私の最高の相棒として，として，このプロジェクトを共に創り上げた **小林剛士**に，

ありがとう

fks-B ハードウェア　伊藤弘也

(※この記事内のリンクの最終閲覧日は 2026-07-06 です．)

再発見された保科五無斎第 2 次地学標本

ー曽根遺跡出土石鏃を軸にしてー

2 年 園部実路

2026-07-05

1 はじめに

1.1 保科五無斎標本とは

明治時代の終わり、長野県中を駆けまわった一人の地質学者がいた。それは**保科五無斎**（本名は保科百助）である。彼は明治元年に現在の立科町に生まれ、100 歳まで生きることを願って百助と名付けられた。幼い頃から聡明で、わずか 13 歳で代用教員を務めた。

その後、各地の学校を校長として歴任する中で、岩石の研究にいそしむことになった。教職を辞した後は、信州の実学教育の基礎となるための岩石標本の作成に心血を注いだ。これらの標本は明治 36 年ごろに県内の学校に配られ、五無斎の標本としてよく知られており、深志高校にもほぼ完全な形で現存する。（図 2）しかし、彼が晩年にも岩石標本を作成したことはほとんど知られておらず、 深志高校でも 2025 年の時点で行方不明になっていた。本稿では、この晩年に作成された標本を宮下による分類[1]にならい「第 2 次地学標本」と呼び、最初に作成されたものを「第 1 次地学標本」とよぶ。

保科五無斎が曽根遺跡で採集した石鏃が深志高校にあるという記述[2] を発見した筆者は、地学資料室の詳細な調査を行なった。その結果、第 2 次地学標本の再発見に至ったので、発見までの経過の詳細な記録と現在確認された資料、深志高校での変遷について報告をおこなう。

図 1: 保科五無斎肖像 明治 35 年 11 月末撮影

図 2: 深志高校所蔵 第 1 次地学標本

[1]宮下健二 1997 保科五無斎の地学標本にみる考古資料　五無斎地学標本の実像　, 市史研究ながの

[2]三上徹也 2016 諏訪湖底の狩人たち シリーズ遺跡を学ぶ 110 曽根遺跡

2 調査の経過

筆者が初めて五無斎のことを知ったのは、小学生のときに読んだ藤森栄一著の「旧石器の狩人」である。このときから曽根遺跡と五無斎に興味をもちはじめ、中学生のときに先述した「諏訪湖底の狩人たち」を読み、深志高校に保科五無斎採集の曽根遺跡石鏃があることを知った。

あの曽根遺跡の標本が高校にあるなんて、という憧れを抱き、これが深志高校へ入学する大きなきっかけとなった。

しかし、入学して多くの方に聞いてみても誰も 2 次標本を知らず、当初は所在がわからなくなっていた。この章では、発見するまでの道のりを辿っていきたい。

2.1 地学会との出会い　2025.7.14

深志高校には、とんぼ祭という文化祭がある。このときは地歴会のみに入部しており、保科五無斎のことには取り組んでいなかった。

この日はとても暑く、うちわで扇ぎながらクラスの友達と話していると、友達の先輩が 2 人やってきた。聞くと、地学会の次期部長だという。彼はあの「黒部の山賊」を書いた伊藤正一の孫だといい[3]、心底驚いた。私が研究していた内容[4]を伝えようと思い、うちわの柄を使ってグラウンドに書いて説明すると、話が弾んで意気投合した。このことがきっかけで地学会へ入ることになった。ここから全ての歯車が回り出した。

2.2 第 1 次標本の発見　2025.8.28

夏休みは明けたものの、まだ暑さが残るこの日、五無斎標本をはじめてみた。部長である伊藤弘也先輩は五無斎標本のことを知らず、本校の地学科教諭の中田真也先生に聞いたところ、案内してくれた。標本は地学教室の奥の地学資料室（通称フランス）にあり、段ボールの中に埋もれていた。それをかき分けて、引き出しをあけ、伊藤弘也先輩、小林剛士先輩と 3 人で岩石・化石・土器の標本を見たときの感動は忘れられない。（図 3、4）

だが、私が五無斎に興味を持つきっかけとなった曽根遺跡採集の石鏃は**見つからなかった**。この謎は今回の調査において、非常に大きな鍵を握っていた。

図 3: 扉を空けた保科五無斎標本

図 4: 標本発見時の伊藤弘也・小林剛士

[3]伊藤正一は松本中学の出身で理化研究会の初代会長であった。この理化研究会が地歴会と一部合体し、現在の地学会となった。「天狼」第 14 号より

[4]園部 実路 長野県内における池中納品信仰について （2025）松本深志高校地歴会 あぜみち 69 号

2.3 諏訪清陵高校訪問　2026.2.26

2 月には、諏訪清陵高校で第 1 次地学標本を見学させていただいた。4 階の地学教室の奥に置かれており、教頭先生が机に中身を出してくださっていた。聞くと、普段から地学の授業で使用しているとのことで、保科五無斎に影響を受けた三澤勝衛が教鞭を振るっていた学校にふさわしい扱いだと感じた。標本は総じて残りがよく、保存状態もよかった。

しかし、ここにも曽根遺跡の石鏃はなかった。諏訪湖のすぐそばにある高校なので、どうしてないのかがとても不思議だった。

図 5: 諏訪清陵高校の第 1 次地学標本

図 6: 標本調査風景

2.4 蟻ヶ崎高校訪問　2026.3.6

この日は、蟻ヶ崎高校で課外授業が午前中にあり、午後を利用して五無斎標本を見学させていただいた。私が中学生のときに読んだ「諏訪湖底の狩人たち」に蟻ヶ崎の曽根遺跡標本の写真が載っており、とても楽しみにしていた。

蟻ヶ崎高校には 13 時ごろからでお願いしていたが、課外授業で中学のときの友達に会ったので、みんなで見に行くことになった。時間より早い訪問にも関わらず、科学研究室の先生方は快く鍵をくださった。前方後円墳の形をした鍵穴に差し込んで開けると、目の前には 2 つの木箱が並んでいた。一つには「M42.7.31」と箱の左上に「M42.12.4」と白ペンで書かれている。

そう、保科五無斎標本は 2 つあったのである！この時までは 2 種類あるとは考えもせず、どうして曽根遺跡の石鏃が見つからないのか不思議に思っていた。実は、2 つ目の標本に曽根の石鏃は納められていたのである。

お昼を部員と食べたあと、再び科学部倉庫に向かった。すると、科学倉庫の整理をしている、自然科学部部長の加藤美夏さんが案内してくれた。自然科学部に入ったときから、この倉庫に興味を持ち始め、探究でこの倉庫取り組んでいるという。整理を始めるまでは、この倉庫はどこに何がわからない状況だったといい、今回五無斎の標本を発見することができたのは、彼女のおかげである。ここでは、蟻ヶ崎高校の標本のデータ作成に取り組んだ。

くわしく観察すると、箱の中に「蟻ヶ崎④第 2 次」や「七」と書かれた紙が入っていた。前者は五無斎標本を一箇所に集めたときに入れられたと考えられるが、後者の意味はわからなかった。

場所を教室に変え、記録をしながら曽根遺跡の石鏃を見ていると、自分がこの場所で調査をしている不思議を感じた。曽根遺跡の石鏃があることを知らなければ、私は蟻ヶ崎高校を訪れることもなかったかもしれないし、多くの方とも出会わなかったかもしれない。
透明な不思議な輝きに満ちた黒曜石がそうさせるのかなと思った。

図 7: 蟻ヶ崎高校調査風景

図 8: 蟻ヶ崎高校所蔵曽根遺跡石鏃

2.5 戸隠化石博物館　2026.3.8

深志高校の先生が、戸隠化石博物館に五無斎標本の展示があると教えてくださったので、行ってみることにした。博物館は柵小学校の校舎を利用して建てられており、学芸員の方が五無斎資料を用意してくださっていた。戸隠地質化石博物館の研究ボランティア市川稔氏が作った資料をくわしく見せてもらった。彼は保科五無斎の生き方に感銘を受け、学校の統廃合で失われつつある五無斎標本を後世に残そうと各地の学校を回って調査をしていた方だ。

調査でも学校を巡るのは大変なことが多かったようだが、彼が作成したリストは私の研究にとって非常に大きな役割を果たしてくれた。

このリストには、彼が実際に確認した五無斎標本が一覧としてまとめられており、第 1 次地学標本は多くの場所で所在が明らかになっていた。しかし、彼が東御市に住んでいたことも関係し、蟻ヶ崎高校の第 2 次地学標本のことは記載されていなかった。つまり、新発見の資料だったのである。このことは一層、私が深志高校の標本を見つけたいという思いを強くさせた。

2.6 第 2 次地学標本の発見　2026.4.30

地学の授業で、片岩の話になった。中田先生が生徒に標本を回していき、ずっしりとした岩石だった。ラベルの紙が古そうだなと思ってよく見てみると、見覚えのある書き方だった。

そう、蟻ヶ崎で見た保科五無斎標本と同じものだったのである！先生に聞いてみると五無斎のものだとは知らずに使っていたという。

ここから大捜索を始め、翌日にはラベルや箱の形状から第 2 次地学標本と断定できるものが複数個見つかった。やはり、深志高校は保科五無斎から標本を買っていたのである。

しかし、まだ気掛かりなことがあった。**石鏃はどこにあるのか**と。

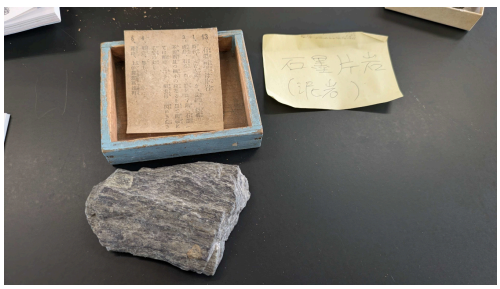


図 9: 最初に発見した石墨絹雲母片岩の標本

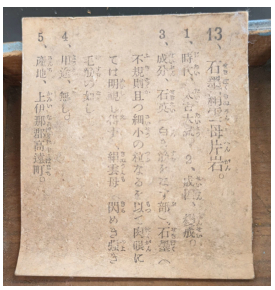


図 10: 石墨絹雲母片岩のラベル

2.7 ついに石鏃が　2026.6.5

第２次地学標本発見から１ヶ月後、この日は地学会の平良琉惺君が整理をしていた。彼は、深志に残された大量の岩石を再び分類整理するべく活動している。私も少し遅れて資料室に入ってみると、棚の上に並んだ一つの瓶が目に飛び込んできた。中には半透明で少し黒っぽいものが入れられている。手にとって見てみると加工痕がある。そして、下に入れられたラベルを見てみると、「**120 石鏃。水上生活の遺物なりといひ或いは然らずと云。**」とある。

蟻ヶ崎で見たものと全く同じである。**ついに念願だった五無斎標本中の曽根遺跡出土石鏃を見つけたのだ！** このときの光に照らされたガラス瓶と黒曜石のきらめきをいまだに忘れることができない。

図 11: 保科五無斎採集曽根遺跡の石鏃

図 12: 120 番 石鏃のラベル

図 13: 120 番 石鏃の説明書

図 14: 発見時の状態 最下段中央に石鏃がある

3 深志高校第２次地学標本の内容

この章では、現在確認できている２次地学標本を報告したい。次ページにそのリストを示す。これをみると、番号が若いものと、大きいものに集中していることがわかる 。

① 説明書（信州産岩石鉱物標本説明書）

② 紙箱 幅 10.0cm 奥行 7.5cm 深さ 2.8cm で青、赤、黄色 内側は無色

③ 二重枠で囲まれた 16〜17mm のラベル（1〜120）
④ 朱色や黒色の点
⑤ 直径 4cm 高さ 8cm のコルクで詰められたガラス瓶（綿が入れられているものもある）
⑥ 標本に修正液で下地がつけられ、「S.00.」と書かれている。00 には任意の数字が入る。[5]

この①〜⑥に当てはまるかどうかで同定をおこなった。もっともわかりやすいのは①で、手書きで書かれているものもあった。これは、説明書がなくなっていることに気づいた人物が書いたものであろう。④は少々わかりづらく、単独で判断するのは難しいが、ラベルを付ける際の目印とした点なので、岩石の中央部にあれば五無斎標本である可能性が高い。

最後に⑥であるが、当初、私も何を意味していることなのかがわからなかった。しかし、かつて深志高校に勤務した地学科教諭の遠藤正孝氏によると、これは第 2 次地学標本を表す「second」という意味で書いたという。この痕跡のおかげで、私たちは五無斎標本であることを認識でき、非常に重要である。

図 15: S.10.と書かれ、中央に朱丸がある標本

図 16: S.1.と書かれ、中央にラベルがある標本

図 17: 現在確認できた深志高校第 2 次地学標本

次ページから、今回の調査で確認できた標本とその状態のリストをつける。空白部は確認できなかった資料を表し、個別の状態については y は有り、n は無しで示した。これをみると 20

[5]深志高校限定

番台や 5、60 番台の資料は少なく、分布が偏っていることがわかる。見つかっていない岩石は古生代と深成岩なので、これらは資料室の別の場所に保管されていた可能性がある

深志高校保科五無斎 第2次地学標本　令和8年7月3日調査

番号	存在の有無	当時の説明書	手書きの説明書	当時の紙箱	ラベル	ガラス瓶	朱色・黒色の点	S.00.
1	y	y	n	n	y	n	n	y
2	y	y	n	n	y	n	n	y
3								
4								
5								
6	n	y	n	n	n	n	n	n
7								
8	y	y	n	n	n	n	n	n
9								
10	y	y	n	n	n	n	y	y
11	y	y	n	n	y	n	n	y
12	n	y	n	n	n	n	n	n
13	y	y	n	n	n	n	n	y
14	y	y	n	y	y	n	n	y
15	y	n	n	n	y	n	y	y
16	y	y	n	n	y	n	n	y
17	y	y	y	n	n	n	y	y
18	y	y	n	n	n	n	y	y
19								
20								
21	y	y	n	n	y	n	n	y
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30	y	y	n	n	y	n	n	y
31	y	y	n	n	y	n	y	y
32								
33								
34	y	y	n	n	y	n	n	y
35								
36	y	y	n	n	y	n	n	y
37								
38								
39	y	y	n	n	y	n	n	y
40	y	y	n	n	y	n	n	y
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49	y	n	n	n	n	n	y	y
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								

図 18: 深志高校第 2 次地学標本 NO.1-60

,

61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68	y	y	n	n	y	n	n	y
69								
70								
71	y	y	n	n	n	n	n	n
72								
73								
74	y	n	n	n	y	n	y	y
75								
76								
77								
78								
79	y	n	y	y	y	y	n	n
80								
81								
82	y	y	n	n	y	n	n	y
83	y	y	n	n	y	n	n	y
84	y	y	n	y	y	y	n	n
85	y	y	n	y	y	n	y	n
86								
87								
88	y	y	n	y	n	n	n	n
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96	y	y	n	n	y	n	n	n
97								
98								
99	y	n	n	n	y	n	n	n
100								
101								
102	y	y	n	n	n	n	n	n
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109	y	n	y	y	y	y	n	n
110	y	y	n	n	y	n	n	n
111								
112	y	y	n	n	n	n	n	n
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120	y	y	n	y	y	y	n	n

図 19: 深志高校第 2 次地学標本 NO.61-120

4 深志高校五無斎標本の変遷

ここでは、深志高校の五無斎標本と曽根遺跡の石鏃が辿ってきた道のりを年表にまとめた。(図 22-25) 曽根遺跡は 35000 年前に形成されたので、35000 年前から石鏃が発見された 2026 年までの年表でである。保科五無斎らが採集した石鏃は 600 個であるが、このうち 500 個は増澤

寅之助の手に渡ったとされている。このことから、今まで五無斎が作成した第 2 次地学標本は 600 組とされていたが、実際に完成したのは第 1 次地学標本 と同じ 100 組ほどだったという可能性が浮上した。

さらに聞き取りを行なっていくと、2006 年から 2014 年に地学教諭を務めた遠藤正孝氏は、第 2 次地学標本の存在に気づいていたことがわかった。しかし、蟻ヶ崎高校に勤務していた時には第 2 次地学標本があることは知らなかったという。蟻ヶ崎高校は松本サリン事件で科学研究室に捜索が入った際に、どさくさのなかで無くなってしまったのではとおっしゃっていた。

また、2000 年ごろに 2 棟旧校舎の建替えが行なわれたが、当時地学の教諭だった小松宏昭氏によると、段ボール箱に入れてグラウンドのプレハブから運んだという。また、第 2 次地学標本がその中にあるとは知らなかったので、20 世紀後半には忘れられていたことがわかった。

今回の調査で五無斎標本の保管場所の変遷が明らかになったので、ここで報告したい。
1905-1933 松本中学校 教室番号 ホ 理化室→1933-2000 深志高校 2 棟旧校舎 北への張り出し部→2000-2026 深志高校 2 棟現校舎 地学資料室

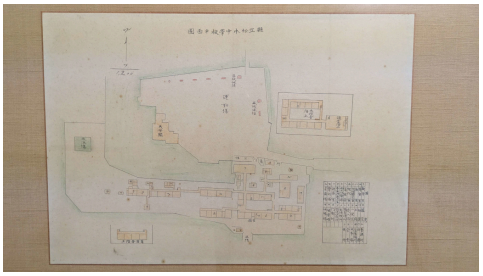


図 20: 旧制松本中学校内図

図 21: 一棟の北への張り出し部

曽根遺跡・地学標本伝承 統合歴史年表を作成した。直接この部誌に載せるには記述量が多いため、Google Spreadsheet で共有させていただく。左の QR コードでアクセスができる。

5 まとめ

この文章では、深志高校における第 2 次地学標本発見までの軌跡をたどり、その過程で近隣の五無斎標本の報告もおこなった。松本深志高校の前身となった旧制松本中学は長野県で最初に設立された旧制中学であり、蟻ヶ崎高校の前身は県内で 2 番目に設立された女学校である。これらの学校に第 2 次地学標本が販売されたのは、信州教育史上でも非常に重要なことであろう。

最後に、曽根遺跡の信州産岩石鉱物説明書に書かれていた一節を紹介したい。

（五無斎は今回の調査中に曽根遺跡の発見に遭遇し）

> 「（石鏃が）世の好事家の玩弄品となりて頗る散逸を恐るるもの。乃ち之を本標本中に納む。」

五無斎は曽根遺跡の石鏃が散逸しないように、そしてこの標本を信州の教育の未来のために、標本の中に入れたことがわかる。しかし、現在第 2 次地学標本は現在多くの学校で散逸してし

まい、行方不明となったものも多い。この文章がきっかけとなって、多くの小中学校、高等学校で詳細な調査が行われ、五無斎の遺志が現代の教育に生かされることを切に願う。

6 謝辞

戸隠地質化石博物館の宮澤一栄氏は市川稔氏が作成した貴重な資料を見せてくださり、訪問当時、諏訪清陵高等学校教頭であった白木貴仁先生には何度も調査でお世話になった。本校の教頭であった奥原靖彦先生は私が学校間の行き来をする時にサポートしてくださり、地学科教諭の中田真也先生は本校の五無斎標本についてご教示くださった。元深志高校地学科教諭の遠藤正孝氏は 2000 年代前半の様子についてご教示くださり、1990 年代後半に深志高校で教鞭を振るった小松宏昭氏も当時のお話を聞かせてくださった。

蟻ヶ崎高校自然科学部部長の加藤美夏さんは蟻ヶ崎での調査に協力してくださり、平良流星くんは本校地学資料室の整理を手伝ってくれた。本校地学会部長の伊藤弘也先輩、部員の小林剛士先輩には何度も研究を進めていく上で助けられた。

ここまでの調査でお世話になったすべての方に深く感謝したい。

7 参考文献・図版出典

＜参考文献＞
明治 36 年に作成された「長野県地学標本」田辺智隆・市川稔
野市立博物館 紀要 第 15 号（自然系）2014 年 p16-43
保科五無斎が 1909（明治 42 年）に作成した「長野県地学標本」田辺智隆・市川稔
長野市立博物館 紀要 第 17 号（自然系）2016 年 p37-50
五無斎保科百助 全集 1964 年 佐久教育会
＜図版出典＞
図 1 保科百助-Wikipedia 2026 年 7 月 5 日閲覧

太陽活動の 11 年周期と諏訪湖の結氷期日・御神渡りの関係性について

3 年 小林剛士, 2 年 園部実路　著：園部

2026-07-06

1 はじめに

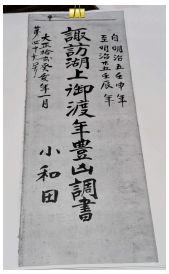
信州の風物詩となっている、諏訪湖の御神渡り。これは 600 年以上前から観測が行われ、神事としての貴重性はもちろん、長期的な気候データとしても名高い。筆者らは、太陽黒点の観測中に太陽活動の周期が諏訪湖の御神渡りや結氷に影響を与えているのではないかという疑問を抱いた。本稿では、両者の関係について古文書から復元されるデータをもとに検証する。

2 先行研究

主な先行研究として、藤原咲平の「御神渡りと黒点と豊凶の関係について」を上げることができる。これは、中央気象台研究時報 6 巻 5 号（昭和 29 年）に彼の遺稿とともに収められた文章で、杉並長野県人会での講演を書き起こしたものである。この講演は、藤原咲平が亡くなる 9 ヶ月前に行われ、最晩年の彼の考えとして非常に貴重である。

この発表ではグラフを元に、結氷期日の遅速は大体 11 年周期でこのは太陽黒点の周期であること、極大または極小の年には極端な陽気が行われるが、結氷期日もそれに対応して早すぎたり、遅すぎたり、または凍らなかったりする場合が多いと指摘されている。

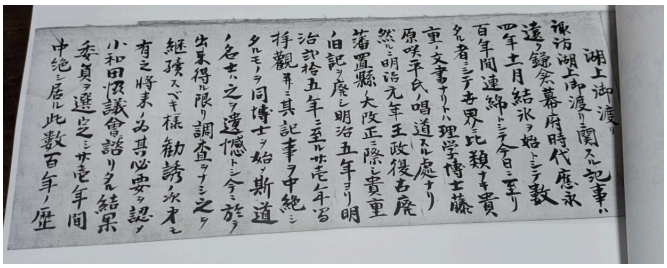
藤原咲平は大正 12 年に明治 5 年〜25 年の御神渡りの記録の空白部を埋めるための調査をおこなっている。(図 1、2) 八剱神社の宮司である宮坂清氏によると、藤原咲平は太陽活動と御神渡りの関係を調べようとしたが、この時代のデータが欠けていたので、地域の方と協力して復元したものだという。



諏訪湖上御渡年豊凶調書

小和田

図 1: 諏訪湖上御渡年豊凶調書 大正 12 年



諏訪湖上御渡ニ関スル記事ハ

遠ク鎌倉幕府時代ヨリ永

百年間連綿トシテ今日ニ至リ

名著シテ各界ニ比類ナキ貴

重ナル文書ナリト理学博士藤

原咲平氏ノ唱道ニ依リ

然ルニ明治九年王政復古ノ

藩置縣大改正ニ際シ貴重

旧記ノ廃ヒ明治五年ヨリ明

治拾五年ニ至ル十ケ年ノ

拝観ヲ其記事ヲ中絶シ

タルモノヲ同博士ハ斯道

ノ名士ニ之ヲ遺憾トシ今ニ於テ

出来得ル限リ調査ヲナシ之ヲ

経緯スベキ様勧誘ノ次第モ

有之将又其必要ヲ認メ

小和田諏訪會諸リ之ヲ結果

委員ヲ選ビ之ヲ本年間

中絶ニ居ル此數百年ノ歴

図 2: 藤原博士が調査した経緯が書かれている

このように、お天気博士とも知られ、信州を代表する気象学者が提起した問題であったが、その後、あまり顧みられることはなかった。マウンダー極小期などの大規模な黒点数の変化が地

球の気候に影響を与えていたことは知られているが、個別の 11 年周期がどこまで影響を与えるかは未知数なことが多かったからだ。

しかし、2025 年の 6 月に、JAMSTEC（国立研究開発法人海洋研究開発機構）と京都大学が共同で「太陽活動とシンクロする海面高度変動 ー 11 年周期の太陽サイクルに合わせて、海と陸の間で水が動いていたー」と発表した。これは今までメカニズムが未解明であった、全球平均海面高度が太陽活動の 11 年周期によって変動する理由を突き止めたものである。

この研究は海洋に焦点を当てたものだが、海洋と陸水の水蒸気輸送によって海面水位の変化も引き起こされるので、諏訪湖のような湖水も影響を受けている可能性は十分にある。藤原咲平の死後 76 年がたった今、再び太陽活動と諏訪湖の御神渡りの関係にスポットを当てる研究には意義があると言えるであろう。

3 研究方法

この研究をおこなうにあたって、1397 年〜2026 年までの御神渡りの記録をすべてデータ化した。1397 年〜1950 年の記録は藤原咲平の「黒点と御神渡りと豊凶の関係について」をもとにし、1872 年から 2026 年の記録は宮坂清宮司のデータを参照した。両者でデータが異なる場合は、宮坂清宮司作成のものを使用した。

これらのデータを、マウンダー極小期後の黒点の観測が体系的におこなわれた 1700 年から 2026 年の約 300 年間において、年平均合計太陽黒点数（SILSO）、諏訪湖全面結氷日、第一御神渡り期日、第 2 御神渡り期日（拝観日も含む）の 4 種のグラフを作成した。ここから全体的な傾向を読み取るとともに、具体的な記録が多く残る明治 25 年（1892 年）以降のデータにおいては「湖上御渡り注進録」をもとに詳細な分析をおこなった。

4 結果

下図が、1700 年からの太陽黒点と諏訪湖の御神渡りの記録をグラフにしたものである。

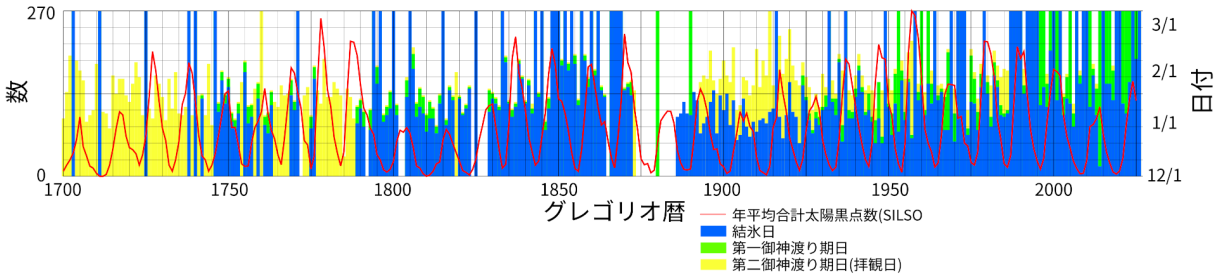


図 3: 太陽黒点と御神渡りのグラフ データ集計: 園部実路 グラフ作成: 小林剛士

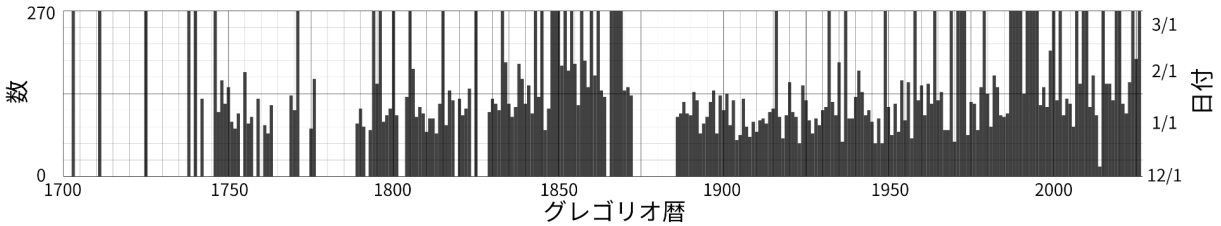


図 4: 結氷日

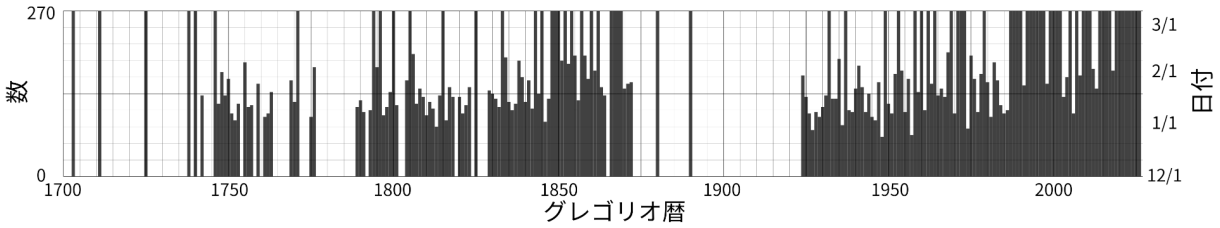


図 5: 第一御神渡り期日

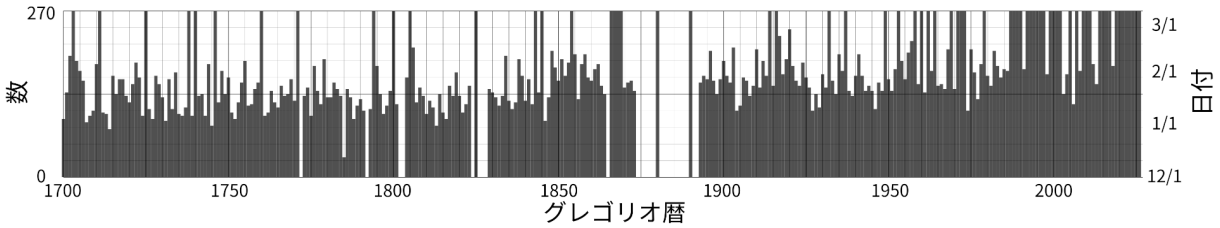


図 6: 第二御神渡り期日（拝観日）

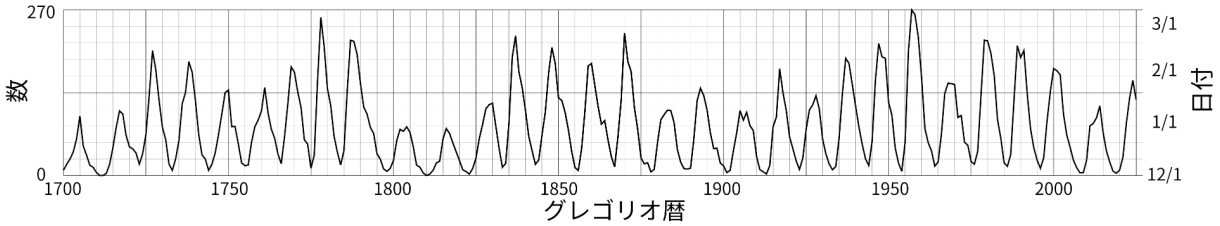


図 7: 年平均合計太陽黒点数

図 3 を見ると、湖が凍らない明けの海は、太陽黒点の極大の前後数年、黒点数が急激に上昇するタイミングで発生していることがわかる。特に 1700 年代前半や 1900 前半でわかりやすい。藤原咲平がデータを集めた明治 5 年から明治 25 年の間にある 1880 年の明けの海においても成り立っており、この考え方は妥当性があるといえるだろう。

次に、極大時の動向を見ていく。極大の前後数年には明けの海が発生することは先ほど述べたが、極大の年には結氷が早くなっていることが観察できるので、極大周辺のグラフは、凹んだような形になっている。1700 年代後半～1800 年代前半、1900 年代前半を見るとわかりやすい。

続いて、極小時の動向だが、ここにはあまり明確なパターンは見出せなかった。しかし、多くの方の記憶に残っている、8 年前に御神渡りが発生した 2018 年は極小の時期に当たるので、地球温暖化が顕著となった今日では極小時の寒冷化傾向が見られるのかもしれない。

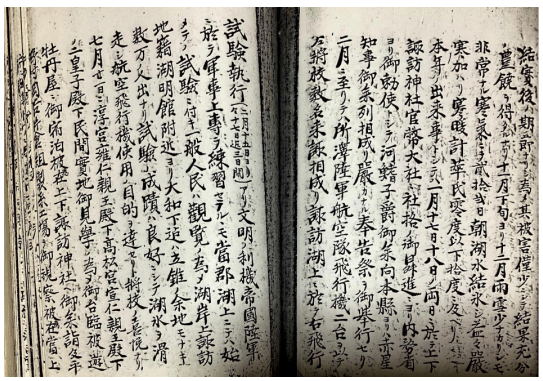


図 8: 大正 6 年（1917 年）湖上御渡注進録

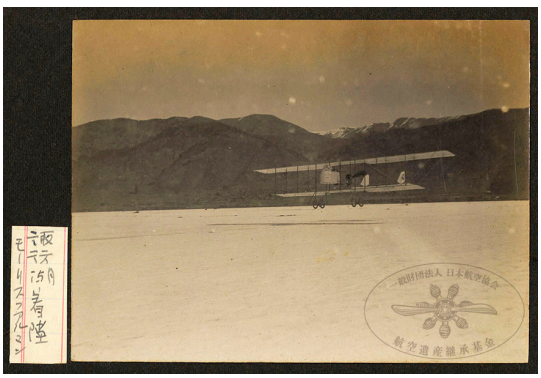


図 9: 大正 6 年 諏訪湖に降り立つ飛行機

諏訪地域の歴史に残る寒年として、大正 6 年があげられる。この年は、太陽黒点が極大の年であった。大正 6 年の湖上御渡注進録を見てみると、1 月初旬に湖水が結氷し、2 月下旬まで厳寒が続き、3 月になってやっと温暖になったとある。2 月 15〜17 日には諏訪湖上で航空機 2 台の試験飛行（離着陸訓練）がおこなわれ、湖岸では数万人が見守るという大盛況であった。この飛行訓練の様子は、当時の写真から伺うことができる。(図 9) [1]この写真を見てみると、湖面には凹凸がなく、滑らかな状態になっている。これは、冬の寒さが非常に厳しく、昼間の熱で膨張できなかったからである。そのため、御神渡りが発生したのは史上 2 番目に遅い 2 月 23 日であった。

大正 6 年の事例で気候との関係に興味を持ち、太陽黒点が極大であった年の拝観日とその年の気候を宮坂清宮司作成のリストをもとに、1894 年からまとめた。

年	拝観日	備考
1894	1/30	大洪水
1906	1/29	陽気６分、積雪2尺、大洪水2回、収穫極めて不結果
1917	2/23	2月15日所沢陸軍航空隊氷上飛行試験 モ式42号機・19号機
1928	1/19	大洪水
1937	-	天気順調、しかし風なきため包虫発生
1947	1/26	12月20日結氷
1958	-	空梅雨、11月みかん祭初雪15センチ
1969	-	4月7日雪10センチ、陽気八分
1980	1/30	冷夏低温日照不足長雨、年末大雪、大凶作
1989	-	暖冬冷夏、日照不足、2月記録的大雨
2000	-	暖冬、7月雹被害、作柄106貫
2014	-	1月零下10度2日、2月8日雪1尺・15日1尺8寸、御嶽噴火、南木曽土石流、 地震
2025	-	2月8日まで-4 度前後、20〜25大寒波、26日海明け

図 10: 黒点極大時の拝観日、気候

この表をみると、大洪水が何度も起きていること、日照不足により冷夏となる場合が多いこと、寒さが厳しい年が多いことがわかる。大洪水発生や早すぎる初雪、夏の雹被害は、すべてが雲に関わり、極大と雲の関係性を予察させる結果となった。また、1900 年代前半と後半では明らかに内容に差がみられ、地球温暖化によるものだと考えられる。

これらの理由として、太陽活動の活発化で上昇気流が発生しやすくなり、その結果雲が多く発生して諏訪地域の気候に影響を与え、御神渡りや結氷にも影響を与えていたとするのが、現段階ではもっとも自然な流れだと考える。

5 まとめ

今回の研究では、太陽黒点が極大のとき、諏訪湖の結氷期日は早くなり、寒すぎて御神渡りの発生が遅くなったり、11 月や 4 月に多くの降雪が見られるなど、雪が少ない諏訪地域では特異な気候を示すこと、明けの海は黒点数が急激に変化する年に起こりやすかったことがわかった。

[1]一般財団法人日本航空協会 HP 2026 年 2 月 航空遺産写真 今月の一枚より 2026 年 7 月 6 日閲覧

1363 年や 1379 年の飢饉に対応するために御神渡りの現象が予想材料として使われるようになったと藤原咲平は述べているが、660 年以上前の人が感じた飢饉と御神渡りの関係は、間に太陽が介在することで、確かに成り立っていたのである。

また、三澤勝衛は旧制諏訪中学の地理教師で太陽黒点の観測者として名高いが、その弟子の古畑正秋は、彼を追悼する文章の中で、三澤勝衛も太陽活動と風土の関係を自分の研究の基礎としていたのではないかと述懐している。

大先生や諏訪の先人が感じた太陽活動と御神渡り、そして風土との関係に、わずかながらでも近づくことができたのなら、筆者らにとって望外の喜びである。

6 謝辞

今回の研究において、八剱神社宮司の宮坂清氏には御神渡りに関する貴重な資料を見せていただき、温かい励ましも受けた。諏訪清陵高等学校教頭であった白木貴仁氏には三澤勝衛文庫の見学と資料収集でとてもお世話になった。松本深志高等学校地学会の野口真之介、平良琉惺、望月真悠子にはデータ作成の際に力添えを受けた。これらの方々に深く御礼を申しあげる。

生データはここでは省略させてもらう。地学會 HP のディレクトリにて１日ごとの生データが公開されているので、興味がある方はそちらを参照してほしい。左はその QR コード
https://fksgeoscience.github.io/res/omi_data_1397_.html

図 11: 筆者らの諏訪湖調査風景(2026 2/1)

図 12: 氷を抱く小林剛士(2026 2/1)

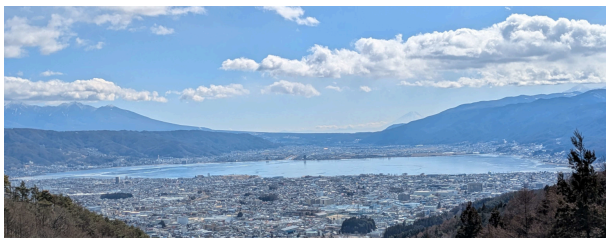


図 13: 塩嶺峠からみた凍てつく諏訪湖(2026 2/1)

立体地形図を作る

3 年 小林剛士

2026-05-04

1 立体地形図とは

立体地形図とは，その名の通り地形図が三次元になったものです．

地形図を眺めるときがよくあると思いますが，等高線が入っていてもいまいち立体的な感覚がつかめなかったりします． そこで**立体地形図**です！
侮るなかれ，想像以上に立体感があります．標高を強調しなくても，$1:10^5$ぐらいのスケールなら(場所にもよりますが)ちゃんと立体感が出て，かなり**見応えがあります**． 特に山岳地帯とか出力するとけっこう迫力がありますよ！

2 制作

制作には 3DP(3D Printer)を使います．
(実は松本深志高校には今年から 3DP が導入されていまして，誰でも造形ができるようになったんですよ！)
素材は PLA，$0.2\ \mathrm{mm}$の分解能で印刷します．

2.1 3D データのつくりかた

データは国土地理院の数値標高モデルを使います．

ここ[1]から「数値標高モデル」に飛んで，左側で欲しいデータの種類を選んでから地図上のタイルを選択すると ダウンロード候補がでてきます．(ダウンロードには利用者登録が必要になります)
今回は DEM10B(10m メッシュ)を使いました． 平地では，より解像度の高い DEM5A のデータが提供されていることもあります．
(超高分解能の DEM1A は，対応範囲は限られていますが， どうやら 2025 年の更新で県内のかなり広い地域で提供が開始されたそうです． 私はまだ詳しいことを把握できていません)

ダウンロードしたら，次にそれを STL 形式のデータにしなければならないのですが，自分でアルゴリズムを組むと大変なのでツールに頼りましょう．
QGIS[2]とそのプラグイン「**QuickDEM4JP**」「**DEMto3D**」を使います． どちらも QGIS の Plugins > Manage and Install Plugins から入ります．

ダウンロードした DEM の xml ファイルを「QuickDEM4JP」で geoTIFF[3]にして，それを「DEMto3D」で stl ファイル にする，という流れです．「QuickDEM4JP」で xml を geoTIFFにするとき，座標系は直交座標系にしてください．(関東甲信越では ESPG6676 など)

[1] https://service.gsi.go.jp/kiban/
[2] https://qgis.org/ja/download
[3] 座標と標高の 3 次元データを tiff という画像のファイル形式に格納したもの

これを 3DP で出力すれば，立体地形図の完成です！

ダウンロードしたDEMのモデルは一定の面積になっていますが.もっと広い範囲を一度に出力してタイルにしたい ということもあると思います.その場合はQGISのRaster > Miscellaneous > Merge を使うことで複数の geoTIFF を統合できます.
ただ,「QuickDEM4JP」で変換するときに小さなタイルごと直交座標系にしてから Merge すると，微妙にずれる(DEM の座標系が緯度経度なので) ため，
広い範囲を一度に stl にしたい場合は **ESPG6667 などの緯度経度座標系で geoTIFF を作ってから Merge し，後から** Raster > Projections > Warp **で ESPG6676 などに座標変換** をして大きなタイルにするとうまくいきます.
本当はここから矩形で切り出すべきなのかもしれませんが，私は面倒だったのでやりませんでした.
立体地形図はそれなりにポピュラーなため，詳しいことは web で調べれば出てきます

3 できたもの

244 番教室にて展示中！

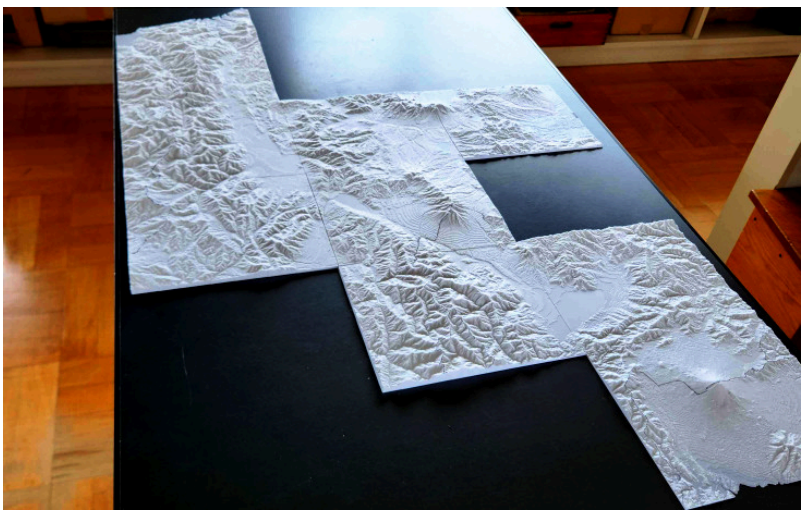


図 1: 部誌制作の都合上，写真は製作中のやや古いものです.

縮尺は 1:240,000 で，標高はあえて強調していません.
想像以上の出来です．糸魚川から北アルプス，松本・伊那・諏訪盆地，そして南アルプスと富士山． **日本で標高 3,000m を超える地点はすべて含まれます.** すごい迫力
八ヶ岳と富士山と浅間山はよく目立ちますね…さすが火山.
“日本一有名な扇状地”として名高い「京戸川扇状地[4]」も小さいですがあります．こんなふうに，自分の知っているものを見つける，というのも楽しみ方の一つですね.

“境連ぬる国にして
聳ゆる山はいや高く
流るる川はいや通し”

眺めていると「信濃の国」が頭の中で流れてきます.

[4]「山梨県の扇状地」としてよく教科書に載っています．たしかに非常に美しい形をしている

標本室で見つけた面白い鉱石標本

2 年 平良琉惺

2026-06-29

1 導入

松本深志高校には「フランス」と呼ばれる標本室があり、そこには数多くの鉱石、岩石標本などが眠っている、しかしその多くは放置され、その存在はあまり知られぬままだ。この標本らが放置され続けるのはあまりにも勿体なさすぎる。そこでより多くの人にこの素晴らしい標本を知ってもらうために約半年ほど標本の整理を行ってきた際に見つけた面白い標本をピックアップしまとめてみた。鉱石や岩石に興味がある人もない人も面白い石の世界に触れてみてほしい。

2 標本紹介

2.1 松茸水晶

図 1: 松茸水晶

松茸水晶は特殊な水晶で、図 1 のようにキノコのような形が大きな特徴である。
どのようにしてこのような形になるのかというと、成長中の水晶の結晶の上にさらに、別の新しい水晶が成長することでこのような独特な形が形成される。写真は白黒でわかりにくいが、現物は上部分が紫色、下部分が無色であるため構造がわかりやすくなっている。

2.2 日本式双晶

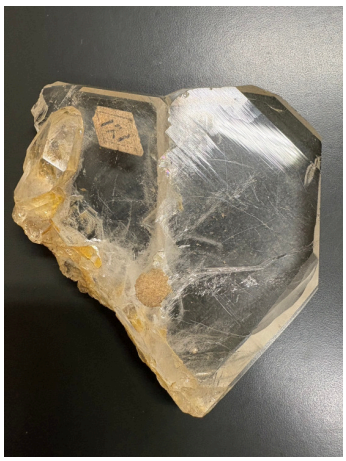


図 2: 日本式双晶。中心の亀裂を境に対称な形になっているのがわかる。

日本式双晶もまた特殊な水晶で、二つの水晶が一定の角度(正確には 88.33°)で接合されたものである。その見た目からハート型水晶とも呼ばれ、世界的にも非常に珍しい鉱物である。また、名前の「日本式」とは日本が主な産地であるというわけではなく、過去に山梨県で素晴らしい標本が多く発見されたことでこの名前が広まっている。

2.3 黒曜石

図 3: 黒曜石

黒曜石は火山のマグマが急激に冷え固まることによってできる鉱石である。割ると鋭利な断面になるため、石器時代には矢じりとして利用されていた。黒曜石は日本では割とメジャーな岩石であるが、今回取り上げた理由はその大きさにある。なんとこの標本は重量2.5kgもありかなり大きい標本だ。ここまでのサイズの標本はなかなか珍しい。北海道や長野県など黒曜石の産出地は日本に多くあるが、その多くは自然保護のために採掘禁止とされているため、もし採集したい場合はよく調べてからにしてほしい。

2.4 緑柱石

図 4: 緑柱石:この標本は淡い水色である。

緑柱石はベリリウムという金属を含む六角中状の鉱物である。緑柱石は純粋な結晶は無色だが、中に含まれる微量な元素によって多彩な色彩を持つ性質がある。例を挙げると、クロムやバナジウムが含まれると鮮やかな緑色になり、「エメラルド」、鉄を含むと淡い水色になり「アクアマリン」、マンガンを含むと淡いピンク色になり「モルガナイト」と呼ばれるなど非常に多彩な色を見せてくれる。

3 方解石

方解石はサンゴや貝殻にも含まれる炭酸カルシウムを主成分とする鉱物である。方解石には「劈開（へきかい）」という性質を持つ。劈開とは決まった面に平らに割れやすい性質のことで、図 4 を見ると平行四辺形のブロックになっているのがわかる。また方解石もう一つ面白い性質があり、図 5 のように無色透明な方解石を通して物を見ると物が二重に見えるのがわかる。これは「複屈折」と呼ばれる性質で、崩壊石の中に入った光が二つに異なった進み方をすることによって生じる。

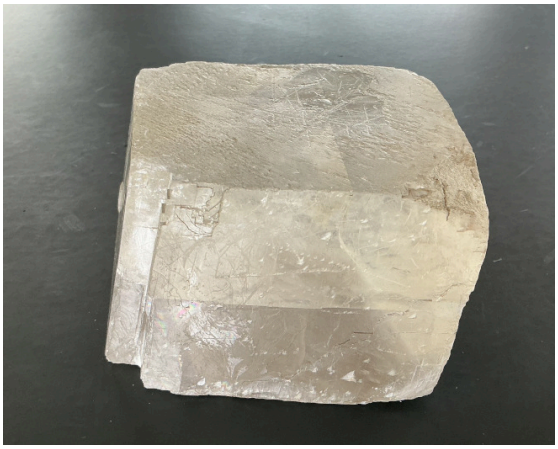


図 5: 方解石:平行四辺形の劈開を持つことがわかる。

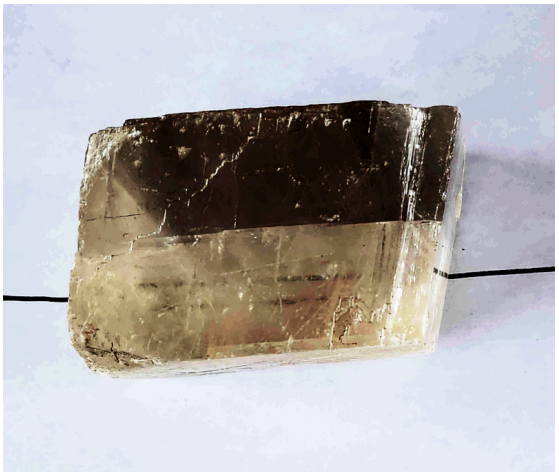


図 6: 方解石の複屈折の性質を示した写真。方解石の下の直線が二重になっているのがわかる。

4 終わりに

以上個人的に面白いと思った鉱石標本計 5 種類を紹介してみた。今回あげた標本は「フランス」にあるもののごく僅かでありこの節では紹介し切れないほどの数がある。4 月から現在にかけてはほぼその整理にしか時間を費やせなかったが整理も終わりに近づきつつあるので、これからは、これらの標本を活用した実験や研究なども行っていきたい。

川から石を知ろう

3 年村上温、伊藤美月

2026-07-02

1、2 年次の探求の授業での活動についてまとめる。部活としての活動ではないが、タイトルの通り川の石について調査した。
実際に行った内容としては、女鳥羽川、奈良井川、犀川に赴き、岩石の観察及び採集を行った。女鳥羽川では岩石の採集は行わず、市街地付近の川の地形などを見に行った。はじめは河野防災について調べていたので主に地形に関してを調べようとしていた。先ほども書いたが市街地だったので舗装されていたため危険な場所は見当たらなかった。
後日過去の治水工事や氾濫について調べたところ、昭和 34 年に台風の影響で反乱が起こり、松本市中心部に被害があったことをきっかけに河川改修工事が始まり、平成２９年度までに一連の改修工事が完了したそうだ。その治水工事では下流部の市街地に行くほど狭くなっている河道を掘り込み、通水断面を広くする作業が行われた。

奈良井川、犀川には岩石の観察と採集を目的として訪れた。奈良井川の上流付近の地質図を見てみると、奈良井川の源流は茶臼山の北東斜面にあり、茶臼山では地すべりが起こっている。地すべり斜面を境に地質分布が異なり壮年期[1]の地形を呈するのに対し、南側では古い地すべりによって形成された地形が発達しており、相対的に緩やかな斜面となっている。新第三紀中新統の堆積岩が分布する。東方向に活動する地すべり斜面を境に、北側に裾花凝灰岩層、南側に信里砂岩層が分布する。信里砂岩が裾花凝灰岩の上位に重なっており、両者の境界がすべり面となっている。
地質の状態を詳しく判定するには専門的な知識が必要で私たちの探求でそこまで調べるのは難しくそこまで調査することは断念したが、このような源流の地質の様子から下流の部分には、これらの地すべりで川に侵食される、裾花凝灰岩などの源流付近の岩石が多くなるのでは無いかと予想する。同様に犀川も源流の様子がわかるのかと予想していたが、後日地学会顧問の中田先生に話を聞いたところ、今回観察した犀川のは様々な川から合流してきている川であるため、源流の付近の岩石の予想は難しいそうだ。
源流の地層を川の岩石から予想するにはなるべく上流で行うことで、川同士の岩石の違いや源流の様子がよりわかりやすいだろうと思う。

観察した岩石には層が入ってるものや、石英が入って輝いているものなどがあった。犀川には岩石というより砂地が多く、そこで採集してきた砂には石英やカリ長石のようなものが多く含まれていたため、花崗岩を主とした岩石が長い時間をかけて削られたことによりできたと考えられる。

[1]時間の経過とともに侵食が進み、原地形の面積よりも谷の面積の方が大きくなった状態

また、砂の上に黒い粒が広がっているところがあった。これは磁鉄鉱が元ではないかと思われるがまだ確認はできていない。また、犀川と奈良井川で観察し採集した岩石は学校で地学会の岩石ハンマーを借りて叩き、硬いものと柔らかいものに分類してみた。中には火花が散ったものもあり、チャートであると思われる。チャートは陸から離れた深海底で堆積した放散虫というプランクトンの殻が固まることでできるため，深海でできた岩石が土地の隆起によって山に持ち上げられたものではないかと予想できる。
花崗岩は、ピンク色のカリ長石を多く含んでいると思われるもの 、白色の石英を多く含みより珪長質であるもの、黒雲母が入っていて鉄やマグネシウムなどを多く含むものに分類できた。堆積岩には中に少し角ばり気味の礫があり、川の中流程度にあった礫が礫岩になったのではないかと考察できる。他にも変成岩などが見られた。

　地質に関して調べたいという気持ちで始めたこの探求を通し、岩石の種類や地質を調べるというのはとても難しい作業だなと感じた。
川に行っての岩石を観察、採集してみて、種類などを詳しく特定できるわけではないが、川によって岩石の色の傾向が違って楽しかった。
長野県で発見される海の生き物の化石だったり、チャートとかから大昔は長野県も海だったということを実感すると不思議な気持ちになった。海の底が山の頂上になるのとか、人間のたかだか一生分では絶対に現象を目撃することはできないことは残念だが、地層とか岩石の観察で滅茶苦茶大昔の現象が証明されるのが地学の面白いところだなと思った。私は石とかも全然詳しくないけれどとても楽しかったから、これからもっと楽しくなる伸び代がさらにあるのがすごい。今後勉強して、また岩石を観察してみたい。

流星シミュレーター

2 年 野口真之介　2026-07-05

1. 概要

「あ！流れた！あれは 2 等だ！」「いや、今のは 1 等だろ」「は？そんなわけ無いだろ！」「うるせー！もうじゃんけんで決めよう」

こういうこと、よくある(?)

流星群観測をしていると、観測者の主観が記録に入る余地が大きく、流星の等級や色などの記録に誤差が生じる。さらには、観測者同士の基準を統一するべきだが、普通にやるのは難しい。そこで、執筆者の個人開発である、流星シミュレーターを解説する。現在開発途中のウェブアプリであるが、流星群観測の練習や、流星群観測の記録の誤差を減らすために役立つと考えられる。 概要としては、等級ごとの差に合わせた流星をシミュレーション(再生)し、目で体感することで確認する。使用者同士の、ディスプレイの違いを考慮するため、実際の、等級がわかっている天体と比較して校正する機能をつけることで、これを減らす。また、色、継続時間、速度の基準など流星の記録に必要な要素を、各種パラメーターで調整して、条件にあった流星を再生することができる。

2. 等級の再現

等級の相対的な関係[1]を用いて流星の相対的な明るさを求める。現在の仕様では、描画の際の透明度をその明るさに合わせることで明るい流星ほど輝度が高くなるようにしている。しかし、実際透明度のみだけで正しい等級の違いを出せるのか検証ができていない。例えば、明るい流星ほど光が広がって見え、軌跡が太くなるように見える。そのため現在の仕様では実際の見え方と十分な再現ができるかが不明である。エビングハウス錯視のような錯覚も関係しているかもしれない。[2]　公開するにあたって、流星速度などの記録基準は団体ごとに異なるため、スライダーで調節できるようにしている。観測の前に観測者同士で数値を統一するようにした。

3. 等級の校正機能（キャリブレーション）

ディスプレイ上に比較用の天体を表示し、実際の、等級がわかっている天体と比較しスライダーを動かすことで校正ができるようにする。これは、実際に観測する環境で行う必要がある。校正に関してはいわゆるガンマ補正処理[3]を行う必要がある。

4. プロダクト（関連リンク）

今回紹介した現在開発中の Web サイトのリンクである。ぜひ覗いてみてほしい。https://true-nosuke.github.io/meteor_simulator/index.html

Web サイトはオープンソースとして公開している。その Github リポジトリである。PR や Issue、大歓迎！ https://github.com/true-nosuke/meteor_simulator

[1]天文学において、天体の光度が一等明るくなるということは 2.512 倍の明るさであると定義されている。ポグソンの式が関係している。

[2]アドバイスください

[3]ガンマ補正とは、「数字の明るさ」と人間が感じる明るさのズレを直す処理

地学會ホームページの設立

3 年 小林剛士

2026-06-05

ついに地学會ホームページが設立されました！

まずは URL と QR コードを貼っておきます.

URL : https://fksgeoscience.github.io/ QR :

1 経緯

これまで地学會では Instagram や Twitter で情報発信をしてきましたが，SNS での情報発信は流動的かつ検索に不都合で，地学會に興味のある人間が情報を探すにはあまり都合がよくありませんでした.

そこで，**固定された情報源**を作ろうということになりました． ちょうど地学會の github[1]アカウントができていたので，Github Pages を使って static な web ページを作ることにしました.

2 制作

制作は小林が html/css を打って作りました.

「軽くて便利な web サイト」を作りたかったそうです. 軽いです．左側の「マルチな部活、地学會」の gif は，地学會の天体ドームにあるタカハシの Windows98 マシンの スクリーンセーバーを再現したものです.

地学會についての様々な情報を詳しく記載しました．地学會が**どんな部活なのか**を，誰でも詳しく知ることができます.

また，生産物(部誌など)のページも作成し，**どんな活動をしているか**の情報も入手できるようにしました． **この部誌のデジタル版も閲覧できます**のでぜひご活用ください.

とんぼ祭ページもあります！ここの更新はその年の部員次第ですね.

google 検索でも一番上に出てくるようになったため，Github Pages が廃止されない限りは，調べれば情報が得られるという状況は続くと思います！

あくまで固定された情報源ということで，現時点で積極に更新するつもりはありませんが，うまく引き継いでいければ 活発に更新が入るようになるかもしれません.

(ちなみにこのページの更新の様子を動画にして instagmram に上げたら、「20 年前かな？」とコメントがつきました。調べてみると、たしかに使っているあらゆるツールが 20 年前からあるんですよね…反論できない)

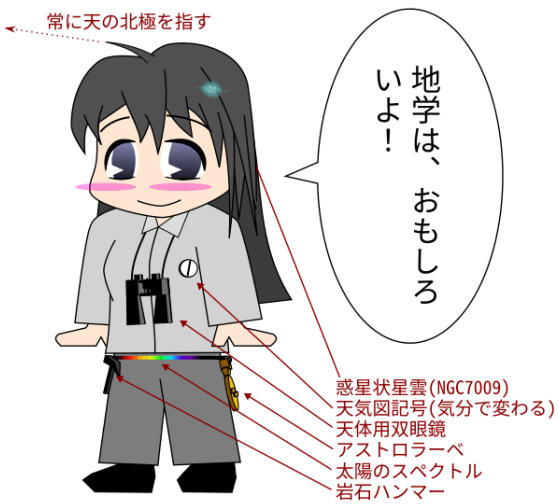
[1] https://github.com/fksgeoscience/

地学會員がキャラクターを制作

3 年 小林剛士

2026-06-14

地学會には萌えキャラがいません．地学會には萌えキャラがいないんですよ！！
私は深く失望しました．そして，自らの手でそれを生み出すことにしました．
というわけでできたのがこの「**進捗ちゃん**」「**もしくは地学會員 P ちゃん**[1]」です！



- 地学好きの地学会員
- 口癖は「進捗しなさい！」
- アホ毛の先端がが常に天の北極を指す
- 左胸の天気図記号は気分に依存する
- 髪留めは惑星状星雲 NGC7009 通称「土星状星雲」
- 前面が太陽の可視光スペクトルになっているベルトを着用
- 双眼鏡と岩石ハンマーとアストロラーベを常備
- inkscape で描かれている．OSS で生み出されたことに誇りを持っている

図 1: 打ち上げの GO 判断を射点 3km から聞く P ちゃん

図 2: 地学會の 2026 年度 T シャツを着る P ちゃん

図 3: レッツノートを持ってどこかに出かける P ちゃん

正直に言えばあまりキャラクター絵を描くのは得意ではないので，クオリティについてはご了承ください．
ちなみに，svg 製なためパーツを流用でき，マウスを使えば[2]新しく描くのに 15 分程度しかかかりません． svg 絵もっと広まってほしい

なお，部員の了承を得たわけではないので別に**部活公式マスコットキャラとかじゃないです**．
部員が作ったキャラクターで，少なくとも 2026 年度は多く出没したためご紹介しました．

探しても地学會の pixiv とか出てこないですからね

[1] progress の p
[2] ミニマリストなので，普段はトラックパッドを使っています

部員名簿・おわりに

2026-7-7

1年

佐野琳之介　一ノ瀬義徳
辻菜那子　内川七海
杉原美有　山田蒼介

2年

百瀬弘基　丸山ゆい
小松彩澄　高山陽匡
望月真悠子　金井あみ
園部実路　平良琉惺
野口真之介　三宅拓巳
代田紗希

3年

小林暖和　宮澤幸大
宮原寿哉　青木結希
西牧瑞騎　五十嵐唯
伊藤弘也　齋藤宥輝
伊藤美月　原侑理
酒井知大　中澤千明
望月美里　村上温
小林剛士　田中壱
柳生渓花

顧問

中田真也 先生

おわりに

ここまで読んでくれてありがとう． 今年は部員みんなのおかげで，100page 近い超大作の M45 となった．なので，この文章を読んでいるホモ・サピエンスは非常に少ないだろう．そこで，少し私的にはなってしまうが，最近発見されたことと，後輩へのメッセージを 手短に，ここに書き遺しておこう．

この部誌を書くために過去の部誌「天狼」を漁っていたところ，「深志 100 年」に記載されていた 地学會の成り立ちについてまとめられている文章があった． その文章については信頼性が乏しく，裏付けが取れていないので，話半分に聞いて欲しいのだが，地学會の前身に当たる「理化研究会」は 1939 年に設立されたようだ．そして、その初代会長の名前が伊藤正一というようだ．そう，私の祖父に当たる方である．だからなんだという話なんだが，少し繋がりを感じて嬉しかった．祖父といっても、私が自我を持った頃合いには かなり痴呆が進んでいたし，私が小学生の頃には亡くなってしまったのだが…． そんな伊藤正一は戦時中は戦闘機エンジンの設計に携わっていたそうで， 当時の旧制松本中学校についてや，工学の設計について語り合ってみたかったものである．

もう一つは，これを読んでくれている地学會の後輩たちへ．文化や研究成果，これまで積み重ねてきた技術，ノウハウを部活として継承していくことは難しい． 未来ためには過去を見つめてみてほしい．今，地学會の過去を遡って調べようとしたときに，一体どれほど前のどれほどのことがわかるだろうか． それを考えて，私はそれを難しいと言うのである．

地学會は、コロナ禍の中で様々な継承が途絶えていそうな気がする(あくまで M45 のページ数などから 推察したまでだが。)。他にも、大昔の流星群や太陽黒点観測記録を見ると、そちらのほうがよっぽど データの質がいいのである。

今年度のこの M45 にも、本当に素晴らしい研究内容をたくさん載せることができた。過去の部誌「天狼」や「M45」にもたくさん、残して、語り継いでいくべき内容が星の数ほどある。ぜひ、我らが地学會の誇るべき遺産を引き継いでいってほしい。

令和 8 年度地学會長 伊藤弘也

松本深志高等学校　地学会　部誌 M45 2026
2026-07-15　第 2 版発行

松本深志高校 地学会 © 2026